

CATÁLOGO ENS: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD-ANEXO II En OSCAL JSON

**Decisiones de diseño y descripción de la conversión
de texto a código**

Versión 1.0



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIGITAL

TÍTULO: Catálogo ENS: Esquema Nacional de Seguridad– Anexo II en OSCAL JSON: Decisiones de diseño y descripción de la conversión de texto a código. Versión 1.0

Elaboración y coordinación de contenidos: Agencia Estatal de Administración Digital (AEAD)

1ª edición electrónica: mayo 2026

Disponible en el Portal de Administración Electrónica (PAe):

<http://administracionelectronica.gob.es>

Edita:

© Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Secretaría General Técnica
Vicesecretaría General Técnica

Colección: Administración electrónica

NIPO: 230-26-011-8

Aviso legal y licencia:

El presente documento está bajo Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL), versión 1.2. El texto íntegro de la licencia de este código se incluye en el archivo correspondiente que acompaña a la publicación.



El presente documento está bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual versión 4.0 España.

Usted es libre de:

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- Hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador (pero no de forma que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
- Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, solo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar claros los términos de su licencia. alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor. Esta descripción es un resumen legible por humanos del texto legal (la licencia completa) disponible en

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

DECISIONES DE DISEÑO	7
1. OBJETO	8
2. REFERENCIAS.....	8
3. ALCANCE, PROPÓSITO Y PÚBLICO DESTINATARIO.....	8
3.1. Alcance	8
3.2. Propósito.....	8
4. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO (OSCAL) Y DECISIONES DE DISEÑO..	9
4.1. Diseño general de la estructura de las medidas del ENS en OSCAL	9
4.1.1. Correspondencia entre el ENS y el modelo Catalog de OSCAL.....	9
4.2. Metadatos del catálogo	10
4.2.1. Identificador único (UUID).....	10
4.2.2. Título del catálogo.....	12
4.2.3. Control de versiones y fecha de última modificación.....	12
4.2.4. Versión de OSCAL utilizada.....	12
4.2.5. Descargo de responsabilidad.....	13
4.2.6. Propiedades adicionales (props).....	13
4.2.7. Enlaces externos (links).....	14
4.2.8. Funciones (roles).....	15
4.2.9. Entidades (parties).....	16
4.2.10. Asignación de funciones (responsible-parties).....	16
4.3. Identificadores de grupos.....	17
4.4. Visión general del grupo (overview).....	17
4.5. Estructura de base de cada medida	17
4.5.1. Identificador (id).....	18
4.5.2. Etiqueta legible (props.name: 'label' y 'value').....	18
4.5.3. Aplicabilidad mediante propiedades (props con ns: 'urn:es:ens')....	18
4.5.4. Parte principal de la medida: 'requisitos'	18
4.5.5. Subpuntos y viñetas: elementos item.....	19
4.5.6. Textos extensos y saltos de línea	19
4.5.7. Refuerzos.....	19
4.5.8. Parámetros (param) para medidas con disyunciones.....	20
4.6. Razones por las que la estructura base corresponde al esquema Catalog en OSCAL JSON.....	20
4.7. Estructura general final de cualquier medida	20
4.8. Relación entre la estructura general y las decisiones particulares	21
4.8.1. Estructura del Anexo II del ENS y tratamiento de viñetas.....	22
4.8.2. Conservación de saltos de línea en prose (n).....	22
4.8.3. Criterios para requisitos obligatorios y opcionales (medidas y refuerzos)	22
4.8.4. Decisión específica para disyunciones.....	22
4.8.5. Selección de etiquetas y clases (nomenclatura aplicada).....	23
4.8.6. Diferencias reseñables entre medidas respecto al patrón común.....	23
4.8.7. Resumen de convenciones aplicadas de forma transversal.....	23
5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES PENDIENTES	24
DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN DE TEXTO A CÓDIGO.....	25
1. INTRODUCCIÓN	26
2. DESCRIPCIÓN	27
2.1. Estructura	27
2.1.1. UUID.....	27

2.1.2. Metadata	27
2.1.3. Groups.....	28
2.1.4. Controls.....	28
2.1.5. Parts.....	28
2.1.6. Props.....	29
2.2. Correspondencias objetos y atributos ENS.....	29
2.3. Estructura principal con equivalencia al ENS.....	29
3. MARCO ORGANIZATIVO [ORG]	32
3.1. Política de seguridad [org.1]	32
3.2. Normativa de seguridad [org.2]	36
3.3. Procedimientos de seguridad [org.3]	39
3.4. Proceso de autorización [org.4]	45
4. MARCO OPERACIONAL [OP]	49
4.1. Planificación [op.pl].....	49
4.1.1. Análisis de riesgos [op.pl.1].....	49
4.1.2. Arquitectura de seguridad [op.pl.2].....	57
4.1.3. Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3].....	64
4.1.4. Dimensionamiento / gestión de la capacidad [op.pl.4]	67
4.1.5. Componentes certificados [op.pl.5].....	71
4.2. Control de acceso [op.acc]	76
4.2.1. Identificación [op.acc.1].....	76
4.2.2. Requisitos de acceso [op.acc.2].....	85
4.2.3. Segregación de funciones y tareas [op.acc.3].....	90
4.2.4. Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4].....	96
4.2.5. Mecanismo de autenticación (usuarios externos) [op.acc.5].....	99
4.2.6. Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización) [op.acc.6]... 118	
4.3. Explotación [op.exp]	142
4.3.1. Inventario de activos [op.exp.1].....	142
4.3.3. Gestión de la configuración de seguridad [op.exp.3].....	151
4.3.4. Mantenimiento y actualizaciones de seguridad [op.exp.4].....	161
4.3.5. Gestión de cambios [op.exp.5].....	168
4.3.6. Protección frente a código dañino [op.exp.6].....	173
4.3.7. Gestión de incidentes [op.exp.7].....	182
4.3.8. Registro de la actividad [op.exp.8].....	191
4.3.9. Registro de la gestión de incidentes [op.exp.9].....	200
4.3.10. Protección de claves criptográficas [op.exp.10].....	202
4.4. Recursos externos [op.ext]	208
4.4.1. Contratación y acuerdos de nivel de servicio [op.ext.1].....	208
4.4.2. Gestión diaria [op.ext.2].....	210
4.4.3. Protección de la cadena de suministro [op.ext.3].....	212
4.4.4. Interconexión de sistemas [op.ext.4].....	217
4.5. Servicios en la nube [op.nub]	220
4.5.1. Protección de servicios en la nube [op.nub.1].....	220
4.6. Continuidad del servicio [op.cont]	227
4.6.1. Análisis de impacto [op.cont.1].....	227
4.6.2. Plan de continuidad [op.cont.2].....	229
4.6.3. Pruebas periódicas [op.cont.3].....	233
4.7. Monitorización del sistema [op.mon].....	239
4.7.1. Detección de intrusión [op.mon.1].....	239
4.7.2. Sistema de métricas [op.mon.2].....	244
4.7.3. Vigilancia [op.mon.3].....	248

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN [MP].....	260
5.1. Protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if]	260
5.1.1. Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1]	260
5.1.2. Identificación de las personas [mp.if.2].....	263
5.1.3. Acondicionamiento de los locales [mp.if.3].....	265
5.1.4. Energía eléctrica [mp.if.4].....	267
5.1.5. Protección frente a incendios [mp.if.5].....	270
5.1.6. Protección frente a inundaciones [mp.if.6].....	272
5.1.7. Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7]	274
5.2. Gestión del personal [mp.per].....	275
5.2.1. Caracterización del puesto de trabajo [mp.per.1].....	275
5.2.2. Deberes y obligaciones [mp.per.2].....	279
5.2.3. Concienciación [mp.per.3]	284
5.2.4. Formación [mp.per.4].....	287
5.3. Protección de los equipos [mp.eq]	290
5.3.1. Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1].....	290
5.3.2. Bloqueo de puesto de trabajo [mp.eq.2].....	294
5.3.3. Protección de dispositivos portátiles [mp.eq.3].....	297
5.3.4. Otros dispositivos conectados a la red [mp.eq.4].....	303
5.4. Protección de las comunicaciones [mp.com]	309
5.4.1. Perímetro seguro [mp.com.1].....	309
5.4.2. Protección de la confidencialidad [mp.com.2].....	311
5.4.3. Protección de la integridad y de la autenticidad [mp.com.3].....	319
5.4.4. Separación de flujos de información en la red [mp.com.4]	328
5.5. Protección de los soportes de información [mp.si]	338
5.5.1. Marcado de soportes [mp.si.1].....	338
5.5.2. Criptografía [mp.si.2].....	342
5.5.3. Custodia [mp.si.3].....	347
5.5.4. Transporte [mp.si.4].....	349
5.5.5. Borrado y destrucción [mp.si.5].....	353
5.6. Protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw]	357
5.6.1. Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1].....	357
5.6.2. Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2].....	368
5.7. Protección de la información [mp.info].....	374
5.7.1. Datos personales [mp.info.1].....	374
5.7.2. Calificación de la información [mp.info.2].....	376
5.7.3. Firma electrónica [mp.info.3]	379
5.7.4. Sellos de tiempo [mp.info.4].....	387
5.7.5. Limpieza de documentos [mp.info.5].....	391
5.7.6. Copias de seguridad [mp.info.6].....	392
5.8. Protección de los servicios [mp.s]	398
5.8.1. Protección del correo electrónico [mp.s.1].....	399
5.8.2. Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2].....	403
5.8.3. Protección de la navegación web [mp.s.3].....	413
5.8.4. Protección frente a la denegación de servicio [mp.s.4].....	420
6. ANEXO: GUÍA DE REFERENCIA PARA AUTOMATIZACIÓN (CORRESPONDENCIA TÉCNICA).....	425

ANEXOS426

ANEXO A. EQUIPO DE TRABAJO427

1. Equipo de trabajo427

ÍNDICE DE FIGURAS

Tabla 1. Analogía estructural entre ENS y su codificación en OSCAL-JSON.9

Histórico de versiones del documento			
Versión	Nombre del documento	Fecha	Descripción
1.0	CATÁLOGO ENS – ANEXO II EN OSCAL JSON Decisiones de diseño y descripción de la conversión de texto a código	18/05/2026	Documento explicativo de las decisiones de diseño llevadas a cabo y de la estructura final del archivo JSON correspondiente a la codificación del ENS en OSCAL.

DECISIONES DE DISEÑO

1. OBJETO

El presente documento recoge las decisiones de diseño adoptadas para representar el Anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en un formato conforme con la especificación Open Security Controls Assessment Language (OSCAL) en JSON, con el objetivo de facilitar su identificación, mantenimiento y trazabilidad normativa.

Se documentan la estructura general del catálogo, las convenciones empleadas (identificadores, metadatos y nomenclatura) y la justificación técnica de las decisiones adoptadas.

El catálogo toma como referencia el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022 y se ha construido conforme al modelo *Catalog* de OSCAL. Se han definido los metadatos necesarios para garantizar la unicidad del documento, el control de versiones y la compatibilidad con validadores y herramientas que soportan la versión de OSCAL utilizada.

Asimismo, se deja constancia de decisiones aplicables no solo a este catálogo, sino también a futuros catálogos que puedan desarrollarse bajo el mismo marco metodológico (por ejemplo, el uso de un UUIDv4 permanente como espacio de nombres para generar UUIDv5 estables).

En suma, el documento se centra en explicar y justificar el diseño del catálogo conforme a los criterios establecidos.

2. REFERENCIAS

- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
- Open Security Controls Assessment Language (OSCAL)
- Catálogo OSCAL – Modelo Catalog v1.1.3 (NIST).
- Guías CCN-STIC aplicables.

3. ALCANCE, PROPÓSITO Y PÚBLICO DESTINATARIO

3.1. Alcance

Este documento describe las decisiones de diseño aplicadas al catálogo del ENS en OSCAL (modelo *Catalog*), incluyendo:

- La configuración de metadatos (identificador, título, versión del documento, versión de OSCAL, propiedades y referencias).
- Las convenciones aplicadas para identificar y organizar los elementos del catálogo.
- Las decisiones transversales de identificación y trazabilidad que afectarán a catálogos futuros (p. ej., adopción de un UUIDv4 permanente como espacio de nombres para generar UUIDv5 reproducibles).

3.2. Propósito

El propósito es dejar constancia formal de las decisiones técnicas y criterios utilizados para construir el catálogo, de modo que puedan entenderse, revisarse y mantenerse con coherencia en el tiempo, y reutilizarse cuando sea necesario elaborar nuevos catálogos bajo el mismo enfoque.

4. ESTRUCTURA GENERAL DEL CATÁLOGO (OSCAL) Y DECISIONES DE DISEÑO

4.1. Diseño general de la estructura de las medidas del ENS en OSCAL

Con el fin de representar de forma fiel, trazable y estructurada el contenido del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), se definió un esqueleto común para todas las medidas de seguridad utilizando el modelo *Catalog* del estándar OSCAL, diseñado específicamente para describir catálogos de controles de seguridad y sus requisitos asociados. Esta elección garantiza la compatibilidad con herramientas de validación, la uniformidad en la representación y la alineación con prácticas internacionales en materia de gestión de controles.

A continuación, se detalla la estructura general adoptada y las razones que justifican su adecuación al formato OSCAL:

4.1.1. Correspondencia entre el ENS y el modelo Catalog de OSCAL

El modelo Catalog de OSCAL está diseñado para contener:

- Grupos de controles (*groups*)
- Controles (*controls*)
- Atributos y propiedades (*props*)
- Partes textuales y jerárquicas (*parts*)
- Opcionalmente, parámetros (*params*) cuando un control requiere seleccionar valores

Por otra parte, el Anexo II del ENS también se organiza en:

- Marco organizativo, Marco operacional y Medidas de protección
- Medidas de seguridad
- Requisitos y subrequisitos
- Refuerzos asociados (cuando proceden)

Debido a esta analogía estructural, se determinó que cada medida del ENS debía representarse como un *control* en OSCAL, y cada marco como un *grupo*, manteniendo una correspondencia clara:

ENS	OSCAL (Catalog) en JSON
Marco organizativo/operacional/protección	group
Medida	control
Puntos o viñetas del ENS	parts (name: "item")
Subpuntos o apartados	parts anidados
Refuerzos	control adicional con class: "ens-refuerzo"
Aplicabilidad por categoría/nivel/dimensión	props

Tabla 1. Analogía estructural entre ENS y su codificación en OSCAL-JSON.

Esta organización permite replicar fielmente la estructura oficial del ENS.

Componentes principales del catálogo ENS en OSCAL

Antes de detallar los metadatos (Sección 4.2) y la estructura base de cada medida (Sección 4.3), se describen los componentes estructurales que conforman el catálogo en formato OSCAL, tal y como se han aplicado al Anexo II del ENS. Esta descripción proporciona una visión de conjunto de la arquitectura del documento y de la relación entre sus partes.

a) metadata

Contiene la identificación y el contexto del catálogo: título, versión del documento, fecha de última modificación, versión de OSCAL y propiedades relevantes, así como los enlaces a la fuente normativa. En este catálogo se han definido, entre otros elementos, el identificador UUID en su versión 5 (generado sobre un espacio de nombres UUIDv4 permanente), las propiedades de procedencia y marco de referencia, y el enlace al Anexo II.

b) groups

Agrupan los controles de forma lógica y jerárquica. En el ENS se han definido tres grupos principales que reproducen los marcos del Anexo II: **Marco organizativo**, **Marco operacional** y **Medidas de protección**. Cada grupo emplea un identificador corto y semántico, una clase que indica familia de medidas y una etiqueta legible para favorecer la búsqueda y el filtrado en herramientas.

c) parts dentro de groups (overview)

Se incluye una parte de tipo overview para expresar de forma breve el alcance de cada grupo. Esta práctica aporta contexto inmediato y mejora la legibilidad del catálogo sin alterar el contenido normativo.

d) controls

Cada medida del Anexo II se representa como un control OSCAL. El control constituye la unidad principal del catálogo y recoge el identificador y el título alineados con la medida, las propiedades que expresan su aplicabilidad (por categoría, nivel o dimensión) y las partes que contienen el texto normativo y su desglose (requisitos, ítems, subítems y, en su caso, viñetas alfabéticas). Los refuerzos del ENS se modelan como controles complementarios asociados a su medida principal.

e) params

Los parámetros se utilizan únicamente cuando la medida exige elegir una opción entre varios refuerzos. En esos casos, el parámetro declara una selección con una única elección y define un conjunto de opciones que referencian identificadores de refuerzo. Cuando procede, el parámetro se especializa por categoría o por nivel, siguiendo una convención de identificadores que distingue el ámbito correspondiente.

4.2. Metadatos del catálogo

En el encabezado del catálogo se definieron los metadatos conforme a la estructura establecida por el modelo OSCAL en JSON. Los metadatos representan la información esencial del documento, garantizan su trazabilidad y permiten identificar de manera unívoca la versión del catálogo, su procedencia y su estado de actualización.

4.2.1. Identificador único (UUID)

Se asignó el siguiente identificador único a este documento:

```
"uuid": "82632e96-0c4b-509f-b90d-cd20c28dfa56"
```

El *UUID* constituye un identificador globalmente único generado conforme al estándar UUIDv5. Su utilización asegura que el catálogo pueda distinguirse inequívocamente de cualquier otra versión o documento, independientemente del entorno en el que se almacene o procese. Asimismo, facilita las futuras labores de control de versiones y mantenimiento, evitando ambigüedades entre iteraciones del catálogo.

Las versiones 5 de UUID se generan utilizando un UUIDv4 aleatorio de base (espacio de nombres) combinado con un nombre específico para el documento. Esta técnica permite generar un UUIDv5 estable: siempre que se utilice el mismo espacio de nombres junto al mismo nombre, el identificador resultante será idéntico.

Decisión adoptada sobre el espacio de nombres (namespace)

En nuestro caso, se eligió un UUIDv4 generado con una herramienta de generación aleatoria (UUIDTools.com) —23c50007-1fcf-4284-a967-79803ffed459— para establecer un espacio de nombres válido y permanente para los documentos basados en el esquema *Catalog* de OSCAL que se creen en el futuro.

Decisión pendiente sobre el nombre (name) asociado al UUIDv5

Para la generación del UUIDv5 de este catálogo del ENS en OSCAL se seleccionó el nombre:

- urn:es:ENS

Definiéndose como un Nombre Uniforme de Recurso (URN, Uniform Resource Name), indicando el idioma (es) y el ámbito del documento tratado (ENS). La decisión en esta elección se decantó hacia la simplicidad de un nombre corto y descriptivo.

Tal y como establece el estándar UUIDv5, si se mantienen el mismo espacio de nombres y el mismo nombre, el identificador resultante será siempre el mismo. Esto aporta estabilidad y previsibilidad durante el mantenimiento futuro del catálogo.

Herramienta utilizada

Para la generación de los UUIDv4 y UUIDv5 se empleó la plataforma [UUIDTools.com](https://uuidtools.com/), que permite obtener identificadores conformes a los estándares definidos para estos formatos:

UUID Version-5 Generator

☐ Enter identifier for pre-defined UUIDs 

23c50007-1fcf-4284-a967-79803ffed459

The namespace must be a valid UUIDs in the format 00000000-0000-0000-0000-000000000000. Toggle the switch above to select a pre-defined UUID or **autofill with random UUID** 

urn:es:ENS

Required. Name can be anything. The same namespace with the same name will always produce the same UUID.

Generate UUID 

Results:

 Copy UUID  Copy API Call

82632e96-0c4b-509f-b90d-cd20c28dfa56

Figura 1. Generación automática de UUIDv5 sobre denominación urn:es:ENS

4.2.2. Título del catálogo

El título recoge de forma explícita el ámbito normativo del documento (Esquema Nacional de Seguridad, versión 2022). Esta designación permite a cualquier lector identificar de inmediato la fuente normativa y el propósito del catálogo.

```
"title": "ENS (2022) - Catálogo OSCAL: ANEXO II - Medidas de Seguridad"
```

4.2.3. Control de versiones y fecha de última modificación

```
"version": "1.0.0",  
"last-modified": "2026-05-12T12:56:24.000000+02:00"
```

El número de versión refleja la evolución del catálogo, siguiendo una estructura de versión que facilita su gestión y seguimiento a lo largo del tiempo.

La fecha de última modificación se mantiene en formato de marca temporal en formato ISO 8601 (timestamp), lo que permite automatizar procesos de validación o auditorías sobre la vigencia del contenido.

4.2.4. Versión de OSCAL utilizada

```
"oscal-version": "1.1.3"
```

Se declaró explícitamente la versión del esquema OSCAL empleada para la construcción del catálogo. Este dato resulta fundamental para garantizar su validación técnica y su compatibilidad con herramientas, validadores o esquemas asociados a dicha versión.

4.2.5. Descargo de responsabilidad

El catálogo incluye, en el campo `remarks`, un texto de descargo de responsabilidad con el fin de aclarar su alcance como representación técnica en formato OSCAL.

Dado el carácter normativo del Esquema Nacional de Seguridad, este descargo establece que el catálogo tiene una finalidad exclusivamente informativa y no sustituye a la norma oficial publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El uso de `remarks` para este fin se ajusta al modelo de metadatos de OSCAL y permite incorporar esta aclaración sin afectar a la estructura ni al contenido del catálogo.

```
"remarks": "El texto y contenido de este documento tiene un carácter meramente informativo y no tiene, en ningún caso, una naturaleza normativa. A efectos jurídicos, la única versión válida y plenamente aplicable será la publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que esté en vigor en cada momento."
```

4.2.6. Propiedades adicionales (`props`)

El modelo OSCAL permite incorporar propiedades adicionales (`props`) con el fin de enriquecer los metadatos del catálogo mediante información contextual que no forma parte del núcleo estructural del esquema.

En este catálogo, las propiedades adicionales se utilizan para identificar de forma explícita la procedencia normativa, el marco de referencia y las condiciones de uso del contenido representado, sin introducir dependencias externas ni extensiones del modelo.

```
"props": [  
  {  
    "name": "",  
    "value": ""  
  }  
]
```

Uso del atributo de espacio de nombres (`ns`)

Todas las propiedades adicionales incorporadas en el catálogo incluyen el atributo `ns`, con valor `urn:es:ens`.

La inclusión explícita de un espacio de nombres permite acotar semánticamente el significado de estas propiedades al ámbito del Esquema Nacional de Seguridad, evitando posibles colisiones con propiedades homónimas definidas en otros catálogos, perfiles u organizaciones.

Esta decisión refuerza la interoperabilidad del catálogo y facilita su reutilización en contextos donde puedan coexistir múltiples marcos normativos o especificaciones OSCAL.

Propiedad `source`

La propiedad `source` se utiliza para identificar la fuente normativa de la que deriva el catálogo, permitiendo referenciar su origen oficial.

El valor asociado recoge la referencia a la disposición correspondiente del Boletín Oficial del Estado relativa al Esquema Nacional de Seguridad, pudiendo incluir identificadores o localizadores para facilitar su consulta.

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "source",
  "value": "BOE-A-2022-7191"
}
```

Propiedad framework

La propiedad `framework` identifica el marco de seguridad al que pertenece el catálogo, permitiendo clasificarlo de forma inequívoca dentro de un contexto normativo concreto.

En este caso, se emplea para indicar que el catálogo corresponde al Esquema Nacional de Seguridad, facilitando su identificación y posible integración con otros catálogos o herramientas que gestionen múltiples marcos de referencia.

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "framework",
  "value": "ENS 2022"
}
```

Propiedad license

Se incorpora la propiedad `license` para indicar las condiciones de uso del contenido del catálogo, incluyendo, cuando procede, un enlace a la información correspondiente.

Esta propiedad permite clarificar los términos bajo los cuales puede reutilizarse el catálogo OSCAL, especialmente en contextos de distribución, reutilización o integración con herramientas de terceros.

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "license",
  "value": "EUPL-1.2"
}
```

4.2.7. Enlaces externos (links)

El catálogo incluye enlaces externos en sus metadatos con el fin de facilitar el acceso a información de referencia asociada, sin que estos formen parte del contenido normativo ni condicionen la validez del documento.

Estos enlaces complementan a las propiedades adicionales (`props`): mientras que las propiedades permiten identificar y clasificar la información dentro del propio catálogo, los enlaces proporcionan acceso directo a recursos externos relacionados, manteniendo separada la representación técnica del contenido referenciado.

La estructura utilizada para los enlaces es común y se aplica a cada uno de los casos incluidos.


```
"links": [
  {
    "href": "",
    "rel": "",
    "text": ""
  }
]
```

Fuente normativa

Enlace a la publicación oficial del Esquema Nacional de Seguridad en el Boletín Oficial del Estado, que permite identificar y consultar la fuente normativa de referencia del catálogo.

```
{
  "href": "https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311/con",
  "rel": "source",
  "text": "Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad"
}
```

Licencia aplicable

Enlace a la licencia aplicable al catálogo en su condición de artefacto técnico en formato OSCAL.

Esta licencia regula exclusivamente la reutilización y distribución del documento, sin afectar al régimen jurídico del Esquema Nacional de Seguridad ni a la normativa que lo regula.

```
{
  "href": "https://eupl.eu/1.2/es/",
  "rel": "license",
  "text": "European Union Public License 1.2"
}
```

4.2.8. Funciones (roles)

Este objeto define un conjunto de funciones (`roles`) para identificar los distintos papeles que pueden intervenir en la elaboración y gestión del documento.

Estas funciones se describen a nivel de metadatos y permiten establecer, de forma abstracta, los tipos de responsabilidad asociados al catálogo, con independencia de las entidades concretas que los asuman. Su definición separada facilita una asignación clara y coherente de responsabilidades en el modelo OSCAL.

```
"roles": [
  {
    "id": "",
    "title": ""
  }
]
```

En el catálogo se definen dos funciones: `creator` y `prepared-by`: la primera identifica a la entidad responsable de la autoría del catálogo, mientras que la segunda señala a la entidad encargada de su elaboración técnica en formato OSCAL.

Esta distinción permite reflejar de forma explícita la separación entre autoría y preparación del documento dentro de los metadatos.

4.2.9. Entidades (*parties*)

El catálogo incluye la definición de entidades (*parties*) con el fin de identificar de forma explícita a las organizaciones relacionadas con la elaboración y mantenimiento del documento.

Estas entidades se describen a nivel de metadatos y permiten asociar el catálogo a organizaciones concretas sin introducir dependencias funcionales ni alterar su contenido. Su inclusión facilita la trazabilidad del documento y clarifica el contexto organizativo en el que se produce la representación OSCAL del Esquema Nacional de Seguridad.

```
"parties": [  
  {  
    "uuid": "63a7d4ba-59d0-5cdf-a772-4d0545ffd0c0",  
    "type": "organization",  
    "name": "AEAD"  
  }  
]
```

En el catálogo se define una única entidad en *parties*, correspondiente a la organización AEAD. Esta entidad identifica a la organización a la que se vincula el catálogo como artefacto, independientemente de los distintos papeles o funciones que puedan asociarse al mismo.

La inclusión de una sola entidad responde a que el catálogo se produce y mantiene desde una única organización, por lo que no resulta necesario definir múltiples entradas. El uso de un identificador único (UUID) permite referenciar de forma consistente a esta entidad desde otros elementos de los metadatos, en particular en la asignación de funciones mediante *responsible-parties*.

4.2.10. Asignación de funciones (*responsible-parties*)

El catálogo incluye la asignación explícita de funciones a entidades mediante el elemento *responsible-parties*, con el fin de indicar qué organización asume cada una de las funciones definidas en los metadatos.

Este mecanismo permite vincular las funciones abstractas (roles) con entidades concretas (*parties*), manteniendo separadas la definición de los papeles y su asignación efectiva dentro del catálogo.

```
"responsible-parties": [  
  {  
    "role-id": "creator",  
    "party-uuids": [  
      "63a7d4ba-59d0-5cdf-a772-4d0545ffd0c0"  
    ]  
  },  
  {  
    "role-id": "prepared-by",  
    "party-uuids": [  
      "63a7d4ba-59d0-5cdf-a772-4d0545ffd0c0"  
    ]  
  }  
]
```

Como puede verse, aparecen dos entradas en este objeto:

- La entrada asociada a la función *creator* identifica a la entidad responsable de la autoría del catálogo como documento, estableciendo de forma explícita la organización a la que se atribuye su creación.
- La entrada asociada a la función *prepared-by* señala a la entidad que ha llevado a cabo la preparación y materialización técnica del catálogo en formato OSCAL.

La inclusión de ambas asignaciones permite reflejar de manera clara y estructurada el reparto de responsabilidades, reutilizando una misma entidad y evitando duplicidades en la definición de organizaciones.

4.3. Identificadores de grupos

Se emplea un grupo para cada marco definido en el Anexo II del ENS (organización, operación y protección). En el caso remitido:

```
{
  "id": "org",
  "class": "family",
  "title": "Marco organizativo",
  "props": [{ "name": "label", "value": "ORG" }]
}
```

Decisiones de diseño:

- El identificador del grupo (`id: "org"`) es corto, estable y semántico.
- La propiedad `class: "family"` se utiliza para expresar que el grupo representa una familia de medidas (ej. Marco organizativo).
- `props.label = "ORG"` proporciona una etiqueta legible (en mayúsculas) para facilitar la navegación y el filtrado en herramientas o vistas.

Se decidió utilizar identificadores cortos para los grupos porque permiten mantener una estructura jerárquica clara, facilitan la lectura de los IDs de las medidas (por ejemplo *op.pl.2*) y mantienen alineación directa con la propia estructura del ENS. De esta forma, también los subgrupos que definen subfamilias, como *op.pl*, *op.acc*, *mp.if*, reflejan esta estructura y permiten un direccionamiento coherente de las medidas.

4.4. Visión general del grupo (overview)

Se incluye una parte (`parts`) de tipo overview para sintetizar el alcance del grupo:

```
{
  "id": "org.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad."
}
```

La incorporación de un resumen directamente en el grupo mejora la legibilidad y se alinea con la práctica de contextualizar cada conjunto de controles.

4.5. Estructura base de cada medida

Cada medida del Anexo II se modeló utilizando la siguiente estructura general, común y coherente para todo el catálogo:

4.5.1. Identificador (*id*)

Se estableció un identificador significativo y estable, coincidente con la numeración del ENS: *org.1*, *org.2*, *op.acc.5*, *mp.com.4*, etc.

El objetivo es que cualquier lector pueda reconocer inmediatamente a qué medida del ENS corresponde cada control, y se facilita por tanto el mapeo inverso hacia el texto de la normativa.

4.5.2. Etiqueta legible (*props.name: "label" y "value"*)

Se añadió una etiqueta duplicando el identificador (*label: "org.1"*) para facilitar filtrados en herramientas, navegación por el catálogo y trazabilidad visual.

4.5.3. Aplicabilidad mediante propiedades (*props con ns: "urn:es:ens"*)

Se definió una convención uniforme para expresar:

- Categoría del sistema (BÁSICA, MEDIA, ALTA)
- Dimensiones CITAD (Confidencialidad, Integridad, Trazabilidad, Autenticidad y Disponibilidad)
- Nivel (BAJO, MEDIO, ALTO), cuando procede.

Todo ello usando propiedades de la forma:

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
}
```

Esta aproximación evita depender de tablas externas y permite que la aplicabilidad forme parte del propio control.

Conviene precisar que existen medidas cuya aplicabilidad no se expresa por categoría, sino por combinación de dimensión y nivel, según lo establecido en sus tablas. Por ello, en su definición se distingue entre los dos criterios de aplicabilidad contemplados:

- *aplicacion-por: "categoria"*
- *aplicacion-por: "nivel-dimension"*

4.5.4. Parte principal de la medida: “*requisitos*”

Cada medida del ENS suele comenzar con un texto introductorio (por ejemplo, «Se dispondrá...» o «La organización deberá...»). En OSCAL, este contenido se representa mediante un bloque:

```
{
  "name": "requisitos",
  "prose": "..."
}
```

Esta parte puede contener subpartes (*item*) para los distintos puntos enumerados.

Se decidió respetar la estructura literal del ENS comenzando siempre por un bloque ‘requisitos’, incluso cuando el punto inicial es una frase introductoria sin numeración.

4.5.5. Subpuntos y viñetas: elementos `item`

El Anexo II contiene enumeraciones como elementos numerados (1., 2., 3.), viñetas alfabéticas (a), b), c)) o párrafos con desgloses jerárquicos. Para mantener la estructura original se adoptó:

- `name = "item"` para cada elemento
- `props.label = "<numeración original>"` para conservar la literalidad
- subpartes anidadas cuando el ENS presenta viñetas dentro de otras viñetas

Esta decisión garantiza una correspondencia estricta con el texto normativo, conservando incluso letras, puntuación y orden. De este modo, se evita reinterpretar la redacción y se mantiene una relación uno a uno entre los puntos del ENS y las partes de OSCAL.

Por ejemplo:

```
{
  "id": "op.acc.1.req.4.b",
  "name": "item",
  "props": [{ "name": "label", "value": "b)" }]
}
```

4.5.6. Textos extensos y saltos de línea

En los campos `prose` se mantuvieron saltos de línea explícitos (`\n`) para respetar la separación entre párrafos y reflejar tal cual la redacción del ENS, además de permitir que las distintas herramientas de visualización rendericen correctamente el texto.

Esto sigue la práctica de los catálogos oficiales del NIST en OSCAL.

4.5.7. Refuerzos

El ENS define para determinadas medidas uno o varios refuerzos (R1, R2...) cuyo contenido normativo es obligatorio cuando la medida lo indica.

Para su representación en OSCAL se decidió modelar cada refuerzo como un control independiente, utilizando un identificador derivado de la medida principal (como en *op.acc.5.r1* o en *mp.com.4.r2*), y asignando la clase "ens-refuerzo" (`class: "ens-refuerzo"`) con el fin de distinguirlos de la medida principal dentro del catálogo.

Cada refuerzo mantiene la misma estructura que una medida:

- Identificador propio
- `props`, incluyendo `label` y aplicabilidad cuando proceda
- Su propia estructura de requisitos e `items`

Esta representación permite conservar la separación conceptual entre medida y refuerzo, mantiene la trazabilidad con la redacción del Anexo II y preserva la lógica jerárquica del ENS.

La estructura de los refuerzos es completamente independiente de la existencia de disyunciones. Las disyunciones no afectan a cómo se modelan los refuerzos, sino únicamente a cómo se seleccionan cuando el ENS así lo establece (lo cual se detalla en el epígrafe específico dedicado a `params`).

4.5.8. Parámetros (*params*) para medidas con disyunciones

En las medidas del ENS que requieren la elección entre varios refuerzos, condicionándose la elección a la categoría del sistema o al nivel-dimensión.

Para su representación en OSCAL se decidió utilizar exclusivamente parámetros (*params*) dentro del control principal, sin alterar ni simplificar la estructura de los refuerzos. Cada refuerzo sigue siendo un control independiente con identificador propio (<medida>.rN) y con su clase *ens-refuerzo*, tal y como aparece en el catálogo.

Cada parámetro define una selección obligatoria mediante:

- identificador propio (<id>.prm.rfz.<categoría|nivel>)
- *select* con "how-many": "one"
- Una lista de selección (*choice*) que contiene únicamente los id de refuerzo existentes
- Un conjunto de *props* bajo "ns": "urn:es:ens" que especifican el ámbito de la disyunción (categoría o nivel).

Este esquema puede verse en las medidas *op.acc.5*, *op.acc.6*, *mp.com.4* y *mp.s.2*.

Esto permite que herramientas OSCAL gestionen la disyunción y deja constancia clara de la obligación de seleccionar una opción, lo que se alinea con el comportamiento previsto en OSCAL para controlar elecciones dentro de un catálogo.

4.6. Razones por las que la estructura base corresponde al esquema Catalog en OSCAL JSON

La estructura adoptada coincide exactamente con las capacidades del modelo Catalog:

- Representa controles normativos. En este caso, las medidas de seguridad del ENS.
- Organiza controles en grupos jerárquicos, como los tres grandes grupos (Marco organizativo, Marco operacional y Medidas de protección) que estructuran el Anexo II del ENS.
- Permite texto normativo literal mediante *prose*.
- Permite subcomponentes mediante *parts*.
- Permite parámetros para decisiones o selecciones requeridas por la norma.
- Permite atributos de aplicabilidad (*props*) sin necesidad de crear extensiones.
- Permite refuerzos como controles dependientes.

En consecuencia, la estructura resultante puede considerarse coherente, técnicamente válida, alineada con OSCAL 1.1.3, transparente para su auditoría y mantenible a largo plazo.

4.7. Estructura general final de cualquier medida

La abstracción o esqueleto base de cada medida es:

```
{
  "id": "<medida ENS>",
  "title": "<título de la medida>",
  "props": [
    { "name": "label", "value": "<id>" },
    { "ns": "urn:es:ens", "name": "categoria", "value":
```

```

                                "<BASICA|MEDIA|ALTA>" },
    { "ns": "urn:es:ens", "name": "dimension", "value": "<...>" }
  ],
  "parts": [
    {
      "id": "<id>.req",
      "name": "requisitos",
      "prose": "<texto introductorio>",
      "parts": [
        {
          "id": "<id>.req.1",
          "name": "item",
          "props": [{ "name": "label", "value": "<numeración>" }],
          "prose": "<texto del punto>"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Los refuerzos se añaden como controles adicionales con:

```

{
  "id": "<id>.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1 - <título>",
  ...
}

```

Y si existe disyunción:

```

"params": [
  {
    "id": "<id>.prm.rfz.<nivel>",
    "label": "Refuerzo seleccionado",
    "select": { "how-many": "one", "choice": ["<id>.r2", "<id>.r3"] }
  }
]

```

Hay que notar que la aplicabilidad se expresa por categoría o por nivel-dimensión según la medida; el esqueleto se ajusta incluyendo sólo las `props` que correspondan.

4.8. Relación entre la estructura general y las decisiones particulares

Una vez establecida esta estructura base, se aplican las decisiones de diseño específicas, documentadas en las secciones siguientes.

- Conservación de viñetas
- Saltos de línea
- Distinción entre requisitos obligatorios y opcionales

- Parámetros de selección (disyunciones)
- Etiquetado y clases convencionales
- Enlaces internos o referencias cruzadas

Estas decisiones complementan el esquema general y explican las particularidades derivadas del texto del ENS.

4.8.1. Estructura del Anexo II del ENS y tratamiento de viñetas

Se ha mantenido la estructura de viñetas y subpuntos del Anexo II del ENS dentro del modelo *Catalog* de OSCAL, utilizando la jerarquía `parts` para los requisitos (`name: "requisitos"`) y los elementos (`name: "item"`), con etiquetas (`label`) que reflejan la numeración original del ENS (por ejemplo, *org.1.1*, *op.pl.1.2*, *mp.com.4.r2.1*). Esto permite una trazabilidad directa entre el texto normativo y su representación en OSCAL, sin necesidad de consultar tablas externas.

Así, cada medida se representa como un `control` con una parte principal (*...req*) que agrupa los elementos requeridos y, cuando corresponde, subítems con la numeración del ENS. Las viñetas se modelan como *items* anidados con `props.label` indicando el literal (*a*), *b*)).

De esta forma se conserva la fidelidad del texto regulatorio y facilita su lectura en herramientas OSCAL, además de robustecer la auditoría y la revisión técnica al mantener un mapeo uno a uno entre ENS y OSCAL.

4.8.2. Conservación de saltos de línea en prose (ln)

En los campos de texto libre (`prose`) se mantienen los saltos de línea explícitos mediante `\n`. Esto sigue la práctica habitual en catálogos OSCAL donde se permite bloques de texto legibles y fragmentación clara de párrafos, apreciándose en apartados como *op.acc.ovw* y *mp.com.4.req*, entre otros.

Con esto se facilita que los visores/validadores respeten la separación de párrafos y se mejora la legibilidad en textos extensos como en las listas de amenazas, condiciones o subcriterios.

4.8.3. Criterios para requisitos obligatorios y opcionales (medidas y refuerzos)

Cada medida principal (`control`) expresa requisitos obligatorios (elementos `item`) aplicables a categoría o nivel según corresponda. Por otra parte, los refuerzos (`class: "ens-refuerzo"`) se representan como controles asociados al control principal, con `parts` e `items` análogos. En algunos casos se condicionan por categoría o nivel de dimensión (mediante `props` con `ns: "urn:es:ens"`), y pueden ser:

- Obligatorios (como en *mp.s.4.r1* que tiene refuerzo-rol = obligatorio).
- Opcionales o seleccionables dentro de una disyunción.

4.8.4. Decisión específica para disyunciones

Cuando el ENS exige elegir uno entre varios refuerzos en función de la categoría o el nivel, se han introducido parámetros (`params`) de tipo selección con semántica "seleccion-refuerzo". Como ejemplos, *op.acc.5.prm.rfz.** y *op.acc.6.prm.rfz.** definen la selección de R1/R2/R3/R4 según el nivel.

Con esto se distingue claramente lo obligatorio de lo elegible/seleccionable, sin perder la congruencia con la redacción del ENS. También se documenta el propósito de cada refuerzo reflejándose en `title` y `prose`, y su aplicabilidad en `props` (categoría, nivel y dimensión).

4.8.5. Selección de etiquetas y clases (nomenclatura aplicada)

La nomenclatura aplicada en el catálogo se ha mantenido deliberadamente simple y alineada tanto con el ENS como con el propio modelo de OSCAL. En primer lugar, las etiquetas utilizadas en `props.label` reproducen la literalidad del identificador del ENS, ya se trate de un punto numerado o de una viñeta alfabética. Este criterio garantiza una correspondencia directa entre el texto normativo y su representación en OSCAL, sin reinterpretar la numeración ni la rotulación empleadas en el Anexo II. Así, pueden encontrarse etiquetas como *org.1.1* o *a)*, utilizadas tal como aparecen en el documento original, por ejemplo en medidas como *org.1* y en viñetas de *org.3.req.4.a*.

En cuanto a las clases, su uso también se ha mantenido al mínimo. Los grupos principales del catálogo — los marcos del ENS— utilizan la clase `family`, de acuerdo con el esquema OSCAL Catalog y con la función estructural que desempeñan (*org, op, mp*). Los controles que representan medidas no requieren una clase adicional específica y, por tanto, se ajustan al estándar OSCAL sin valor explícito en ese campo. Por su parte, los refuerzos utilizan la clase diferenciada `ens-refuerzo`, que permite distinguirlos de las medidas principales y facilita su identificación como unidades normativas independientes asociadas a una medida concreta, tal como se observa en controles como *op.pl.1.r1*, *op.acc.5.r3* u *org.2.r1*.

Finalmente, todas las propiedades específicas del ENS se agrupan bajo el `namespace urn:es:ens`, reservado para elementos propios de esta adaptación: aplicabilidad por categoría o nivel-dimensión, y las propiedades auxiliares empleadas en casos de disyunción (`tipo-param`). Este criterio asegura que la información normativa añadida mantenga un espacio propio dentro del modelo sin interferir con las propiedades estándar del esquema Catalog.

4.8.6. Diferencias reseñables entre medidas respecto al patrón común

- Medidas con viñetas alfabéticas y texto enriquecido: Algunas medidas incluyen viñetas tipo a), b), c) o párrafos con explicación extendida (por ejemplo *op.pl.2*, *op.acc.5/6*, *mp.s.2/3*). Se conservaron íntegramente mediante `items` y `\n` en `prose`.
- Medidas con parámetros de selección (disyunciones): Ocurre con las medidas *op.acc.5*, *op.acc.6*, *mp.com.4* y *mp.s.2*, donde se añadió un `params` por nivel/categoría que obliga a seleccionar un refuerzo concreto dentro de una lista. Se ha estandarizado la denominación del parámetro y su `props` (`tipo-param: seleccion-refuerzo`).
- Medidas con aplicabilidad condicionada (categoría / nivel / dimensión): Muchas medidas y refuerzos definen `props` con `ns: "urn:es:ens"` indicando aplicación por categoría, nivel de dimensión o dimensión (Confidencialidad, Integridad, Trazabilidad, Autenticidad y Disponibilidad). Este patrón hace explícita la aplicabilidad sin consultar anexos externos.

4.8.7. Resumen de convenciones aplicadas de forma transversal

- `id` y `labels` alineados con ENS: *org.n*, *op.pl.n*, *mp.si.n*, etc., y sub-ítems *n.m*, manteniendo la numeración de origen.
- Clases en refuerzos: `class: "ens-refuerzo"` para identificar los controles que representan refuerzos dentro del catálogo.
- Aplicabilidad explícita: `props` con `ns: "urn:es:ens"` para categoría, nivel de dimensión y dimensión.
- Saltos de línea en `prose`: uso consistente de `\n` para párrafos en textos largos y listas.
- Viñetas y subpuntos: modelados como `items` anidados y viñetas alfabéticas codificadas en `props.label`.

- Disyunciones: *params* con selección obligatoria de una opción (*how-many*: "one") y referencia a los identificadores de los refuerzos aplicables.

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES PENDIENTES

El Anexo II del ENS se ha modelado en OSCAL Catalog manteniendo la jerarquía original (marcos → subfamilias → medidas), sin modificar el esquema OSCAL y aplicando convenciones de nomenclatura estables y alineadas con el texto normativo dentro de los campos permitidos por el modelo.

La cabecera del catálogo declara metadatos completos (título, versión, *last-modified*, *oscal-version* y trazabilidad mínima en *props*) y un UUID v5 conforme a la política acordada.

Cada medida se representa como un *control* con *id*, *title*, *props* —incluida *label*— y con *prose* e *items* que preservan la literalidad del ENS, incluida su numeración y sus viñetas.

La aplicabilidad se expresa por categoría o por nivel-dimensión, según proceda en cada medida, incluyendo únicamente las *props* necesarias.

Los refuerzos se modelan como controles independientes (*<id>.rN*) y, cuando el ENS exige seleccionar uno de ellos, la disyunción se expresa mediante *params* en la medida principal con *how-many*: "one" y *choice* referenciado a esos refuerzos.

Consideraciones de la versión:

- Enlaces internos (cross-links entre medidas): en esta versión no se incluyen enlaces internos. En versiones futuras se evaluará incorporar referencias cruzadas internas mediante links o refs, una vez asentada la convención estable para el catálogo.
- Evolución del modelo OSCAL: el catálogo se ajusta al modelo OSCAL 1.1.3 en su estado actual. La posible incorporación de nuevos elementos del estándar o ajustes en su modelado se valorará en futuras versiones, en función de la evolución del propio estándar y de las necesidades de uso del catálogo.

DESCRIPCIÓN DE LA CONVERSIÓN DE TEXTO A CÓDIGO

1. INTRODUCCIÓN

La presente iniciativa consiste en transformar las medidas de seguridad del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (ENS 2022) al estándar internacional OSCAL 1.1.3 (*Open Security Controls Assessment Language*), impulsado por el NIST.

Esta acción supone el paso de un modelo basado en texto legal estático a un catálogo de datos estructurado en formato JSON, diseñado para ser interoperable y procesable por máquinas. Para ello, se ha realizado un mapeo íntegro de la norma, convirtiendo los marcos organizativo, operacional y de medidas de protección en elementos estructurados que mantienen una fidelidad absoluta con el texto literal del Anexo II del ENS.

El objetivo fundamental es hacer evolucionar el ENS hacia un ecosistema moderno de Seguridad como Código (Compliance as Code). Al transformar el Anexo II en información estructurada y accionable, la seguridad se vuelve realmente gestionable, escalable y auditable en tiempo real.

Esta propuesta busca situar al ENS a la vanguardia de la digitalización administrativa, permitiendo sustituir las tradicionales revisiones manuales por un modelo de monitorización continua y automatizada.

Bajo este contexto, se presentan tres componentes diseñados para establecer un lenguaje común integrable en cualquier solución tecnológica:

- ENS_Anexo_II_rev_7.json: El Anexo II convertido en un modelo de datos estructurado bajo el esquema Catalog de OSCAL.
- README.txt: Guía de referencia rápida con las especificaciones técnicas
- Documento de decisiones de diseño (el presente documento): detalla la arquitectura del archivo JSON y justifica la racionalidad técnica de la adopción del modelo *Catalog* de OSCAL 1.1.3, sirviendo como guía para garantizar la trazabilidad normativa frente al Real Decreto 311/2022.

2. DESCRIPCIÓN

2.1. Estructura

Este documento se ha estructurado como un puente técnico-jurídico entre el estándar OSCAL 1.1.3 y el Real Decreto 311/2022 (ENS). La primera sección describe los componentes fundamentales de la arquitectura digital (*UUID*, *metadata*, *groups*, *controls*, *parts* y *props*) y justifica su relación con la estructura del ENS. Este desglose inicial resulta esencial para garantizar que cada elemento del catálogo sea único, identificable y trazable, favoreciendo la interoperabilidad y la coherencia normativa desde el diseño.

A continuación, se presentan de forma pormenorizada las medidas de seguridad del Anexo II, respetando la taxonomía oficial de la norma. El contenido se organiza en torno al Marco Organizativo [org], el Marco Operacional [op] y las Medidas de Protección [mp], con sus correspondientes subdivisiones.

Para facilitar la validación y la revisión técnica, antes de cada medida se incluye el texto correspondiente del Anexo II del ENS, seguido del bloque de código asociado. Esta metodología permite contrastar de forma directa la literalidad de la norma con su representación en JSON y verificar cómo los requisitos narrativos y los refuerzos se traducen a objetos de información estructurada.

2.1.1. UUID:

Es un identificador universal único. Se trata de una cadena de 36 caracteres alfanuméricos con un formato normalizado (por ejemplo, 550e8400-e29b-411d-a716-446655440000). A diferencia del atributo *id*, definido con criterios semánticos y orientado a facilitar la lectura humana del catálogo (como *mp.s.1.req.3*), el UUID permite identificar de forma inequívoca cada elemento en entornos automatizados.

Si el archivo se comparte con otras organizaciones, pueden existir identificadores internos similares definidos con convenciones propias. El UUID evita colisiones y garantiza la unicidad global de cada elemento representado.

Además, las herramientas de auditoría y validación automatizadas pueden utilizar el UUID para determinar si un control ha sido modificado, sustituido o incorporado como un elemento nuevo, reduciendo ambigüedades y evitando duplicidades.

2.1.2. Metadata

La sección *metadata* contextualiza el documento y recoge la información necesaria para identificar quién lo elabora, cuándo se actualiza y con qué finalidad se mantiene. En OSCAL, esta sección se sitúa al inicio del archivo JSON y contiene los metadatos generales del catálogo.

Contiene el bloque de metadata que describe el documento en su conjunto, no los controles individuales. Sus elementos principales son:

- *title*: nombre del catálogo ("ENS (2022) – Catálogo OSCAL: ANEXO II – Medidas de Seguridad").
- *last-modified*: fecha y hora exactas de la última actualización, relevantes para identificar la versión vigente del catálogo (2026-05-12T12:56:24.000000+02:00).
- *version*: número de versión del documento (por ejemplo, "1.0.0").
- *oscal-version*: versión del estándar OSCAL utilizada en el catálogo (por ejemplo, "1.1.3").
- *roles* y *parties*, así como *props* y *links*: identifican quién ha elaborado el documento, qué organización asume la autoría o preparación técnica, la procedencia normativa, el marco de referencia, las condiciones de uso y las referencias externas asociadas.

2.1.3. Groups

La utilización de *groups* para estructurar el ENS dentro de OSCAL responde a la necesidad de representar la jerarquía organizativa del catálogo. En esta implementación, los *groups* se emplean para reflejar los tres bloques principales del Esquema Nacional de Seguridad: el Marco Organizativo, el Marco Operacional y las Medidas de Protección.

Esta decisión de diseño se fundamenta en tres razones principales:

1. El uso de *groups* permite conservar esta separación estructural y facilita que tanto las personas usuarias como las herramientas de auditoría naveguen por el catálogo respetando la arquitectura original del Real Decreto 311/2022.
2. El atributo `class: "family"` identifica cada grupo como una familia de controles. Esta convención es coherente con el estándar OSCAL y favorece la interoperabilidad con otros marcos de ciberseguridad que utilizan una organización similar.
3. La agrupación de medidas bajo un mismo marco permite incorporar metadatos a nivel de grupo, contextualizar los controles asociados y facilitar la explotación posterior del catálogo mediante filtros, vistas e informes específicos.

2.1.4. Controls

Este objeto se utiliza para representar tanto las medidas como, con un mayor nivel de detalle, los refuerzos. En la estructura del ENS, ambos constituyen unidades de cumplimiento con identidad propia y reglas específicas. Por ello, los refuerzos no se han incorporado como texto simple dentro de *parts*, sino como objetos *controls* independientes y relacionados con la medida principal.

Las razones principales son:

- Identidad propia: cada refuerzo del ENS dispone de un identificador específico (por ejemplo, R1, R2) y debe poder evaluarse de forma independiente respecto de la medida base.
- Cumplimiento modular: esta estructura permite que una herramienta de auditoría interprete qué refuerzos deben activarse o evaluarse adicionalmente en función de la aplicabilidad de la medida principal.

En síntesis, se emplean *controls* independientes para los refuerzos porque, en el ENS, constituyen unidades adicionales de cumplimiento que conservan el contexto de la medida principal, pero requieren una representación y una evaluación diferenciadas.

2.1.5. Parts

En el estándar OSCAL, el atributo *parts* es el contenedor previsto para el contenido narrativo y descriptivo. Los requisitos del ENS se incorporan en este elemento porque permite organizar el texto de forma jerárquica, conservar el orden original de la norma y separar con claridad el contenido descriptivo de los metadatos estructurados.

- Estructura de lectura: el ENS presenta los requisitos como párrafos o listas de puntos, y *parts* permite organizar ese contenido de forma jerárquica mediante *prose*, manteniendo el orden original de la norma.
- Separación de conceptos: mientras que *props* recoge datos estructurados orientados al tratamiento automatizado, *parts* contiene el texto normativo destinado a su lectura e interpretación.
- Granularidad: el uso de *parts* anidadas permite identificar cada frase o punto del requisito por separado, lo que facilita su seguimiento, revisión y evaluación.

En síntesis, *parts* es el contenedor textual previsto por OSCAL para representar de forma estructurada y legible los párrafos del BOE dentro del catálogo.

Asimismo, en *parts* se incluyen, cuando procede, las descripciones de refuerzos y subrefuerzos.

2.1.6. Props

Si *parts* contiene el texto orientado a su lectura e interpretación, *props* aporta las etiquetas estructuradas que permiten a las herramientas tratar el contenido como datos procesables. En el JSON del ENS, estas propiedades se utilizan para representar la normativa mediante información clasificable, filtrable y reutilizable.

Sus funciones principales son:

1. Clasificación automática: permiten identificar si una medida corresponde a una categoría BÁSICA, MEDIA o ALTA sin necesidad de interpretar manualmente todo el texto asociado.
2. Asignación de dimensiones: permiten vincular cada control con las dimensiones de seguridad correspondientes, facilitando su análisis y su reutilización en procesos de evaluación o declaración de aplicabilidad.
3. Etiquetado oficial (*label*): permiten conservar el código oficial de la norma (por ejemplo, op.exp. 4), asegurando la referencia exacta al ENS.
4. Filtrado y búsqueda: facilitan consultas específicas sobre el catálogo, por ejemplo por categoría, dimensión o combinación de ambas.

En síntesis, *props* permite incorporar metadatos estructurados que hacen posible la automatización del cumplimiento y convierten el archivo JSON en un artefacto técnico procesable, más allá de un documento de texto convencional.

2.2. Correspondencias objetos y atributos ENS

Existen otros elementos del modelo cuyo significado resulta más directo en el contexto de un documento JSON. A continuación, se describen de forma sintética para facilitar su interpretación dentro del catálogo.

- **title**: nombre descriptivo del elemento (marco, medida o refuerzo), orientado a facilitar su identificación por parte de las personas usuarias.
- **ns** (namespace): identificador de espacio de nombres (urn:es:ens) que indica que los términos y reglas utilizados pertenecen específicamente al Esquema Nacional de Seguridad. Se ha definido como espacio de nombres propio para esta adaptación.
- **name**: etiqueta semántica que clasifica el tipo de información contenida en un objeto (por ejemplo, "requisitos", "dimension" o "item").
- **params**: valores variables o configurables dentro de un control. En este catálogo se han utilizado de forma limitada, principalmente para representar elecciones entre refuerzos en los casos previstos por el ENS.
- **value**: dato concreto asignado a una propiedad (por ejemplo, "ALTA", "Confidencialidad" u "op.exp.4"). Su función es consignar el valor asociado a cada propiedad definida.

2.3. Estructura principal con equivalencia al ENS

La estructura del documento se ha diseñado para reflejar de forma fiel y operativa la lógica del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), traduciendo sus elementos normativos al modelo estructurado de OSCAL. El objetivo es que cada obligación del ENS tenga una representación técnica inequívoca, trazable y evaluable.

Refuerzos (R1, R2, etc.): Todos los refuerzos mencionados en las tablas del Anexo II han sido convertidos en objetos controls independientes y anidados en el JSON para permitir su cumplimiento. A diferencia de los requisitos, los refuerzos no son solo texto; son unidades de cumplimiento que deben poder evaluarse por separado.

Cada refuerzo cuenta con un identificador único (por ejemplo, op.pl.1.r1) y con un conjunto de atributos específicos:

- class — utiliza el valor "ens-refuerzo" para identificar el tipo de objeto.
- title — contiene el nombre descriptivo oficial del refuerzo.
- props — cada prop se compone de dos elementos: name (el tipo de etiqueta) y value (el valor concreto). Dado que el ENS no exige las mismas medidas para todos los sistemas, estas propiedades permiten expresar la aplicabilidad según la categoría (Básica, Media o Alta). Por ejemplo: name: "categoria", value: "ALTA".

```

},
"controls": [
  {
    "id": "org.2.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Documentos específicos.",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "org.2.r1"
      }
    ]
  }
],
"parts": [
  {
    "id": "org.2.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",
    "parts": [
      {
        "id": "org.2.r1.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "org.2.r1.1"
          }
        ],
        "prose": "Se dispondrá de una documentación de seguridad, desarrollada según lo reflejado en las guías CCN-STIC que resulten de aplicación."
      }
    ]
  }
]

```

El contenido narrativo del refuerzo se mantiene dentro de objetos parts. En los parts se utiliza el atributo prose para incluir el texto literal del ENS. Cuando un refuerzo incluye subpuntos internos (como op.pl.1.r1.1 u op.pl.1.r1.2), estos se representan como parts anidadas dentro de las parts principales, preservando así la granularidad del contenido.

En los casos en los que el ENS permite seleccionar entre varios refuerzos alternativos (no acumulativos), se emplean params como mecanismo de elección. Estos parámetros se han incorporado en los cuatro controles donde el ENS establece opciones de refuerzo: op.acc.5, op.acc.6, mp.com.4 y mp.s.2. Por ejemplo, en el control de mecanismos de autenticación (op.acc.5), el catálogo incluye un parámetro que permite seleccionar un refuerzo concreto (R1, R2, R3 o R4) en función del nivel de seguridad requerido.

```

},
"params": [
  {
    "id": "op.acc.5.prm.rfz.bajo",
    "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.5) - Nivel BAJO",
    "usage": "Nivel BAJO: [R1 o R2 o R3 o R4]",
    "props": [
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "tipo-param",
        "value": "seleccion-refuerzo"
      }
    ],
    "select": {
      "how-many": "one",
      "choice": [
        "op.acc.5.r1",
        "op.acc.5.r2",
        "op.acc.5.r3",
        "op.acc.5.r4"
      ]
    }
  }
]

```

3. MARCO ORGANIZATIVO [ORG]

El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad.

3.1. Política de seguridad [org.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

La política de seguridad, que se aprobará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de este real decreto, se plasmará en un documento en el que, de forma clara, se precise, al menos, lo siguiente:

- [org.1.1] Los objetivos o misión de la organización.
- [org.1.2] El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las actividades.
- [org.1.3] Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno los deberes y responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y renovación.
- [org.1.4] La estructura del comité o los comités para la gestión y coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, las personas integrantes y la relación con otros elementos de la organización.
- [org.1.5] Las directrices para la estructuración de la documentación de seguridad del sistema, su gestión y acceso.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: org.1.
- Categoría MEDIA: org.1.
- Categoría ALTA: org.1.

CABECERA CATALOG

```
{
  "catalog": {
    "uuid": "82632e96-0c4b-509f-b90d-cd20c28dfa56",
    "metadata": {
      "title": "ENS (2022) – Catálogo OSCAL: ANEXO II – Medidas de Seguridad",
      "last-modified": "2026-05-12T12:56:24.000000+02:00",
      "version": "1.0.0",
      "oscal-version": "1.1.3",
      "props": [
        {
          "name": "source",
          "value": "BOE-A-2022-7191"
        },
        {
          "name": "framework",
          "value": "ENS 2022"
        }
      ]
    }
  },
  "groups": [
```

MARCO OVERVIEW [ORG]

```
{
  "id": "org",
  "class": "family",
  "title": "Marco organizativo",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "ORG"
    }
  ],
}
```

MARCO- DESCRIPCION [ORG]

```
  "parts": [
    {
      "id": "org.ovw",
      "name": "overview",
      "prose": "El marco organizativo está constituido por un conjunto de medidas relacionadas con la organización global de la seguridad."
    }
  ],
}
```

MEDIDAS

```
  "controls": [
```

MEDIDA OVERVIEW [org.1]

```
    {
      "id": "org.1",
      "title": "Política de seguridad",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "org.1"
        }
      ],
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [org.1]

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "BÁSICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
  ],
}
```

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],

```

REQUISITOS DE [org.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [org.1]

```

{
  "id": "org.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nLa política de seguridad, que se aprobará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de este real decreto, se plasmará en un documento en el que, de forma clara, se precise, al menos, lo siguiente:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [org.1.1]

```

{
  "id": "org.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [

```

```

        {
            "name": "label",
            "value": "org.1.1"
        }
    ],
    "prose": "Los objetivos o misión de la organización."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [org.1.2]

```

{
    "id": "org.1.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "org.1.2"
        }
    ],
    "prose": "El marco legal y regulatorio en el que se desarrollarán las
actividades."
},

```

REQUISITO 3 – DESCRIPCION [org.1.3]

```

{
    "id": "org.1.req.3",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "org.1.3"
        }
    ],
    "prose": "Los roles o funciones de seguridad, definiendo para cada uno
los deberes y responsabilidades del cargo, así como el procedimiento para su designación y renovación."
},

```

REQUISITO 4 – DESCRIPCION [org.1.4]

```

{
    "id": "org.1.req.4",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "org.1.4"
        }
    ],
    "prose": "La estructura del comité o los comités para la gestión y
coordinación de la seguridad, detallando su ámbito de responsabilidad, las personas integrantes y la
relación con otros elementos de la organización."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [org.1.5]

```
{
  "id": "org.1.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.1.5"
    }
  ],
  "prose": "Las directrices para la estructuración de la documentación de
seguridad del sistema, su gestión y acceso."
}
```

3.2. Normativa de seguridad [org.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se dispondrá de una serie de documentos que describan:

– [org.2.1] El uso correcto de equipos, servicios e instalaciones, así como lo que se considerará uso indebido.

– [org.2.2] La responsabilidad del personal con respecto al cumplimiento o violación de la normativa: derechos, deberes y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente.

Refuerzo R1 - Documentos específicos.

[org.2.r1.1] Se dispondrá de una documentación de seguridad, desarrollada según lo reflejado en las guías CCN-STIC que resulten de aplicación.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: org.2.

– Categoría MEDIA: org.2.

– Categoría ALTA: org.2.

MEDIDA OVERVIEW [org.2]

```
{
  "id": "org.2",
  "title": "Normativa de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [org.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
}
```

```

        "value": "categoria"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BÁSICA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ],
  },

```

REQUISITOS DE [org.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [org.2]

```

{
  "id": "org.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nSe dispondrá de una serie de documentos que describan:",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [org.2.1]

```

      {
        "id": "org.2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "org.2.1"
          }
        ],
        "prose": "El uso correcto de equipos, servicios e instalaciones, así como lo que se considerará uso indebido."
      },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [org.2.2]

```

      {
        "id": "org.2.req.2",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "org.2.2"
          }
        ],
        "prose": "La responsabilidad del personal con respecto al cumplimiento o violación de la normativa: derechos, deberes y medidas disciplinarias de acuerdo con la legislación vigente."
      }
    ]
  },

```

REFUERZOS [org.2]

```

    "controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [org.2.r1]

```

      {
        "id": "org.2.r1",
        "class": "ens-refuerzo",
        "title": "Refuerzo R1-Documentos específicos",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "org.2.r1"
          }
        ],

```


REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [org.2.r1]

```
{  
  "id": "org.2.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1– DESCRIPCION [org.2.r1.1]

```
{  
  "id": "org.2.r1.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "org.2.r1.1"  
    }  
  ],  
  "prose": "Se dispondrá de una documentación de  
seguridad, desarrollada según lo reflejado en las guías CCN-STIC que resulten de aplicación."  
}
```

3.3. Procedimientos de seguridad [org.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se dispondrá de una serie de documentos que detallen de forma clara y precisa cómo operar los elementos del sistema de información:

- [org.3.1] Cómo llevar a cabo las tareas habituales.
- [org.3.2] Quién debe hacer cada tarea.
- [org.3.3] Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.
- [org.3.4] La forma en que se ha de tratar la información en consideración al nivel de seguridad que requiere, precisando cómo efectuar:
 - a) Su control de acceso.
 - b) Su almacenamiento.
 - c) La realización de copias.
 - d) El etiquetado de soportes.
 - e) Su transmisión telemática.
 - f) Cualquier otra actividad relacionada con dicha información.

Refuerzo R1 - Validación de procedimientos.

[org.3.r1.1] Se requerirá la validación de los procedimientos de seguridad por la autoridad correspondiente.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: org.3.
- Categoría MEDIA: org.3.
- Categoría ALTA: org.3.

MEDIDA OVERVIEW [org.3]

```
{
  "id": "org.3",
  "title": "Procedimientos de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.3"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [org.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
}
```

```

      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [org.3]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [org.3]

```

    {
      "id": "org.3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nSe dispondrá de una serie de documentos que detallen
de forma clara y precisa cómo operar los elementos del sistema de información:"

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

  "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [org.3.1]

```

    {
      "id": "org.3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "org.3.1"
        }
      ],
      "prose": "Cómo llevar a cabo las tareas habituales."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [org.3.2]

```

    {
      "id": "org.3.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "org.3.2"
        }
      ],
      "prose": "Quién debe hacer cada tarea."
    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [org.3.3]

```
{
  "id": "org.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.3.3"
    }
  ],
  "prose": "Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos."
},
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [org.3.4]

```
{
  "id": "org.3.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.3.4"
    }
  ],
  "prose": "La forma en que se ha de tratar la información en
consideración al nivel de seguridad que requiere, precisando cómo efectuar:",
```

APARTADOS dentro del requisito

```
"parts": [
```

APARTADO A [org.3.4.a]

```
{
  "id": "org.3.req.4.a",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "a)"
    }
  ],
  "prose": "Su control de acceso."
},
```

APARTADO B [org.3.4.b]

```
{
  "id": "org.3.req.4.b",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "b)"
    }
  ],
```

APARTADO C [org.3.4.c]

```
    },  
    {  
      "id": "org.3.req.4.c",  
      "name": "item",  
      "props": [  
        {  
          "name": "label",  
          "value": "c)"  
        }  
      ],  
      "prose": "La realización de copias."  
    },  
  ],
```

APARTADO D [org.3.4.d]

```
    {  
      "id": "org.3.req.4.d",  
      "name": "item",  
      "props": [  
        {  
          "name": "label",  
          "value": "d)"  
        }  
      ],  
      "prose": "El etiquetado de soportes."  
    },  
  ],
```

APARTADO E [org.3.4.e]

```
    {  
      "id": "org.3.req.4.e",  
      "name": "item",  
      "props": [  
        {  
          "name": "label",  
          "value": "e)"  
        }  
      ],  
      "prose": "Su transmisión telemática."  
    },  
  ],
```

APARTADO F [org.3.4.f]

```
    {  
      "id": "org.3.req.4.f",  
      "name": "item",  
      "props": [  
        {  
          "name": "label",  
          "value": "f)"  
        }  
      ],  
    },
```

dicha información." "prose": "Cualquier otra actividad relacionada con

```
    }  
  ]  
}  
]  
}  
],
```

REFUERZOS [org.3]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [org.3.r1]

```
{  
  "id": "org.3.r1",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R1-Validación de procedimientos",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "org.3.r1"  
    }  
  ],  
}
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCION [org.3.r1]

```
{  
  "id": "org.3.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1- DESCRIPCION [org.3.r1.1]

```
{  
  "id": "org.3.r1.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "org.3.r1.1"  
    }  
  ],  
}
```

"prose": "Se requerirá la validación de los procedimientos de seguridad por la autoridad correspondiente."

```
    }  
  ]  
}  
]  
}  
],
```

3.4. Proceso de autorización [org.4]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se establecerá un proceso formal de autorizaciones que cubra todos los elementos del sistema de información concernidos:

- [org.4.1] Utilización de instalaciones, habituales y alternativas.
- [org.4.2] Entrada de equipos en producción, en particular, equipos que involucren criptografía.
- [org.4.3] Entrada de aplicaciones en producción.
- [org.4.4] Establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros sistemas.
- [org.4.5] Utilización de medios de comunicación, habituales y alternativos.
- [org.4.6] Utilización de soportes de información.
- [org.4.7] Utilización de equipos móviles. Se entenderá por equipos móviles ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles u otros de naturaleza análoga.
- [org.4.8] Utilización de servicios de terceros, bajo contrato o convenio, concesión, encargo, etc.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: org.4.
- Categoría MEDIA: org.4.
- Categoría ALTA: org.4.

MEDIDA OVERVIEW [org.4]

```
{
  "id": "org.4",
  "title": "Proceso de autorización",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [org.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
    }
],

```

REQUISITOS DE [org.4]

```

"parts": [
    {

```

REQUISITO OVERVIEW [org.4]

```

        "id": "org.4.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "prose": "Requisitos.\nSe establecerá un proceso formal de autorizaciones que cubra todos los elementos del sistema de información concernidos:"
    },

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [org.4.1]

```

    {
        "id": "org.4.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "org.4.1"
            }
        ]
    }

```



```

    ],
    "prose": "Utilización de instalaciones, habituales y alternativas."
  },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [org.4.2]

```

{
  "id": "org.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.2"
    }
  ],
  "prose": "Entrada de equipos en producción, en particular, equipos que
involucren criptografía."
},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [org.4.3]

```

{
  "id": "org.4.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.3"
    }
  ],
  "prose": "Entrada de aplicaciones en producción."
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [org.4.4]

```

{
  "id": "org.4.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.4"
    }
  ],
  "prose": "Establecimiento de enlaces de comunicaciones con otros
sistemas."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [org.4.5]

```

{
  "id": "org.4.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",

```

```

        "value": "org.4.5"
      }
    ],
    "prose": "Utilización de medios de comunicación, habituales y
alternativos."
  },

```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [org.4.6]

```

{
  "id": "org.4.req.6",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.6"
    }
  ],
  "prose": "Utilización de soportes de información."
},

```

REQUISITO 7- DESCRIPCION [org.4.7]

```

{
  "id": "org.4.req.7",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.7"
    }
  ],
  "prose": "Utilización de equipos móviles. Se entenderá por equipos
móviles ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles u otros de naturaleza análoga."
},

```

REQUISITO 8- DESCRIPCION [org.4.8]

```

{
  "id": "org.4.req.8",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "org.4.8"
    }
  ],
  "prose": "Utilización de servicios de terceros, bajo contrato o convenio,
concesión, encargo, etc."
}
]
}
]
}
]
},

```

4. MARCO OPERACIONAL [OP]

El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin.

4.1. Planificación [op.pl]

4.1.1. Análisis de riesgos [op.pl.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R2

Requisitos.

Se realizará un análisis de riesgos informal, realizado en lenguaje natural. Es decir, una exposición textual que:

- [op.pl.1.1] Identifique los activos más valiosos del sistema. (Ver op.exp.1).
- [op.pl.1.2] Identifique las amenazas más probables.
- [op.pl.1.3] Identifique las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
- [op.pl.1.4] Identifique los principales riesgos residuales.

Refuerzo R1 - Análisis de riesgos semiformal.

Se deberá realizar un análisis de riesgos semiformal, usando un lenguaje específico, con un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, una presentación con tablas que:

- [op.pl.1.r1.1] Valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
- [op.pl.1.r1.2] Cuantifique las amenazas más probables.
- [op.pl.1.r1.3] Valore las salvaguardas que protegen de dichas amenazas.
- [op.pl.1.r1.4] Valore el riesgo residual.

Refuerzo R2 - Análisis de riesgos formal.

Se deberá realizar un análisis formal, usando un lenguaje específico, con un fundamento matemático reconocido internacionalmente, que:

- [op.pl.1.r2.1] Valore cualitativamente los activos más valiosos del sistema.
- [op.pl.1.r2.2] Cuantifique las amenazas posibles.
- [op.pl.1.r2.3] Valore y priorice las salvaguardas adecuadas.
- [op.pl.1.r2.4] Valore y asuma formalmente el riesgo residual.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.pl.1.
- Categoría MEDIA: op.pl.1 + R1.
- Categoría ALTA: op.pl.1 + R2.

MARCO OVERVIEW [OP]

```
{
  "id": "op",
  "class": "family",
  "title": "Marco operacional",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "OP"
    }
  ],
}
```

MARCO- DESCRIPCION [OP]

```
"parts": [  
  {  
    "id": "op.ovw",  
    "name": "overview",  
    "prose": "El marco operacional está constituido por las medidas a tomar para  
proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes para un fin."  
  }  
],
```

SUBFAMILIAS [OP]

```
"groups": [  
  SUBFAMILIA [OP.PL]
```

SUBFAMILIA [OP.PL]

```
{  
  "id": "op.pl",  
  "class": "subfamily",  
  "title": "Planificación",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.pl"  
    }  
  ],  
}
```

MEDIDAS [OP.PL]

```
"controls": [  
  MEDIDA OVERVIEW [op.pl.1]
```

MEDIDA OVERVIEW [op.pl.1]

```
{  
  "id": "op.pl.1",  
  "title": "Análisis de riesgos",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.pl.1"  
    }  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [op.pl.1]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "categoria"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "BASICA"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",
```

```

      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.pl.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.pl.1]

```

{
  "id": "op.pl.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nSe realizará un análisis de riesgos informal,
realizado en lenguaje natural. Es decir, una exposición textual que:",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.pl.1.1]

```

{
  "id": "op.pl.1.req.1",

```

```

      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.1.1"
        }
      ],
      "prose": "Identifique los activos más valiosos del
sistema. (Ver op.exp.1)."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.pl.1.2]

```

    {
      "id": "op.pl.1.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.1.2"
        }
      ],
      "prose": "Identifique las amenazas más probables."
    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.pl.1.3]

```

    {
      "id": "op.pl.1.req.3",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.1.3"
        }
      ],
      "prose": "Identifique las salvaguardas que protegen
de dichas amenazas."
    },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.pl.1.4]

```

    {
      "id": "op.pl.1.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.1.4"
        }
      ],
      "prose": "Identifique los principales riesgos
residuales."
    }
  ]
},

```

REFUERZOS [op.pl.1.r1]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.pl.1.r1]

```
{
  "id": "op.pl.1.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Análisis de riesgos semiformal",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.1.r1"
```

APLICABILIDAD [op.pl.1.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.1.r1]

```
{
  "id": "op.pl.1.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Se deberá realizar un análisis de riesgos
```

semiformal, usando un lenguaje específico, con un catálogo básico de amenazas y una semántica definida. Es decir, una presentación con tablas que:",

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.1.r1.1]

```
{
  "id": "op.pl.1.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
```

"op.pl.1.r1.1"

],

los activos más valiosos del sistema."

SUBREFUERZO 2- DESCRIPCION [op.pl.1.r1.2]

"op.pl.1.r1.2"

más probables."

SUBREFUERZO 3- DESCRIPCION [op.pl.1.r1.3]

"op.pl.1.r1.3"

que protegen de dichas amenazas."

SUBREFUERZO 4- DESCRIPCION [op.pl.1.r1.4]

"op.pl.1.r1.4"

"prose": "Valore cualitativamente

"id": "op.pl.1.r1.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value":

}

],

"prose": "Cuantifique las amenazas

"id": "op.pl.1.r1.req.3",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value":

}

],

"prose": "Valore las salvaguardas

"id": "op.pl.1.r1.req.4",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value":

}

],

"prose": "Valore el riesgo residual."

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.pl.1.r2]

```
{
  "id": "op.pl.1.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Análisis de riesgos formal",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.1.r2"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.pl.1.r2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.pl.1.r2]

```
{
  "id": "op.pl.1.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Se deberá realizar un análisis formal,
usando un lenguaje específico, con un fundamento matemático reconocido internacionalmente, que:",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.1.r2.1]

```
{
  "id": "op.pl.1.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.pl.1.r2.1"
    },
  ],
  "prose": "Valore cualitativamente
los activos más valiosos del sistema."
},
```

SUBREFUERZO 2- DESCRIPCION [op.pl.1.r2.2]

```

{
  "id": "op.pl.1.r2.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.pl.1.r2.2"
    }
  ],
  "prose": "Cuantifique las amenazas
posibles."
},

```

SUBREFUERZO 3- DESCRIPCION [op.pl.1.r2.3]

```

{
  "id": "op.pl.1.r2.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.pl.1.r2.3"
    }
  ],
  "prose": "Valore y priorice las
salvaguardas adecuadas."
},

```

SUBREFUERZO 4- DESCRIPCION [op.pl.1.r2.4]

```

{
  "id": "op.pl.1.r2.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.pl.1.r2.4"
    }
  ],
  "prose": "Valore y asuma
formalmente el riesgo residual."
}

```

4.1.2. Arquitectura de seguridad [op.pl.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+R1+R2+R3

Requisitos.

La seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando, al menos, los siguientes aspectos:

- [op.pl.2.1] Documentación de las instalaciones, incluyendo áreas y puntos de acceso.
- [op.pl.2.2] Documentación del sistema, incluyendo equipos, redes internas y conexiones al exterior, y puntos de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de administración).
- [op.pl.2.3] Esquema de líneas de defensa, incluyendo puntos de interconexión a otros sistemas o a otras redes (en especial, si se trata de internet o redes públicas en general); cortafuegos, DMZ, etc.; y la utilización de tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades que pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa.
- [op.pl.2.4] Sistema de identificación y autenticación de usuarios, incluyendo el uso de claves concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras de naturaleza análoga, y el uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar sus derechos de acceso.

Refuerzo R1 - Sistema de gestión.

[op.pl.2.r1.1] Sistema de gestión, relativo a la planificación, organización y control de los recursos relativos a la seguridad de la información.

Refuerzo R2 - Sistema de gestión de la seguridad con mejora continua.

[op.pl.2.r2.1] Sistema de gestión de la seguridad de la información, con actualización y aprobación periódica.

Refuerzo R3 - Validación de datos.

[op.pl.2.r3.1] Controles técnicos internos, incluyendo la validación de datos de entrada, salida y datos intermedios.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.pl.2.
- Categoría MEDIA: op.pl.2 + R1.
- Categoría ALTA: op.pl.2 + R1 + R2 + R3.

MEDIDA OVERVIEW [op.pl.2]

```
{
  "id": "op.pl.2",
  "title": "Arquitectura de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.pl.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
}
```

```

      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.pl.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.pl.2]

```

{
  "id": "op.pl.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nLa seguridad del sistema será objeto de un planteamiento integral detallando, al menos, los siguientes aspectos:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.pl.2.1]

```
{
  "id": "op.pl.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.2.1"
    }
  ],
  "prose": "Documentación de las instalaciones,
```

incluyendo áreas y puntos de acceso."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.pl.2.2]

```
{
  "id": "op.pl.2.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.2.2"
    }
  ],
  "prose": "Documentación del sistema, incluyendo
```

equipos, redes internas y conexiones al exterior, y puntos de acceso al sistema (puestos de trabajo y consolas de administración)."

```
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.pl.2.3]

```
{
  "id": "op.pl.2.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.2.3"
    }
  ],
  "prose": "Esquema de líneas de defensa, incluyendo
```

puntos de interconexión a otros sistemas o a otras redes (en especial, si se trata de internet o redes públicas en general); cortafuegos, DMZ, etc.; y la utilización de tecnologías diferentes para prevenir vulnerabilidades que pudieran perforar simultáneamente varias líneas de defensa."

```
},
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.pl.2.4]

```
{
  "id": "op.pl.2.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

```

        "name": "label",
        "value": "op.pl.2.4"
    }
],
    "prose": "Sistema de identificación y autenticación de
usuarios, incluyendo el uso de claves concertadas, contraseñas, tarjetas de identificación, biometría, u otras
de naturaleza análoga, y el uso de ficheros o directorios para autenticar al usuario y determinar sus derechos
de acceso."
    }
}
],

```

REFUERZOS [op.pl.2]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.pl.2.r1]

```

{
    "id": "op.pl.2.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Sistema de gestión",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.pl.2.r1"
        },
    ],

```

APLICABILIDAD [op.pl.2.r1]

```

{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de la overview previa [op.pl.2.r1]

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.2.r1]

```

{
    "id": "op.pl.2.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
    "parts": [  
      "SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.2.r1.1]"  
    ],  
    "id": "op.pl.2.r1.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "op.pl.2.r1.1"  
      }  
    ],  
    "prose": "Sistema de gestión,  
relativo a la planificación, organización y control de los recursos relativos a la seguridad de la información."  
  }  
]  
}  
],  
},
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.pl.2.r2]

```
{  
  "id": "op.pl.2.r2",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R2-Sistema de gestión de la seguridad con mejora  
continua",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.pl.2.r2"  
    },  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [op.pl.2.r2]

```
{  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "aplicacion-por",  
    "value": "categoria"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "categoria",  
    "value": "ALTA"  
  }  
}  
{  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "dimension",  
    "value": "Confidencialidad"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",
```

```

        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ],
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.pl.2.r2]

```

      {
        "id": "op.pl.2.r2.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

    "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.2.r2.1]

```

      {
        "id": "op.pl.2.r2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value":

```

"op.pl.2.r2.1"

```

        ],
        "prose": "Sistema de gestión de la

```

seguridad de la información, con actualización y aprobación periódica."

```

      }
    ]
  }
]
},

```


REFUERZO 3 OVERVIEW [op.pl.2.r3]

```
{
  "id": "op.pl.2.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Validación de datos",
  "props": [
```

```
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.2.r3"
    },
```

APLICABILIDAD [op.pl.2.r3]

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],
  {
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],
  ],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.pl.2.r3]

```
{
  "id": "op.pl.2.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.2.r2.1]

```
{
  "id": "op.pl.2.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.pl.2.r3.1"
    }
  ],
  "prose": "Controles técnicos
internos, incluyendo la validación de datos de entrada, salida y datos intermedios."
```

4.1.3. Adquisición de nuevos componentes [op.pl.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se establecerá un proceso formal para planificar la adquisición de nuevos componentes del sistema, proceso que:

- [op.pl.3.1] Atenderá a las conclusiones del análisis de riesgos ([op.pl.1]).
- [op.pl.3.2] Será acorde a la arquitectura de seguridad escogida ([op.pl.2]).
- [op.pl.3.3] Contemplará las necesidades técnicas, de formación y de financiación, de forma conjunta.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.pl.3.
- Categoría MEDIA: op.pl.3.
- Categoría ALTA: op.pl.3.

MEDIDA OVERVIEW [op.pl.3]

```
{
  "id": "op.pl.3",
  "title": "Adquisición de nuevos componentes",
  "props": [
```

```

{
  "name": "label",
  "value": "op.pl.3"
},

```

APLICABILIDAD [op.pl.3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{

```

- name: etiqueta semántica que clasifica el tipo de información contenida en un objeto (por ejemplo, "requisitos", "dimension" o "item").

```

        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [op.pl.3]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.pl.3]

```

    {
      "id": "op.pl.3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nSe establecerá un proceso formal para planificar la adquisición de nuevos componentes del sistema, proceso que:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.pl.3.1]

```

    {
      "id": "op.pl.3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.3.1"
        }
      ],

```

"prose": "Atenderá a las conclusiones del análisis de riesgos ([op.pl.1])."

```

    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.pl.3.2]

```

    {
      "id": "op.pl.3.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.3.2"
        }
      ],

```

"prose": "Será acorde a la arquitectura de seguridad escogida ([op.pl.2])."

```

    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.pl.3.3]

```

    {
      "id": "op.pl.3.req.3",
      "name": "item",
      "props": [
        {

```

```

        "name": "label",
        "value": "op.pl.3.3"
    },
    ],
    "prose": "Contemplará las necesidades técnicas, de
formación y de financiación, de forma conjunta."
}
]
}
],
},

```

4.1.4. Dimensionamiento / gestión de la capacidad [op.pl.4]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+R1

Requisitos.

Con carácter previo a la puesta en explotación, se realizará un estudio que cubrirá los siguientes aspectos:

- [op.pl.4.1] Necesidades de procesamiento.
- [op.pl.4.2] Necesidades de almacenamiento de información: durante su procesamiento y durante el periodo que deba retenerse.
- [op.pl.4.3] Necesidades de comunicación.
- [op.pl.4.4] Necesidades de personal: cantidad y cualificación profesional.
- [op.pl.4.5] Necesidades de instalaciones y medios auxiliares.

Refuerzo R1 –Mejora continua de la gestión de la capacidad.

- [op.pl.4.r1.1] Se realizará una previsión de la capacidad y se mantendrá actualizada durante todo el ciclo de vida del sistema.
- [op.pl.4.r1.2] Se emplearán herramientas y recursos para la monitorización de la capacidad.

Aplicación de la medida (por disponibilidad):

- Nivel BAJO: op.pl.4.
- Nivel MEDIO: op.pl.4 + R1.
- Nivel ALTO: op.pl.4 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.pl.4]

```

{
  "id": "op.pl.4",
  "title": "Dimensionamiento / gestión de la capacidad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.4"
    },
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.pl.4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
}

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.pl.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.pl.4]

```

    {
      "id": "op.pl.4.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nCon carácter previo a la puesta en explotación,
se realizará un estudio que cubrirá los siguientes aspectos:"
    }

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.pl.4.1]

```

    {
      "id": "op.pl.4.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.4.1"
        }
      ],
      "prose": "Necesidades de procesamiento."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.pl.4.2]

```
{
```

```

      "id": "op.pl.4.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.4.2"
        }
      ],
      "prose": "Necesidades de almacenamiento de
información: durante su procesamiento y durante el periodo que deba retenerse."
    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.pl.4.3]

```

    {
      "id": "op.pl.4.req.3",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.4.3"
        }
      ],
      "prose": "Necesidades de comunicación."
    },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.pl.4.4]

```

    {
      "id": "op.pl.4.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.4.4"
        }
      ],
      "prose": "Necesidades de personal: cantidad y
cualificación profesional."
    },

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.pl.4.5]

```

    {
      "id": "op.pl.4.req.5",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.pl.4.5"
        }
      ],
      "prose": "Necesidades de instalaciones y medios
auxiliares."
    }

```

```

    }
  ]
}
],

```

REFUERZOS [op.pl.4]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.pl.4.r1]

```

{
  "id": "op.pl.4.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Mejora continua de la gestión de la capacidad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.4.r1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.pl.4.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.4.r1]

```

{
  "id": "op.pl.4.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```


SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [  
  SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.4.r1.1]  
  {  
    "id": "op.pl.4.r1.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value":  
"op.pl.4.r1.1"  
      }  
    ],  
    "prose": "Se realizará una previsión  
de la capacidad y se mantendrá actualizada durante todo el ciclo de vida del sistema."  
  },  
  SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.pl.4.r1.2]  
  {  
    "id": "op.pl.4.r1.req.2",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value":  
"op.pl.4.r1.2"  
      }  
    ],  
    "prose": "Se emplearán  
herramientas y recursos para la monitorización de la capacidad."  
  }  
]  
}  
]  
}  
],  
},
```

4.1.5. Componentes certificados [op.pl.5]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

– [op.pl.5.1]. Se utilizará el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (CPSTIC) del CCN, para seleccionar los productos o servicios suministrados por un tercero que formen parte de la arquitectura de seguridad del sistema y aquellos que se referencien expresamente en las medidas de este real decreto.

En caso de que no existan productos o servicios en el CPSTIC que implementen las funcionalidades requeridas, se utilizarán productos certificados de acuerdo a lo descrito en el artículo 19.

Una Instrucción Técnica de Seguridad detallará los criterios relativos a la adquisición de productos de seguridad.

– [op.pl.5.2] Si el sistema suministra un servicio de seguridad a un tercero bajo el alcance del ENS, el producto o productos que en los que se sustente dicho servicio debe superar un proceso de cualificación y ser incluido en el CPSTIC, o aportar una certificación que cumpla con los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 19.

Refuerzo R1 - Protección de emisiones electromagnéticas.

[op.pl.5.r1.1] La información deberá ser protegida frente a las amenazas TEMPEST de acuerdo con la normativa en vigor.

Refuerzo R2 - Lista de componentes software.

[op.pl.5.r2.1] Cada producto y servicio incluirá en su descripción una lista de componentes software, acorde a lo especificado en [mp.sw.1.r5].

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: no aplica.

– Categoría MEDIA: op.pl.5.

– Categoría ALTA: op.pl.5.

MEDIDA OVERVIEW [op.pl.5]

```
{
  "id": "op.pl.5",
  "title": "Componentes certificados",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.5"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.pl.5]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
```

```

        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
    }
],

```

REQUISITOS DE [op.pl.5]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.pl.5]

```

    {
        "id": "op.pl.5.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.pl.5.1]

```

    {
        "id": "op.pl.5.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.pl.5.1"
            }
        ],

```

"prose": "Se utilizará el Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (CPSTIC) del CCN, para seleccionar los productos o servicios suministrados por un tercero que formen parte de la arquitectura de seguridad del sistema y aquellos que se referencien expresamente en las medidas de este real decreto.\n\nEn caso de que no existan productos o servicios en el CPSTIC que implementen las funcionalidades requeridas, se utilizarán productos certificados de acuerdo a lo descrito en el artículo 19.\n\nUna Instrucción Técnica de Seguridad detallará los criterios relativos a la adquisición de productos de seguridad."

```

    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.pl.5.2]

```
{
  "id": "op.pl.5.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.5.2"
    }
  ],
  "prose": "Si el sistema suministra un servicio de seguridad a un tercero bajo el alcance del ENS, el producto o productos en los que se sustente dicho servicio debe superar un proceso de cualificación y ser incluido en el CPSTIC, o aportar una certificación que cumpla con los requisitos funcionales de seguridad y de aseguramiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 19."
}
```

],

REFUERZOS [op.pl.5]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.pl.5.r1]

```
{
  "id": "op.pl.5.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Protección de emisiones electromagnéticas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.5.r1"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.pl.5.r1]

```
{
  "id": "op.pl.5.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.5.r1.1]

```
{
  "id": "op.pl.5.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {

```

```

"op.pl.5.r1.1"
    "name": "label",
    "value":
    }
  ],
  "prose": "La información deberá
ser protegida frente a las amenazas TEMPEST de acuerdo con la normativa en vigor."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.pl.5.2]

```

{
  "id": "op.pl.5.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Lista de componentes software",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.pl.5.r2"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

  "parts": [
REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.pl.5.r2]

```

```

    {
      "id": "op.pl.5.r2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.5.r2.1]

```

```

    {
      "id": "op.pl.5.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.pl.5.r2.1"
        }
      ],
      "prose": "Cada producto y servicio
incluirá en su descripción una lista de componentes software, acorde a lo especificado en [mp.sw.1.r5]."
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}
]
},

```

4.2. Control de acceso [op.acc]

El control de acceso comprende el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a permitir o denegar a una entidad, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para la realización de una acción concreta.

Los mecanismos de control de acceso deberán equilibrar la facilidad de uso y la protección de la información y los servicios, primando una u otra característica atendiendo a la categoría de seguridad del sistema.

Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas responsabilidades, en los casos en que sea necesario, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los correspondientes acuerdos de colaboración que delimiten mecanismos y procedimientos para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema ([op.ext]).

4.2.1. Identificación [op.acc.1]

dimensiones	TA		
categoría	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.

La identificación de los usuarios del sistema se realizará de acuerdo con lo que se indica a continuación:

- [op.acc.1.1] Se podrá utilizar como identificador único los sistemas de identificación previstos en la normativa de aplicación, entre ellos, los sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- [op.acc.1.2] Cuando el usuario tenga diferentes roles frente al sistema (como ciudadano o usuario final, como trabajador del organismo o como administrador de los sistemas, por ejemplo) recibirá identificadores singulares para cada perfil, de forma que se recaben siempre los correspondientes registros de actividad, delimitándose los privilegios correspondientes a cada perfil.
- [op.acc.1.3] Cada entidad (entidad, usuario o proceso) que accede al sistema, contará con un identificador singular que permita conocer el destinatario de los mismos y los derechos de acceso que recibe, así como las acciones realizadas por cada entidad.
- [op.acc.1.4] Las cuentas de usuario se gestionarán de la siguiente forma:
 - a) Cada cuenta (de entidad, usuario o proceso) estará asociada a un identificador único.
 - b) Las cuentas deben ser inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario deja la organización; cuando el usuario cesa en la función para la cual se requería la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó da orden en sentido contrario.
 - c) Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las mismas. A este periodo se le denominará «periodo de retención».
- [op.acc.1.5] En los supuestos de comunicaciones electrónicas, las partes intervinientes se identificarán atendiendo a los mecanismos previstos en la legislación europea y nacional en la materia, con la siguiente correspondencia entre los niveles de la dimensión de autenticidad de los sistemas de información a los que se tiene acceso y los niveles de seguridad (bajo, sustancial, alto) de los sistemas de identificación electrónica previstos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones

electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE y sus normas de desarrollo o ejecución que resulten de aplicación:

a) Si se requiere un nivel BAJO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad bajo, sustancial o alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).

b) Si se requiere un nivel MEDIO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad sustancial o alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).

c) Si se requiere un nivel ALTO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014).

Refuerzo R1 - Identificación avanzada.

– [op.acc.1.r1.1] La identificación del usuario permitirá al Responsable del Sistema, al Responsable de la Seguridad o a sus respectivos administradores delegados, singularizar a la persona asociada al mismo, así como sus responsabilidades en el sistema.

– [op.acc.1.r1.2] Los datos de identificación serán utilizados por el sistema para determinar los privilegios del usuario conforme a los requisitos de control de acceso establecidos en la documentación de seguridad.

– [op.acc.1.r1.3] Se asegurará la existencia de una lista actualizada de usuarios autorizados y mantenida por el administrador del sistema/de la seguridad del sistema.

Aplicación de la medida (por trazabilidad y autenticidad).

– Nivel BAJO: op.acc.1.

– Nivel MEDIO: op.acc.1 +R1.

– Nivel ALTO: op.acc.1+ R1.

SUBFAMILIA [OP.ACC]

```
{
  "id": "op.acc",
  "class": "subfamily",
  "title": "Control de acceso",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc"
    }
  ],
}
```

SUBFAMILIA OVERVIEW [OP.ACC]

```
"parts": [
```

SUBFAMILIA DESCRIPCION [OP.ACC]

```
{
  "id": "op.acc.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "El control de acceso comprende el conjunto de actividades preparatorias y ejecutivas tendentes a permitir o denegar a una entidad, usuario o proceso, el acceso a un recurso del sistema para la realización de una acción concreta.\n\nLos mecanismos de control de acceso deberán equilibrar la facilidad de uso y la protección de la información y los servicios, primando una u otra característica atendiendo a la categoría de seguridad del sistema.\n\nCuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas responsabilidades, en los casos en que sea necesario, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los correspondientes acuerdos de colaboración que delimiten mecanismos y procedimientos para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema ([op.ext])."
```

MEDIDAS [OP.ACC]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.1]

```
{
  "id": "op.acc.1",
  "title": "Identificación",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.acc.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.acc.1]

"parts": [

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.1]

```
{
  "id": "op.acc.1.req",
```



```
"ns": "urn:es:ens",
"name": "requisitos",
"prose": "Requisitos.\nLa identificación de los usuarios del sistema se
realizará de acuerdo con lo que se indica a continuación:",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.1.1]

```
{
  "id": "op.acc.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1.1"
    }
  ],
  "prose": "Se podrá utilizar como identificador único los
sistemas de identificación previstos en la normativa de aplicación, entre ellos, los sistemas de clave
concertada y cualquier otro sistema que las administraciones consideren válido en los términos y
condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas."
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.1.2]

```
{
  "id": "op.acc.1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1.2"
    }
  ],
  "prose": "Cuando el usuario tenga diferentes roles
frente al sistema (como ciudadano o usuario final, como trabajador del organismo o como administrador de
los sistemas, por ejemplo) recibirá identificadores singulares para cada perfil, de forma que se recaben
siempre los correspondientes registros de actividad, delimitándose los privilegios correspondientes a cada
perfil."
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.acc.1.3]

```
{
  "id": "op.acc.1.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1.3"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "prose": "Cada entidad (entidad, usuario o proceso)
que accede al sistema, contará con un identificador singular que permita conocer el destinatario de los
mismos y los derechos de acceso que recibe, así como las acciones realizadas por cada entidad."
  },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.acc.1.4]

```

{
  "id": "op.acc.1.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1.4"
    }
  ],
  "prose": "Las cuentas de usuario se gestionarán de la
siguiente forma:"

```

APARTADOS dentro del requisito 4

APARTADO a)

```

    {
      "id": "op.acc.1.req.4.a",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "a"
        }
      ],
      "prose": "Cada cuenta (de entidad,
usuario o proceso) estará asociada a un identificador único."
    },

```

APARTADO b)

```

    {
      "id": "op.acc.1.req.4.b",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "b"
        }
      ],
      "prose": "Las cuentas deben ser
inhabilitadas en los siguientes casos: cuando el usuario deja la organización; cuando el usuario cesa en la
función para la cual se requería la cuenta de usuario; o, cuando la persona que la autorizó da orden en
sentido contrario."
    },

```

APARTADO c)

```

    {
      "id": "op.acc.1.req.4.c",

```

```

"name": "item",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "c)"
  }
],

```

"prose": "Las cuentas se retendrán durante el periodo necesario para atender a las necesidades de trazabilidad de los registros de actividad asociados a las mismas. A este periodo se le denominará «periodo de retención»."

```

}
```

```

]
```

```

},
```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.acc.1.5]

```

{
  "id": "op.acc.1.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.1.5"
    }
  ],

```

"prose": "En los supuestos de comunicaciones electrónicas, las partes intervinientes se identificarán atendiendo a los mecanismos previstos en la legislación europea y nacional en la materia, con la siguiente correspondencia entre los niveles de la dimensión de autenticidad de los sistemas de información a los que se tiene acceso y los niveles de seguridad (bajo, sustancial, alto) de los sistemas de identificación electrónica previstos en el Reglamento (UE) n.º 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE y sus normas de desarrollo o ejecución que resulten de aplicación:"

APARTADOS dentro del requisito 5

```

"parts": [
```

APARTADO a) [op.acc.1.5.a]

```

{
  "id": "op.acc.1.req.5.a",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "a)"
    }
  ],

```

"prose": "Si se requiere un nivel BAJO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad bajo, sustancial o alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 910/2014)."

```

},
```

APARTADO b) [op.acc.1.5.b]

```

{
  "id": "op.acc.1.req.5.b",

```

```

        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "b)"
            }
        ],
        "prose": "Si se requiere un nivel
MEDIO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad sustancial o alto (artículo 8 del
Reglamento (UE) n.º 910/2014)."
```

APARTADO c) [op.acc.1.5.c]

```

        {
            "id": "op.acc.1.req.5.c",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value": "c)"
                }
            ],
            "prose": "Si se requiere un nivel
ALTO en la dimensión de autenticidad (anexo I): Nivel de seguridad alto (artículo 8 del Reglamento (UE) n.º
910/2014)."
```

REFUERZOS [op.acc.1]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.acc.1.r1]

```

        {
            "id": "op.acc.1.r1",
            "class": "ens-refuerzo",
            "title": "Refuerzo R1-Identificación avanzada",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value": "op.acc.1.r1"
                }
            ],
```

APLICABILIDAD [op.acc.1.r1]

```

        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "aplicacion-por",
            "value": "nivel-dimension"
        },
        {
```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.acc.1.r1]

```

      {
        "id": "op.acc.1.r1.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.1.r1.1]

```

      {
        "id": "op.acc.1.r1.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value":
"op.acc.1.r1.1"
          }
        ],

```

"prose": "La identificación del usuario permitirá al Responsable del Sistema, al Responsable de la Seguridad o a sus respectivos administradores delegados, singularizar a la persona asociada al mismo, así como sus responsabilidades en el sistema."

```

      },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.1.r1.2]

```

      {
        "id": "op.acc.1.r1.req.2",

```

```

"op.acc.1.r1.2"
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value":
        }
    ],
    "prose": "Los datos de identificación
serán utilizados por el sistema para determinar los privilegios del usuario conforme a los requisitos de control
de acceso establecidos en la documentación de seguridad."
},
SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.acc.1.r1.3]
{
    "id": "op.acc.1.r1.req.3",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value":
        }
    ],
    "prose": "Se asegurará la existencia
de una lista actualizada de usuarios autorizados y mantenida por el administrador del sistema/de la
seguridad del sistema."
}
    ]
}
    ]
}
    ]
},

```

4.2.2. Requisitos de acceso [op.acc.2]

dimensiones	C I T A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	aplica	+ R1

Requisitos.

- [op.acc.2.1] Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes.
- [op.acc.2.2] Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de seguridad del sistema.
- [op.acc.2.3] Particularmente, se controlará el acceso a los componentes del sistema operativo y a sus ficheros o registros de configuración.

Refuerzo R1 - Privilegios de acceso.

- [op.acc.2.r1.1] Todos los usuarios autorizados deben tener un conjunto de atributos de seguridad (privilegios) que puedan ser mantenidos individualmente.
- [op.acc.2.r1.2] Los privilegios de acceso se implementarán para restringir el tipo de acceso que un usuario puede tener (lectura, escritura, modificación, borrado, etc.).

Refuerzo R2 - Control de acceso a dispositivos.

- [op.acc.2.r2.1] Se dispondrá de soluciones que permitan establecer controles de acceso a los dispositivos en función de la política de seguridad de la organización.

Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).

- Nivel BAJO: op.acc.2.
- Nivel MEDIO: op.acc.2.
- Nivel ALTO: op.acc.2+ R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.2]

```
{
  "id": "op.acc.2",
  "title": "Requisitos de acceso",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.acc.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.acc.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.2]

```

{
  "id": "op.acc.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.2.1]

```

{
  "id": "op.acc.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.2.1"
    }
  ],

```


"prose": "Los recursos del sistema se protegerán con algún mecanismo que impida su utilización, salvo a las entidades que disfruten de derechos de acceso suficientes."

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.2.2]

{

"id": "op.acc.2.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.acc.2.2"

}

],

"prose": "Los derechos de acceso de cada recurso, se establecerán según las decisiones de la persona responsable del recurso, ateniéndose a la política y normativa de seguridad del sistema."

},

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.acc.2.3]

{

"id": "op.acc.2.req.3",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.acc.2.3"

}

],

"prose": "Particularmente, se controlará el acceso a los componentes del sistema operativo y a sus ficheros o registros de configuración."

}

]

}

],

REFUERZOS [op.acc.2]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.acc.2.r1]

{

"id": "op.acc.2.r1",

"class": "ens-refuerzo",

"title": "Refuerzo R1-Privilegios de acceso",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.acc.2.r1"

},

APLICABILIDAD [op.acc.2.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.acc.2.r1]

```
{
  "id": "op.acc.2.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.2.r1.1]

```
{
  "id": "op.acc.2.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

```

"op.acc.2.r1.1"
    "name": "label",
    "value":
    }
  ],
  "prose": "Todos los usuarios
autorizados deben tener un conjunto de atributos de seguridad (privilegios) que puedan ser mantenidos
individualmente."
},
SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.2.r1.2]
{
  "id": "op.acc.2.r1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
    }
  ],
  "prose": "Los privilegios de acceso
se implementarán para restringir el tipo de acceso que un usuario puede tener (lectura, escritura,
modificación, borrado, etc.)."
}
]
}
],

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.acc.2.r2]

```

{
  "id": "op.acc.2.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Control de acceso a dispositivos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.2.r2"
    }
  ],

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.2.r2.1]

```

{
  "id": "op.acc.2.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "parts": [
    {
      "id": "op.acc.2.r2.req.1",

```

```

"op.acc.2.r2.1"
{
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
    }
  ],
  "prose": "Se dispondrá de
soluciones que permitan establecer controles de acceso a los dispositivos en función de la política de
seguridad de la organización."
}
]
}
]
}
]
},

```

4.2.3. Segregación de funciones y tareas [op.acc.3]

dimensiones	C I T A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	+ R1

Requisitos.

El sistema de control de acceso se organizará de forma que se exija la concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita o no autorizada.

- [op.acc.3.1] Siempre que sea posible, las capacidades de desarrollo y operación no recaerán en la misma persona.
- [op.acc.3.2] Siempre que sea posible, las personas que autorizan y controlan el uso serán distintas.

Refuerzo R1 - Segregación rigurosa.

- [op.acc.3.r1.1] Siempre que sea posible, la misma persona no aunar funciones de configuración y mantenimiento del sistema.
- [op.acc.3.r1.2] La misma persona no puede aunar funciones de auditoría o supervisión con cualquier otra función.

Refuerzo R2 - Privilegios de auditoría.

- [op.acc.3.r2.1] Existirán cuentas con privilegios de auditoría estrictamente controladas y personalizadas.

Refuerzo R3 - Acceso a la información de seguridad.

- [op.acc.3.r3.1] El acceso a la información de seguridad del sistema estará permitido únicamente a los administradores de seguridad/sistema autorizados, utilizando los mecanismos de acceso imprescindibles (consola, interfaz web, acceso remoto, etc.).

Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: op.acc.3.
- Nivel ALTO: op.acc.3 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.3]

```

{
  "id": "op.acc.3",

```

```

"title": "Segregación de funciones y tareas",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.acc.3"
  },

```

APLICABILIDAD [op.acc.3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
},
],

```

REQUISITOS DE [op.acc.3]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.3]

```

{
  "id": "op.acc.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nEl sistema de control de acceso se organizará de forma que se exija la concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita o no autorizada.",

REQUISITOS dentro de una overview previa

"parts": [

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.3.1]

```
{
  "id": "op.acc.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.3.1"
    }
  ],
  "prose": "Siempre que sea posible, las capacidades
```

de desarrollo y operación no recaerán en la misma persona."

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.3.2]

```
{
  "id": "op.acc.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.3.2"
    }
  ],
  "prose": "Siempre que sea posible, las personas que
```

autorizan y controlan el uso serán distintas."

}

]

}

REFUERZOS [op.acc.3]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.acc.3.r1]

```
{
  "id": "op.acc.3.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Segregación rigurosa",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.3.r1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.acc.3.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.acc.3.r1]

```
{
  "id": "op.acc.3.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.3.r1.1]

```
{
  "id": "op.acc.3.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

```

"op.acc.3.r1.1"
    "name": "label",
    "value":
    }
  ],
  "prose": "Siempre que sea posible,
la misma persona no aunar  funciones de configuraci n y mantenimiento del sistema."
},
SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.3.r1.2]
{
  "id": "op.acc.3.r1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
    }
  ],
  "prose": "La misma persona no
puede aunar funciones de auditor a o supervisi n con cualquier otra funci n."
}
]
}
]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.acc.3.r2]

```

{
  "id": "op.acc.3.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Privilegios de auditor a",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.3.r2"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.acc.3.r2]

```

{
  "id": "op.acc.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```


SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.3.r2.1]

```
{
  "id": "op.acc.3.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.acc.3.r2.1"
    }
  ],
  "prose": "Existirán cuentas con
privilegios de auditoría estrictamente controladas y personalizadas."
}
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.acc.3.r3]

```
{
  "id": "op.acc.3.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Acceso a la información de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.3.r3"
    }
  ],
  "parts": [
REFUERZOS dentro de una overview previa
```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.acc.3.r3]

```
{
  "id": "op.acc.3.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.3.r3.1]
```

```
{
  "id": "op.acc.3.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.acc.3.r3.1"
    }
  ]
}
```

```

],
"prose": "El acceso a la información
de seguridad del sistema estará permitido únicamente a los administradores de seguridad/sistema
autorizados, utilizando los mecanismos de acceso imprescindibles (consola, interfaz web, acceso remoto,
etc.)."
}
]
}
]
}
]
},

```

4.2.4. Proceso de gestión de derechos de acceso [op.acc.4]

dimensiones	C I T A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Los derechos de acceso de cada entidad, usuario o proceso se limitarán atendiendo a los siguientes principios:

- [op.acc.4.1] Todo acceso estará prohibido, salvo autorización expresa.
- [op.acc.4.2] Mínimo privilegio: los privilegios de cada entidad, usuario o proceso se reducirán al mínimo imprescindible para cumplir sus obligaciones o funciones.
- [op.acc.4.3] Necesidad de conocer y responsabilidad de compartir: los privilegios se asignarán de forma que las entidades, usuarios o procesos sólo accederán al conocimiento de aquella información requerida para cumplir sus obligaciones o funciones. La información es patrimonio del organismo y toda aquella que resulte necesaria para el usuario estará a su disposición.
- [op.acc.4.4] Capacidad de autorizar: Exclusivamente el personal con competencia para ello podrá conceder, alterar o anular la autorización de acceso a los recursos, conforme a los criterios establecidos por su responsable. Los permisos de acceso se revisarán de forma periódica.
- [op.acc.4.5] Se establecerá una política específica de acceso remoto, requiriéndose autorización expresa.

Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).

Nivel BAJO: op.acc.4.

Nivel MEDIO: op.acc.4.

Nivel ALTO: op.acc.4.

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.4]

```

{
  "id": "op.acc.4",
  "title": "Proceso de gestión de derechos de acceso",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.4"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.acc.4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
}

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  }

```

REQUISITOS DE [op.acc.4]

"parts": [

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.4]

```

{
  "id": "op.acc.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nLos derechos de acceso de cada entidad, usuario
o proceso se limitarán atendiendo a los siguientes principios:"

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

"parts": [

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.4.1]

```
{
  "id": "op.acc.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.4.1"
    }
  ],
  "prose": "Todo acceso estará prohibido, salvo autorización expresa."
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.4.2]

```
{
  "id": "op.acc.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.4.2"
    }
  ],
  "prose": "Mínimo privilegio: los privilegios de cada entidad, usuario o proceso se reducirán al mínimo imprescindible para cumplir sus obligaciones o funciones."
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.acc.4.3]

```
{
  "id": "op.acc.4.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.4.3"
    }
  ],
  "prose": "Necesidad de conocer y responsabilidad de compartir: los privilegios se asignarán de forma que las entidades, usuarios o procesos sólo accederán al conocimiento de aquella información requerida para cumplir sus obligaciones o funciones. La información es patrimonio del organismo y toda aquella que resulte necesaria para el usuario estará a su disposición."
},
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.acc.4.4]

```
{
  "id": "op.acc.4.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
```

```

        "value": "op.acc.4.4"
      },
    ],
    "prose": "Capacidad de autorizar: Exclusivamente el personal con competencia para ello podrá conceder, alterar o anular la autorización de acceso a los recursos, conforme a los criterios establecidos por su responsable. Los permisos de acceso se revisarán de forma periódica."
  },

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.acc.4.5]

```

{
  "id": "op.acc.4.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.4.5"
    }
  ],
  "prose": "Se establecerá una política específica de acceso remoto, requiriéndose autorización expresa."
}
]
}
]
},

```

4.2.5. Mecanismo de autenticación (usuarios externos) [op.acc.5]

Referente a usuarios que no son usuarios de la organización.

Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de factor de autenticación en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de información el que se accede y los privilegios concedidos al usuario.

dimensiones	C I T A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	+ [R1 o R2 o R3 o R4]	+ [R2 o R3 o R4] + R5	+ [R2 o R3 o R4] + R5

Requisitos.

– [op.acc.5.1] Antes de proporcionar las credenciales de autenticación a las entidades, usuarios o procesos, estos deberán haberse identificado y registrado de manera fidedigna ante el sistema o ante un Prestador Cualificado de Servicios de

Confianza o un proveedor de identidad electrónica reconocido por las administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– [op.acc.5.2] Antes de activar el mecanismo de autenticación, el usuario reconocerá que las ha recibido y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de custodia diligente, la protección de su confidencialidad y el deber de notificación inmediata en caso de pérdida.

– [op.acc.5.3] Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario y se activarán una vez estén bajo su control efectivo.

– [op.acc.5.4] Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la política de seguridad de la organización.

– [op.acc.5.5] Las credenciales serán inhabilitadas -pudiendo ser regeneradas, en su caso-, cuando conste o se sospeche su pérdida, compromiso o revelación a entidades (personas, equipos o procesos) no autorizadas.

- [op.acc.5.6] Las credenciales serán inhabilitadas cuando la entidad (persona, equipo o proceso) que autentican termina su relación con el sistema.
- [op.acc.5.7] Antes de autorizar el acceso, la información presentada por el sistema será la mínima imprescindible para que el usuario se autentique, evitando todo aquello que pueda, directa o indirectamente, revelar información sobre el sistema o la cuenta, sus características, su operación o su estado. Las credenciales solamente se validarán cuando se tengan todos los datos necesarios y, si se rechaza, no se informará del motivo del rechazo.
- [op.acc.5.8] El número de intentos permitidos será limitado, bloqueando la oportunidad de acceso una vez superado tal número, y requiriendo una intervención específica para reactivar la cuenta, que se describirá en la documentación.
- [op.acc.5.9] El sistema informará al usuario de sus derechos u obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso.

Refuerzo R1 - Contraseñas.

- [op.acc.5.r1.1] Se empleará una contraseña como mecanismo de autenticación.
- [op.acc.5.r1.2] Se impondrán normas de complejidad mínima y robustez frente a ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC).

Refuerzo R2 - Contraseña + OTP.

- [op.acc.5.r2.1] Se requerirá una contraseña de un solo uso (OTP, en inglés) como complemento a la contraseña de usuario.

Refuerzo R3 - Certificados.

- [op.acc.5.r3.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de autenticación.
- [op.acc.5.r3.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico.
- [op.acc.5.r3.3] Las credenciales utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un registro previo presencial, o bien telemático, usando un certificado electrónico cualificado.

Refuerzo R4 - Certificados en dispositivo físico.

- [op.acc.5.r4.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos, parámetros y dispositivos autorizados por el CCN.
- [op.acc.5.r4.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico.
- [op.acc.5.r4.3] Las credenciales utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un registro previo presencial, o bien telemático, usando certificado electrónico cualificado.

Refuerzo R5 - Registro.

- [op.acc.5.r5.1] Se registrarán los accesos con éxito y los fallidos.
- [op.acc.5.r5.2] Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.

Refuerzo R6 - Limitación de la ventana de acceso.

- [op.acc.5.r6.1] Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con la sesión establecida.

Refuerzo R7 - Suspensión por no utilización.

- [op.acc.5.r7.1] Las credenciales se suspenderán tras un periodo definido de no utilización.

Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).

El Lenguaje Abierto para la Evaluación de Controles de Seguridad (OSCAL) es una iniciativa liderada por el NIST, desarrollada en colaboración con la industria para modernizar y automatizar los procesos de seguridad y cumplimiento. Proporciona formatos abiertos y legibles por máquina, disponibles en XML, JSON y YAML, que agilizan las evaluaciones de riesgos basadas en controles. Al admitir la automatización, OSCAL reduce drásticamente la duración de las auditorías de meses a minutos, minimiza los errores humanos y acelera el cumplimiento de regulaciones en evolución. Esto permite que los profesionales de seguridad se concentren en amenazas reales en lugar de dedicar tiempo valioso a una extensa documentación.

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.5]

```
{
  "id": "op.acc.5",
  "title": "Mecanismo de autenticación (usuarios externos)",
  "props": [
    {
```

```

      "name": "label",
      "value": "op.acc.5"
    },

```

APLICABILIDAD [op.acc.5]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

LISTA DE OPCIONES PARA SELECCIÓN DE REFUERZO

```

"params": [

```

OPCIONES – NIVEL BAJO

```
{
  "id": "op.acc.5.prm.rfz.bajo",
  "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.5) - Nivel BAJO",
  "usage": "Nivel BAJO: [R1 o R2 o R3 o R4]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    }
  ],
}
```

SELECCIÓN – NIVEL BAJO

```
"select": {
  "how-many": "one",
  "choice": [
    "op.acc.5.r1",
    "op.acc.5.r2",
    "op.acc.5.r3",
    "op.acc.5.r4"
  ]
},
}
```

OPCIONES – NIVEL MEDIO

```
{
  "id": "op.acc.5.prm.rfz.medio",
  "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.5) - Nivel MEDIO",
  "usage": "Nivel MEDIO: [R2 o R3 o R4]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    }
  ],
}
```

SELECCIÓN – NIVEL MEDIO

```
"select": {
  "how-many": "one",
}
```



```

        "choice": [
            "op.acc.5.r2",
            "op.acc.5.r3",
            "op.acc.5.r4"
        ]
    },
},

```

OPCIONES – NIVEL ALTO

```

{
    "id": "op.acc.5.prm.rfz.alto",
    "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.5) - Nivel ALTO",
    "usage": "Nivel ALTO: [R2 o R3 o R4]",
    "props": [
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "tipo-param",
            "value": "seleccion-refuerzo"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "nivel",
            "value": "ALTO"
        }
    ],
},

```

SELECCIÓN – NIVEL ALTO

```

    "select": {
        "how-many": "one",
        "choice": [
            "op.acc.5.r2",
            "op.acc.5.r3",
            "op.acc.5.r4"
        ]
    },
},
],

```

REQUISITOS DE [op.acc.5]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.5]

```

{
    "id": "op.acc.5.ovw",
    "name": "overview",
    "prose": "Referente a usuarios que no son usuarios de la organización.
Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de factor de
autenticación en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de información al que se
accede y los privilegios concedidos al usuario"
},

```

REQUISITOS – DESCRIPCION [op.acc.5]

```
{
  "id": "op.acc.5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.5.1]

```
{
  "id": "op.acc.5.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.1"
    }
  ],

```

"prose": "Antes de proporcionar las credenciales de autenticación a las entidades, usuarios o procesos, estos deberán haberse identificado y registrado de manera fidedigna ante el sistema o ante un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza o un proveedor de identidad electrónica reconocido por las administraciones públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.5.2]

```
{
  "id": "op.acc.5.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.2"
    }
  ],

```

"prose": "Antes de activar el mecanismo de autenticación, el usuario reconocerá que las ha recibido y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de custodia diligente, la protección de su confidencialidad y el deber de notificación inmediata en caso de pérdida."

```
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.acc.5.3]

```
{
  "id": "op.acc.5.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.3"
    }
  ],

```

"prose": "Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario y se activarán una vez estén bajo su control efectivo."

```
    },
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.acc.5.4]

```
    {
      "id": "op.acc.5.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.5.4"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la política de seguridad de la organización."
    },
```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.acc.5.5]

```
    {
      "id": "op.acc.5.req.5",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.5.5"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales serán inhabilitadas - pudiendo ser regeneradas, en su caso-, cuando conste o se sospeche su pérdida, compromiso o revelación a entidades (personas, equipos o procesos) no autorizadas."
    },
```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [op.acc.5.6]

```
    {
      "id": "op.acc.5.req.6",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.5.6"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales serán inhabilitadas cuando la entidad (persona, equipo o proceso) que autentican termina su relación con el sistema."
    },
```

REQUISITO 7- DESCRIPCION [op.acc.5.7]

```
    {
      "id": "op.acc.5.req.7",
      "name": "item",
      "props": [
```

```

        {
            "name": "label",
            "value": "op.acc.5.7"
        }
    ],
    "prose": "Antes de autorizar el acceso, la información
presentada por el sistema será la mínima imprescindible para que el usuario se autentique, evitando todo
aquello que pueda, directa o indirectamente, revelar información sobre el sistema o la cuenta, sus
características, su operación o su estado. Las credenciales solamente se validarán cuando se tengan todos
los datos necesarios y, si se rechaza, no se informará del motivo del rechazo."
},

```

REQUISITO 8- DESCRIPCION [op.acc.5.8]

```

{
    "id": "op.acc.5.req.8",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.acc.5.8"
        }
    ],
    "prose": "El número de intentos permitidos será
limitado, bloqueando la oportunidad de acceso una vez superado tal número, y requiriendo una intervención
específica para reactivar la cuenta, que se describirá en la documentación."
},

```

REQUISITO 9- DESCRIPCION [op.acc.5.9]

```

{
    "id": "op.acc.5.req.9",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.acc.5.9"
        }
    ],
    "prose": "El sistema informará al usuario de sus
derechos u obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso."
}
]
}
],

```

REFUERZOS [op.acc.4]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.acc.4.r1]

```

{
    "id": "op.acc.5.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Contraseñas",
    "props": [

```

```

    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r1"
    },
    APLICABILIDAD [op.acc.4.r1]
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.acc.5.r1]

```

{
  "id": "op.acc.5.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r1.1]

```
{
  "id": "op.acc.5.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r1.1"
    }
  ],
  "prose": "Se empleará una contraseña como mecanismo de autenticación."
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.5.r1.2]

```
{
  "id": "op.acc.5.r1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r1.2"
    }
  ],
  "prose": "Se impondrán normas de complejidad mínima y robustez frente a ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC)"
}
]
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.acc.5.r2]

```
{
  "id": "op.acc.5.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Contraseña + OTP.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.acc.4.r2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "BAJO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.acc.5.r2]

```

{
  "id": "op.acc.5.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r2.1]

```

{
  "id": "op.acc.5.r2.req.1",
  "name": "item",

```

```

      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.acc.5.r2.1"
        }
      ],
      "prose": "Se requerirá una
contraseña de un solo uso (OTP, en inglés) como complemento a la contraseña de usuario."
    }
  ]
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.acc.5.r3]

```

{
  "id": "op.acc.5.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Certificados",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r3"
    },

```

APLICABILIDAD [op.acc.4.r3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
}

```



```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.acc.5.r3]

```

    {
      "id": "op.acc.5.r3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r3.1]

```

    {
      "id": "op.acc.5.r3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.acc.5.r3.1"

```

        }
      ],
      "prose": "Se emplearán certificados

```

qualificados como mecanismo de autenticación."

```
    },
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.5.r3.2]

```

    {
      "id": "op.acc.5.r3.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",

```

```

"op.acc.5.r3.2"
    "value":
    }
  ],
  "prose": "El uso del certificado
estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico."
},
SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.acc.5.r3.3]
{
  "id": "op.acc.5.r3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.acc.5.r3.3"
    }
  ],
  "prose": "Las credenciales
utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un registro previo presencial, o bien telemático, usando un
certificado electrónico cualificado."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.acc.5.r4]

```

{
  "id": "op.acc.5.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Certificados en dispositivo físico.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r4"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.acc.4.r4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "BAJO"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
    }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.acc.5.r4]

```

{
    "id": "op.acc.5.r4.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r4.1]

```

{
    "id": "op.acc.5.r4.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value":

```

"op.acc.5.r4.1"

```
}
```

],
 "prose": "Se emplearán certificados
 cualificados como mecanismo de autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos,
 parámetros y dispositivos autorizados por el CCN."

},

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.5.r4.2]

{

"id": "op.acc.5.r4.req.2",
 "name": "item",
 "props": [
 {
 "name": "label",
 "value":

"op.acc.5.r4.2"

}

],

estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico."

"prose": "El uso del certificado

},

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.acc.5.r4.3]

{

"id": "op.acc.5.r4.req.3",
 "name": "item",
 "props": [
 {
 "name": "label",
 "value":

"op.acc.5.r4.3"

}

],

"prose": "Las credenciales
 utilizadas deberán haber sido obtenidas tras un registro previo presencial, o bien telemático, usando
 certificado electrónico cualificado."

}

]

}

]

},

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.acc.5.r5]

{

"id": "op.acc.5.r5",
 "class": "ens-refuerzo",
 "title": "Refuerzo R5-Registro",
 "props": [
 {
 "name": "label",
 "value": "op.acc.5.r5"
 },
],

APLICABILIDAD [op.acc.4.r5]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 5- DESCRIPCION [op.acc.5.r5]

```
{
  "id": "op.acc.5.r5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r5.1]

```
{
  "id": "op.acc.5.r5.req.1",
```

```

"op.acc.5.r5.1"
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      }
    ],
    "prose": "Se registrarán los
accesos con éxito y los fallidos."
  },
  "SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.5.r5.2]
  {
    "id": "op.acc.5.r5.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      }
    ],
    "prose": "Se informará al usuario del
último acceso efectuado con su identidad."
  }
]
}
],
},

```

REFUERZO 6 OVERVIEW [op.acc.5.r6]

```

{
  "id": "op.acc.5.r6",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R6-Limitación de la ventana de acceso.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.5.r6"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 6- DESCRIPCION [op.acc.5.r6]

```

{
  "id": "op.acc.5.r6.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 6

```
      "parts": [  
        SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r6.1]  
        {  
          "id": "op.acc.5.r6.req.1",  
          "name": "item",  
          "props": [  
            {  
              "name": "label",  
              "value":  
"op.acc.5.r6.1"  
            }  
          ],  
          "prose": "Se definirán aquellos  
puntos en los que el sistema requerirá una renovación de la autenticación del usuario, mediante  
identificación singular, no bastando con la sesión establecida."  
        }  
      ]  
    },  
  ],  
}
```

REFUERZO 7 OVERVIEW [op.acc.5.r7]

```
{  
  "id": "op.acc.5.r7",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R7-Suspensión por no utilización.",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.acc.5.r7"  
    }  
  ],  
}
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
  "parts": [  
    REFUERZO 7- DESCRIPCION [op.acc.5.r7]  
    {
```

```
      "id": "op.acc.5.r7.req",  
      "ns": "urn:es:ens",  
      "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 7

```
      "parts": [  
        SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.5.r7.1]  
        {  
          "id": "op.acc.5.r7.req.1",  
          "name": "item",  
          "props": [  
            {
```

suspenderán tras un periodo definido de no utilización."

Esta medida se refiere a personal del organismo, propio o contratado, estable o circunstancial, que pueda tener acceso a información contenida en el sistema.

Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de información el que se accede y los privilegios concedidos al usuario.

Requisitos.

- ## Esquema Nacional de Seguridad

- [op.acc.6.9] El sistema informará al usuario de sus derechos u obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso.

Refuerzo R1 - Contraseñas.

- [op.acc.6.r1.1] Se empleará una contraseña como mecanismo de autenticación cuando el acceso se realiza desde zonas controladas y sin atravesar zonas no controladas (véase refuerzo R8).
- [op.acc.6.r1.2] Se impondrán normas de complejidad mínima y robustez frente a ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC).

Refuerzo R2 - Contraseña + otro factor de autenticación.

- [op.acc.6.r2.1] Se requerirá un segundo factor tal como «algo que se tiene», es decir, un dispositivo, una contraseña de un solo uso (OTP, en inglés) como complemento a la contraseña de usuario, o «algo que se es».

Refuerzo R3 - Certificados.

- [op.acc.6.r3.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de autenticación.
- [op.acc.6.r3.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico.

Refuerzo R4 - Certificados en dispositivo físico.

- [op.acc.6.r4.1] Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos, parámetros y dispositivos autorizados por el CCN.
- [op.acc.6.r4.2] El uso del certificado estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico.

Refuerzo R5 - Registro.

- [op.acc.6.r5.1] Se registrarán los accesos con éxito y los fallidos.
- [op.acc.6.r5.2] Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.

Refuerzo R6 - Limitación de la ventana de acceso.

- [op.acc.6.r6.1] Se definirán aquellos puntos en los que el sistema requerirá una renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con la sesión establecida.

Refuerzo R7 - Suspensión por no utilización.

- [op.acc.6.r7.1] Las credenciales se suspenderán tras un periodo definido de no utilización.

Refuerzo R8 - Doble factor para acceso desde o a través de zonas no controladas.

Se denomina «zona controlada» aquella que no es de acceso público, requiriéndose que el usuario, antes de tener acceso al equipo, se haya autenticado previamente de alguna forma (control de acceso a las instalaciones), diferente del mecanismo de autenticación lógica frente al sistema. Un ejemplo de zona no controlada es Internet.

- [op.acc.6.r8.1] Para el acceso desde o a través de zonas no controladas se requerirá un doble factor de autenticación: R2, R3 o R4.

Refuerzo R9 - Acceso remoto (todos los niveles).

- [op.acc.6.r9.1] Será de aplicación la ITS de Interconexión de sistemas de información.
- [op.acc.6.r9.2] El acceso remoto deberá considerar los siguientes aspectos:
 - a) Ser autorizado por la autoridad correspondiente.
 - b) El tráfico deberá ser cifrado.
 - c) Si la utilización no se produce de manera constante, el acceso remoto deberá encontrarse inhabilitado y habilitarse únicamente cuando sea necesario.
 - d) Deberán recogerse registros de auditoría de este tipo de conexiones.

Aplicación de la medida (por confidencialidad, integridad, trazabilidad y autenticidad).

- Nivel BAJO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R8 + R9.
- Nivel MEDIO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R8 + R9.
- Nivel ALTO: op.acc.6 + [R1 o R2 o R3 o R4] + R5 + R6 + R7 + R8 + R9.

MEDIDA OVERVIEW [op.acc.6]

```
{
  "id": "op.acc.6",
  "title": "Mecanismo de autenticación (usuarios de la organización)",
  "props": [
    {
```

```

      "name": "label",
      "value": "op.acc.6"
    },

```

APLICABILIDAD [op.acc.6]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

LISTA DE OPCIONES PARA SELECCIÓN DE REFUERZO

```

"params": [

```

OPCIONES – NIVEL BAJO

```
{
  "id": "op.acc.6.prm.rfz.bajo",
  "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.6) - Nivel BAJO",
  "usage": "Nivel BAJO: [R1 o R2 o R3 o R4]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    }
  ],

```

SELECCIÓN NIVEL BAJO

```
"select": {
  "how-many": "one",
  "choice": [
    "op.acc.6.r1",
    "op.acc.6.r2",
    "op.acc.6.r3",
    "op.acc.6.r4"
  ]
},

```

OPCIONES – NIVEL MEDIO

```
{
  "id": "op.acc.6.prm.rfz.medio",
  "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.6) - Nivel MEDIO",
  "usage": "Nivel MEDIO: [R1 o R2 o R3 o R4]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    }
  ],

```

SELECCIÓN – NIVEL MEDIO

```
"select": {
  "how-many": "one",

```

```

"choice": [
    "op.acc.6.r1",
    "op.acc.6.r2",
    "op.acc.6.r3",
    "op.acc.6.r4"
]

```

```

}
},

```

OPCIONES – NIVEL ALTO

```

{
    "id": "op.acc.6.prm.rfz.alto",
    "label": "Refuerzo seleccionado (op.acc.6) - Nivel ALTO",
    "usage": "Nivel ALTO: [R1 o R2 o R3 o R4]",
    "props": [
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "tipo-param",
            "value": "seleccion-refuerzo"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "nivel",
            "value": "ALTO"
        }
    ],
}

```

SELECCIÓN – NIVEL ALTO

```

"select": {
    "how-many": "one",
    "choice": [
        "op.acc.6.r1",
        "op.acc.6.r2",
        "op.acc.6.r3",
        "op.acc.6.r4"
    ]
}
}

```

```

],

```

REQUISITOS DE [op.acc.6]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.acc.6]

```

{
    "id": "op.acc.6.ovw",
    "name": "overview",

```

"prose": "Esta medida se refiere a personal del organismo, propio o contratado, estable o circunstancial, que pueda tener acceso a información contenida en el sistema. Las guías CCN-STIC desarrollarán los mecanismos y calidades exigibles a cada tipo de factor de autenticación, en función de los niveles de seguridad requeridos por el sistema de información al que se accede y los privilegios concedidos al usuario."

```

},

```

REQUISITOS – DESCRIPCION [op.acc.6]

```
{
  "id": "op.acc.6.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.acc.6.1]

```
{
  "id": "op.acc.6.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.1"
    }
  ],
```

"prose": "Antes de proporcionar las credenciales a los usuarios, estos deberán conocer y aceptar la política de seguridad del organismo en los aspectos que les afecten."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.acc.6.2]

```
{
  "id": "op.acc.6.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.2"
    }
  ],
```

"prose": "Antes de activar el mecanismo de autenticación, el usuario reconocerá que ha recibido las credenciales de acceso y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de custodia diligente, la protección de su confidencialidad y el deber de notificación inmediata en caso de pérdida."

```
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.acc.6.3]

```
{
  "id": "op.acc.6.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.3"
    }
  ],
```

"prose": "Las credenciales estarán bajo el control exclusivo del usuario y se activarán una vez estén bajo su control efectivo."

```
    },
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.acc.6.4]

```
    {
      "id": "op.acc.6.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.6.4"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales se cambiarán con una periodicidad marcada por la política de seguridad de la organización."
    },
```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.acc.6.5]

```
    {
      "id": "op.acc.6.req.5",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.6.5"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales serán inhabilitadas - pudiendo ser regeneradas, en su caso-, cuando conste o se sospeche su pérdida, compromiso o revelación a entidades (personas, equipos o procesos) no autorizadas."
    },
```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [op.acc.6.6]

```
    {
      "id": "op.acc.6.req.6",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.6.6"
        }
      ],
      "prose": "Las credenciales serán inhabilitadas cuando el usuario que autentican termina su relación con el sistema."
    },
```

REQUISITO 7- DESCRIPCION [op.acc.6.7]

```
    {
      "id": "op.acc.6.req.7",
      "name": "item",
      "props": [
```

```

        {
            "name": "label",
            "value": "op.acc.6.7"
        }
    ],
    "prose": "Antes de autorizar el acceso, la información
presentada por el sistema será la mínima imprescindible para que el usuario se autentique, evitando todo
aquello que pueda, directa o indirectamente, revelar información sobre el sistema o la cuenta, sus
características, su operación o su estado. Las credenciales solamente se validarán cuando se tengan todos
los datos necesarios y, si se rechaza, no se informará del motivo del rechazo."
},

```

REQUISITO 8- DESCRIPCION [op.acc.6.8]

```

    {
        "id": "op.acc.6.req.8",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.acc.6.8"
            }
        ],
        "prose": "El número de intentos permitidos será
limitado, bloqueando la oportunidad de acceso una vez superado tal número, y requiriendo una intervención
específica para reactivar la cuenta, que se describirá en la documentación."
    },

```

REQUISITO 9- DESCRIPCION [op.acc.6.9]

```

    {
        "id": "op.acc.6.req.9",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.acc.6.9"
            }
        ],
        "prose": "El sistema informará al usuario de sus
derechos u obligaciones inmediatamente después de obtener el acceso."
    }
]
}
],

```

REFUERZOS [op.acc.6]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.acc.6.r1]

```

    {
        "id": "op.acc.6.r1",
        "class": "ens-refuerzo",
        "title": "Refuerzo R1-Contraseñas.",
        "props": [

```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r1]

```
{
  "name": "label",
  "value": "op.acc.6.r1"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```


REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.acc.6.r1]

```
{
  "id": "op.acc.6.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r1.1]

```
  {
    "id": "op.acc.6.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.acc.6.r1.1"
      }
    ],
    "prose": "Se empleará una
contraseña como mecanismo de autenticación cuando el acceso se realiza desde zonas controladas y sin
atravesar zonas no controladas (véase refuerzo R8)."
```

```
  },
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.6.r1.2]

```
  {
    "id": "op.acc.6.r1.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.acc.6.r1.2"
      }
    ],
    "prose": "Se impondrán normas de
complejidad mínima y robustez frente a ataques de adivinación (ver guías CCN-STIC)."
```

```
  }
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.acc.6.r2]

```
{
  "id": "op.acc.6.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Contraseña + otro factor de autenticación.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r2]

```
    "value": "op.acc.6.r2"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Confidencialidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Integridad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Trazabilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Autenticidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "BAJO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2 DESCRIPCION [op.acc.6.r2]

```
{
  "id": "op.acc.6.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r2.1]

```
  {
    "id": "op.acc.6.r2.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.acc.6.r2.1"
      }
    ],
    "prose": "Se requerirá un segundo
factor tal como «algo que se tiene», es decir, un dispositivo, una contraseña de un solo uso (OTP, en inglés)
como complemento a la contraseña de usuario, o «algo que se es»."
  }
}
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.acc.6.r3]

```
{
  "id": "op.acc.6.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.r3"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "BAJO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3 DESCRIPCION [op.acc.6.r3]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r3.1]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.acc.6.r3.1"

```

    },
    "prose": "Se emplearán certificados
cualificados como mecanismo de autenticación."
  },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.6.r3.2]

```

{
  "id": "op.acc.6.r3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.acc.6.r3.2"
    }
  ],
  "prose": "El uso del certificado
estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico."
}
]
}
]
},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.acc.6.r4]

```

{
  "id": "op.acc.6.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Certificados en dispositivo físico.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.r4"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
}

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 4 DESCRIPCION [op.acc.6.r4]

```

{
  "id": "op.acc.6.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r4.1]

```

{
  "id": "op.acc.6.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.acc.6.r4.1"

"prose": "Se emplearán certificados cualificados como mecanismo de autenticación, en soporte físico (tarjeta o similar) usando algoritmos, parámetros y dispositivos autorizados por el CCN."

},

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.6.r4.2]

{

"id": "op.acc.6.r4.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value":

"op.acc.6.r4.2"

}

],

estará protegido por un segundo factor, del tipo PIN o biométrico."

"prose": "El uso del certificado

}

]

}

]

},

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.acc.6.r5]

{

"id": "op.acc.6.r5",

"class": "ens-refuerzo",

"title": "Refuerzo R5-Registro.",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.acc.6.r5"

},

APLICABILIDAD [op.acc.6.r5]

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "aplicacion-por",

"value": "nivel-dimension"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "dimension",

"value": "Confidencialidad"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "dimension",

"value": "Integridad"

},

{

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 5 DESCRIPCION [op.acc.6.r5]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r5.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r5.1]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r5.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.acc.6.r5.1"
        }
      ],
      "prose": "Se registrarán los accesos
con éxito y los fallidos."
    },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.6.r5.2]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r5.req.2",
      "name": "item",
      "props": [

```


"op.acc.6.r5.2"

último acceso efectuado con su identidad."

```
{
  "name": "label",
  "value":
},
"prose": "Se informará al usuario del
```

REFUERZO 6 OVERVIEW [op.acc.6.r6]

```
{
  "id": "op.acc.6.r6",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R6-Limitación de la ventana de acceso.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.r6"
    },
  ],
```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r6]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
}
```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 6 DESCRIPCION [op.acc.6.r6]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r6.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 6

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r6.1]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r6.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.acc.6.r6.1"

puntos en los que el sistema requerirá una renovación de la autenticación del usuario, mediante identificación singular, no bastando con la sesión establecida."

```

      ],
      "prose": "Se definirán aquellos
    }
  ]
}
]
},

```

REFUERZO 7 OVERVIEW [op.acc.6.r7]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r7",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R7-Suspensión por no utilización.",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.acc.6.r7"
        }
      ],

```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r7]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "aplicacion-por",
        "value": "nivel-dimension"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 7 DESCRIPCION [op.acc.6.r7]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r7.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 7

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r7.1]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r7.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.acc.6.r7.1"

```

      }
    ]

```

```

],
"prose": "Las credenciales se
suspenderán tras un periodo definido de no utilización."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 8 OVERVIEW [op.acc.6.r8]

```

{
  "id": "op.acc.6.r8",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R8-Doble factor para acceso desde o a través de
zonas no controladas.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.r8"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r8]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
}

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 8 DESCRIPCION [op.acc.6.r8]

```

{
  "id": "op.acc.6.r8.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "Se denomina «zona controlada» aquella que
no es de acceso público, requiriéndose que el usuario, antes de tener acceso al equipo, se haya autenticado
previamente de alguna forma (control de acceso a las instalaciones), diferente del mecanismo de
autenticación lógica frente al sistema. Un ejemplo de zona no controlada es Internet."
},

```

REFUERZO 8– [op.acc.6.r8]

```

{
  "id": "op.acc.6.r8.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 8

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r8.1]

```

    {
      "id": "op.acc.6.r8.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.acc.6.r8.1"
        }
      ],
      "prose": "Para el acceso desde o a
través de zonas no controladas se requerirá un doble factor de autenticación: R2, R3 o R4."
    }
  ]
},

```

REFUERZO 9 OVERVIEW [op.acc.6.r9]

```
{
  "id": "op.acc.6.r9",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R9-Acceso remoto (todos los niveles).",
  "props": [
```

```
    {
      "name": "label",
      "value": "op.acc.6.r9"
    },
```

APLICABILIDAD [op.acc.6.r9]

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
```

```

        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [
      REFUERZO 9 DESCRIPCION [op.acc.6.r9]

```

```

        {
          "id": "op.acc.6.r9.req",
          "ns": "urn:es:ens",
          "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 9

```

    "parts": [
      SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.acc.6.r9.1]

```

```

        {
          "id": "op.acc.6.r9.req.1",
          "name": "item",
          "props": [
            {
              "name": "label",
              "value":
"op.acc.6.r9.1"
            }
          ],
          "prose": "Será de aplicación la ITS
de Interconexión de sistemas de información."
        },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.acc.6.r9.2]

```

        {
          "id": "op.acc.6.r9.req.2",
          "name": "item",
          "props": [
            {
              "name": "label",
              "value":
"op.acc.6.r9.2"
            }
          ],
          "prose": "El acceso remoto deberá
considerar los siguientes aspectos: a) Ser autorizado por la autoridad correspondiente. b) El tráfico deberá
ser cifrado. c) Si la utilización no se produce de manera constante, el acceso remoto deberá encontrarse
inhabilitado y habilitarse únicamente cuando sea necesario. d) Deberán recogerse registros de auditoría de
este tipo de conexiones."
        },

```

```

    },
  ],
},

```

4.3. Explotación [op.exp]

"groups": [

SUBFAMILIA [op.exp]

4.3.1. Inventario de activos [op.exp.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[op.exp.1.1] Se mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos del sistema, detallando su naturaleza e identificando a su responsable; es decir, la persona que toma las decisiones relativas al mismo.

Refuerzo R1 - Inventario de etiquetado.

– [op.exp.1.r1.1] El etiquetado del equipamiento y del cableado formará parte del inventario.

Refuerzo R2 - Identificación periódica de activos.

– [op.exp.1.r2.1] Se dispondrá de herramientas que permitan visualizar de forma continua el estado de todos los equipos en la red, en particular, los servidores y los dispositivos de red y de comunicaciones.

Refuerzo R3 - Identificación de activos críticos.

– [op.exp.1.r3.1] Se dispondrá de herramientas que permitan categorizar los activos críticos por contexto de la organización y riesgos de seguridad.

Refuerzo R4 - Lista de componentes software.

– [op.exp.1.r4.1] Se mantendrá actualizada una relación formal de los componentes software de terceros empleados en el despliegue del sistema. Esta lista incluirá librerías software y los servicios requeridos para su despliegue (plataforma o entorno operacional). El contenido de la lista de componentes será equivalente a lo requerido en [mp.sw.1.r5].

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: op.exp.1.

– Categoría MEDIA: op.exp.1.

– Categoría ALTA: op.exp.1.

SUBFAMILIA [OP.EXP]

```

{
  "id": "op.exp",
  "class": "subfamily",
  "title": "Explotación",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp"
    }
  ],
}

```


MEDIDAS [OP.EXT]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.1]

```
{
  "id": "op.exp.1",
  "title": "Inventario de activos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.1"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.exp.1]

"parts": [

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.1]

```
{
  "id": "op.exp.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

"parts": [

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.1.1]

```
{
  "id": "op.exp.1.req.1",
}
```

```

        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.exp.1.1"
            }
        ],
        "prose": "Se mantendrá un inventario actualizado de todos los elementos del sistema, detallando su naturaleza e identificando a su responsable; es decir, la persona que toma las decisiones relativas al mismo."
    }
}
],

```

REFUERZOS [op.exp.1]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.1.r1]

```

{
    "id": "op.exp.1.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1- Inventario de etiquetado",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.1.r1"
        }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.1.r1.1]

```

{
    "id": "op.exp.1.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.1.r1.1]

```

{
    "id": "op.exp.1.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.1.r1.1"
        }
    ],

```

```

    "prose": "El etiquetado del equipamiento y del cableado formará parte del inventario."
  }
]
}
],
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.1.r2]

```

{
  "id": "op.exp.1.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2- Identificación periódica de activos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.1.r2"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.1.r2]

```

{
  "id": "op.exp.1.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.1.r2.1]

```

{
  "id": "op.exp.1.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.exp.1.r2.1"

```

    },
  ],
  "prose": "Se dispondrá de herramientas que permitan visualizar de forma continua el estado de todos los equipos en la red, en particular, los servidores y los dispositivos de red y de comunicaciones."
}

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.1.r3]

```

{
  "id": "op.exp.1.r3",

```

```

"class": "ens-refuerzo",
"title": "Refuerzo R3- Identificación de activos críticos",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.exp.1.r3"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.exp.1.r3]

```

{
  "id": "op.exp.1.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.1.r3.1]

```

{
  "id": "op.exp.1.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.exp.1.r3.1"

herramientas que permitan categorizar los activos críticos por contexto de la organización y riesgos de seguridad."

```

}

```

```

]

```

```

}

```

```

]

```

```

},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp.1.r4]

```

{
  "id": "op.exp.1.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4- Lista de componentes software",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.1.r4"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.exp.1.r4]

```
{  
  "id": "op.exp.1.r4.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.1.r4.1]

```
{  
  "id": "op.exp.1.r4.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
    }  
  ],  
  "prose": "Se mantendrá
```

"op.exp.1.r4.1"

actualizada una relación formal de los componentes software de terceros empleados en el despliegue del sistema. Esta lista incluirá librerías software y los servicios requeridos para su despliegue (plataforma o entorno operacional). El contenido de la lista de componentes será equivalente a lo requerido en [mp.sw.1.r5]"

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

4.3.2. Configuración de seguridad [op.exp.2] {TC “Configuración de seguridad [op.exp.2]” \L 4}

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se configurarán los equipos previamente a su entrada en operación, de forma que:

- [op.exp.2.1] Se retiren cuentas y contraseñas estándar.
- [op.exp.2.2] Se aplicará la regla de «mínima funcionalidad», es decir:
 - a) El sistema debe proporcionar la funcionalidad mínima imprescindible para que la organización alcance sus objetivos.
 - b) No proporcionará funciones injustificadas (de operación, administración o auditoría) al objeto de reducir al mínimo su perímetro de exposición, eliminándose o desactivándose aquellas funciones que sean innecesarias o inadecuadas al fin que se persigue.
- [op.exp.2.3] Se aplicará la regla de «seguridad por defecto», es decir:

- a) Las medidas de seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán a éste, salvo que se exponga conscientemente a un riesgo.
 - b) Para reducir la seguridad, el usuario tendrá que realizar acciones conscientes.
 - c) El uso natural, en los casos que el usuario no ha consultado el manual, será un uso seguro.
- [op.exp.2.4] Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. Se realizará como si se tratara de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.2.
- Categoría MEDIA: op.exp.2.
- Categoría ALTA: op.exp.2.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.2]

```
{
  "id": "op.exp.2",
  "title": "Configuración de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.2"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.exp.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.2]

```
{
  "id": "op.exp.2.req",
```

```

      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nSe configurarán los equipos previamente a su
entrada en operación, de forma que:",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

      "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.2.1]

```

      {
        "id": "op.exp.2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.2.1"
          }
        ],
        "prose": "Se retiren cuentas y contraseñas estándar."
      },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.2.2]

```

      {
        "id": "op.exp.2.req.2",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.2.2"
          }
        ],
        "prose": "Se aplicará la regla de «mínima

```

funcionalidad», es decir:",

APARTADOS dentro del requisito 2

```

      "parts": [

```

APARTADO a) [op.exp.2.2.a]

```

      {
        "id": "op.exp.2.req.2.a",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "a)"
          }
        ],
        "prose": "El sistema debe
proporcionar la funcionalidad mínima imprescindible para que la organización alcance sus objetivos."
      },

```

APARTADO b) [op.exp.2.2.b]

```
{
  "id": "op.exp.2.req.2.b",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "b"
    }
  ],
  "prose": "No proporcionará funciones injustificadas (de operación, administración o auditoría) al objeto de reducir al mínimo su perímetro de exposición, eliminándose o desactivándose aquellas funciones que sean innecesarias o inadecuadas al fin que se persigue."
}
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.2.3]

```
{
  "id": "op.exp.2.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.2.3"
    }
  ],
  "prose": "Se aplicará la regla de «seguridad por defecto», es decir:",
```

APARTADOS dentro del requisito 3

```
"parts": [
  APARTADO a) [op.exp.2.3.a]
```

```
    {
      "id": "op.exp.2.req.3.a",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "a"
        }
      ],
      "prose": "Las medidas de seguridad serán respetuosas con el usuario y protegerán a éste, salvo que se exponga conscientemente a un riesgo."
    },
```

APARTADO b) [op.exp.2.3.b]

```
    {
      "id": "op.exp.2.req.3.b",
      "name": "item",
```



```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "b)"
            }
        ],
        "prose": "Para reducir la seguridad,
el usuario tendrá que realizar acciones conscientes."
    },

```

APARTADO c) [op.exp.2.3.c]

```

    {
        "id": "op.exp.2.req.3.c",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "c)"
            }
        ],
        "prose": "El uso natural, en los
casos que el usuario no ha consultado el manual, será un uso seguro."
    }
]
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.exp.2.4]

```

    {
        "id": "op.exp.2.req.4",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.exp.2.4"
            }
        ],
        "prose": "Las máquinas virtuales estarán
configuradas y gestionadas de un modo seguro. La gestión del parcheado, cuentas de usuarios, software
antivirus, etc. se realizará como si se tratara de máquinas físicas, incluyendo la máquina anfitriona."
    }
]
}
]
},

```

4.3.3. Gestión de la configuración de seguridad [op.exp.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+R1+R2+R3

Requisitos.

Se gestionará de forma continua la configuración de los componentes del sistema, de forma que:

- [op.exp.3.1] Se mantenga en todo momento la regla de "funcionalidad mínima" ([op.exp.2]).
- [op.exp.3.2] Se mantenga en todo momento la regla de "mínimo privilegio" ([op.exp.2]).
- [op.exp.3.3] El sistema se adapte a las nuevas necesidades, previamente autorizadas. (Ver [op.acc.4]).
- [op.exp.3.4] El sistema reaccione a vulnerabilidades notificadas. (Ver [op.exp.4]).
- [op.exp.3.5] El sistema reaccione a incidentes. (Ver [op.exp.7]).
- [op.exp.3.6] La configuración de seguridad solamente podrá editarse por personal debidamente autorizado.

Refuerzo R1 - Mantenimiento regular de la configuración.

- [op.exp.3.r1.1] Existirán configuraciones hardware/software, autorizadas y mantenidas regularmente, para los servidores, elementos de red y estaciones de trabajo.
- [op.exp.3.r1.2] Se verificará periódicamente la configuración hardware/software del sistema para asegurar que no se han introducido ni instalado elementos no autorizados.
- [op.exp.3.r1.3] Se mantendrá una lista de servicios autorizados para servidores y estaciones de trabajo.

Refuerzo R2 - Responsabilidad de la configuración.

- [op.exp.3.r2.1] La configuración de seguridad del sistema operativo y aplicaciones, tanto de estaciones y servidores como de la electrónica de red del sistema, será responsabilidad de un número muy limitado de administradores del sistema.

Refuerzo R3 - Copias de seguridad.

- [op.exp.3.r3.1] Se realizarán copias de seguridad de la configuración del sistema de forma que sea posible reconstruirlo en parte o en su totalidad tras un incidente.

Refuerzo R4 - Aplicación de la configuración.

- [op.exp.3.r4.1] La configuración de seguridad del sistema operativo y de las aplicaciones se mantendrá actualizada a través de una aplicación o procedimiento manual que permita la instalación de las correspondientes modificaciones de versión y actualizaciones de seguridad oportunas.

Refuerzo R5 - Control del estado de seguridad de la Configuración.

- [op.exp.3.r5.1] Se dispondrá de herramientas que permitan conocer de forma periódica el estado de seguridad de la configuración de los dispositivos de red y, en el caso de que resulte deficiente, permitir su corrección.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.3.
- Categoría MEDIA: op.exp.3 + R1.
- Categoría ALTA: op.exp.3 + R1 + R2 + R3.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.3]

```
{
  "id": "op.exp.3",
  "title": "Gestión de la configuración de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [op.exp.3]

```
"parts": [
```

REQUISITO 1 OVERVIEW [op.exp.3]

```

    {
      "id": "op.exp.3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nSe gestionará de forma continua la configuración
de los componentes del sistema, de forma que:"

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.3.1]

```

    {
      "id": "op.exp.3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.3.1"
        }
      ],
      "prose": "Se mantenga en todo momento la regla de
«funcionalidad mínima» ([op.exp.2])."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.3.2]

```

    {
      "id": "op.exp.3.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.3.2"
        }
      ]
    }

```

```

    },
    ],
    "prose": "Se mantenga en todo momento la regla de
«mínimo privilegio» ([op.exp.2])"
  },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.3.3]

```

{
  "id": "op.exp.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3.3"
    }
  ],
  "prose": "El sistema se adapte a las nuevas
necesidades, previamente autorizadas. (Ver [op.acc.4])."
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.exp.3.4]

```

{
  "id": "op.exp.3.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3.4"
    }
  ],
  "prose": "El sistema reaccione a vulnerabilidades
notificadas. (Ver [op.exp.4])."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.exp.3.5]

```

{
  "id": "op.exp.3.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3.5"
    }
  ],
  "prose": "El sistema reaccione a incidentes. (Ver
[op.exp.7])."
},

```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [op.exp.3.6]

```

{
  "id": "op.exp.3.req.6",
  "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.exp.3.6"
            }
        ],
        "prose": "La configuración de seguridad solamente podrá editarse por personal debidamente autorizado."
    }
}
],

```

REFUERZOS [op.exp.3]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.3.r1]

```

{
    "id": "op.exp.3.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1- Mantenimiento regular de la configuración",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.3.r1"
        },
    ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.3.r1]

```

{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.3.r1]

```

{
    "id": "op.exp.3.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [
  {
    "id": "op.exp.3.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.exp.3.r1.1"
      }
    ],
    "prose": "Existirán configuraciones hardware/software, autorizadas y mantenidas regularmente, para los servidores, elementos de red y estaciones de trabajo."
  },
  {
    "id": "op.exp.3.r1.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.exp.3.r1.2"
      }
    ],
    "prose": "Se verificará periódicamente la configuración hardware/software del sistema para asegurar que no se han introducido ni instalado elementos no autorizados."
  },
  {
    "id": "op.exp.3.r1.req.3",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.exp.3.r1.3"
      }
    ],
    "prose": "Se mantendrá una lista de servicios autorizados para servidores y estaciones de trabajo."
  }
]
},
]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.3.r2]

```
{
  "id": "op.exp.3.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2- Responsabilidad de la configuración",
  "props": [
```

APLICABILIDAD [op.exp.3.r2]

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.3.r2]

```
{
  "id": "op.exp.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.3.r2.1]

```
    {
      "id": "op.exp.3.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
            "op.exp.3.r2.1"
        }
      ],
```

"prose": "La configuración de seguridad del sistema operativo y aplicaciones, tanto de estaciones y servidores como de la electrónica de red del sistema, será responsabilidad de un número muy limitado de administradores del sistema."

```

    }
  ]
}
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.3.r3]

```

{
  "id": "op.exp.3.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3- Copias de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3.r3"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.3.r3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.exp.3.r3]

```

{
  "id": "op.exp.3.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.3.r3.1]

```

{
  "id": "op.exp.3.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",

```



```

"op.exp.3.r3.1"
"value":
}
],
"prose": "Se realizarán copias de
seguridad de la configuración del sistema de forma que sea posible reconstruirlo en parte o en su totalidad
tras un incidente."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp.3.r4]

```

{
  "id": "op.exp.3.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4- Aplicación de la configuración",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.3.r4"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.exp.3.r4]

```

```

{
  "id": "op.exp.3.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.3.r4.1]

```

```

{
  "id": "op.exp.3.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.exp.3.r4.1"
    }
  ],
  "prose": "La configuración de
seguridad del sistema operativo y de las aplicaciones se mantendrá actualizada a través de una aplicación
o procedimiento manual que permita la instalación de las correspondientes modificaciones de versión y
actualizaciones de seguridad oportunas."
}
]

```

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.exp.3.r5]

REFUERZOS dentro de una overview previa

REFUERZO 5- DESCRIPCION [op.exp.3.r5]

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.3.r5.1]

"op.exp.3.r5.1"

}

}

]

}

1

}

4.3.4. Mantenimiento y actualizaciones de seguridad [op.exp.4]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+R1+R2

Requisitos.

Para mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema, se aplicará lo siguiente:

- [op.exp.4.1] Se atenderá a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a instalación y mantenimiento de los sistemas, lo que incluirá un seguimiento continuo de los anuncios de defectos.
- [op.exp.4.2] Se dispondrá de un procedimiento para analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones.

La priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la implantación o no de la actualización.

- [op.exp.4.3] El mantenimiento solo podrá realizarse por personal debidamente autorizado.

Refuerzo R1 - Pruebas en preproducción.

[op.exp.4.r1.1] Antes de poner en producción una nueva versión o una versión parcheada, se comprobará en un entorno de prueba controlado y consistente en configuración al entorno de producción, que la nueva instalación funciona correctamente y no disminuye la eficacia de las funciones necesarias para el trabajo diario.

Refuerzo R2 - Prevención de fallos.

[op.exp.4.r2.1] Antes de la aplicación de las configuraciones, parches y actualizaciones de seguridad se preverá un mecanismo para revertirlos en caso de aparición de efectos adversos.

Refuerzo R3 - Actualizaciones y pruebas periódicas.

[op.exp.4.r3.1] Se deberá comprobar de forma periódica la integridad del firmware utilizado en los dispositivos hardware del sistema (infraestructura de red, BIOS, etc.). La periodicidad de estas comprobaciones seguirá las recomendaciones de la Guía CCNSTIC que sea de aplicación.

Refuerzo R4 - Monitorización continua.

[op.exp.4.r4.1] Se desplegará a nivel de sistema una estrategia de monitorización continua de amenazas y vulnerabilidades. Esta estrategia detallará:

1. Los indicadores críticos de seguridad a emplear.
2. La política de aplicación de parches de seguridad de los componentes software relacionados en las listas de [op.exp.1.r4], [op.ext.3.r3] y [mp.sw.1.r5]).
3. Los criterios de revisión regular y excepcional de las amenazas sobre el sistema.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.4.
- Categoría MEDIA: op.exp.4 + R1.
- Categoría ALTA: op.exp.4 + R1 + R2.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.4]

```
{
  "id": "op.exp.4",
  "title": "Mantenimiento y actualizaciones de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.4"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
}
```

```

      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.exp.4]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [[op.exp.4]

```

    {
      "id": "op.exp.4.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nPara mantener el equipamiento físico y lógico que constituye el sistema, se aplicará lo siguiente:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.4.1]

```

      {
        "id": "op.exp.4.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.4.1"
          }
        ]

```

"prose": "Se atenderá a las especificaciones de los fabricantes en lo relativo a instalación y mantenimiento de los sistemas, lo que incluirá un seguimiento continuo de los anuncios de defectos."

```

      },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.4.2]

```

      {
        "id": "op.exp.4.req.2",
        "name": "item",

```

```

        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.4.2"
          }
        ],
        "prose": "Se dispondrá de un procedimiento para
analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas
versiones. La priorización tendrá en cuenta la variación del riesgo en función de la implantación o no de la
actualización."
      },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.4.3]

```

      {
        "id": "op.exp.4.req.3",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.4.3"
          }
        ],
        "prose": "El mantenimiento solo podrá realizarse por
personal debidamente autorizado"
      }
    ]
  }
],

```

REFUERZOS [op.exp.4]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.4.r1]

```

    {
      "id": "op.exp.4.r1",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R1-Pruebas en preproducción",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.4.r1"
        }
      ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.4.r1]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",

```

```

        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.4.r1]

```

    {
      "id": "op.exp.4.r1.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

      "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.4.r1.1]

```

        {
          "id": "op.exp.4.r1.req.1",
          "name": "item",
          "props": [
            {
              "name": "label",
              "value":

```

"op.exp.4.r1.1"

```

            }
          ],
          "prose": "Antes de poner en
producción una nueva versión o una versión parcheada, se comprobará en un entorno de prueba controlado
y consistente en configuración al entorno de producción, que la nueva instalación funciona correctamente
y no disminuye la eficacia de las funciones necesarias para el trabajo diario."
        }

```

```

      ]
    }
  ]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.4.r2]

```

    {
      "id": "op.exp.4.r2",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R2- Prevención de fallos",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.4.r2"
        }
      ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.4.r2]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.4.r2]

```

{
  "id": "op.exp.4.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.4.r2.1]

```

{
  "id": "op.exp.4.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.exp.4.r2.1"

```

    ],
    "prose": "Antes de la aplicación de

```

las configuraciones, parches y actualizaciones de seguridad se preverá un mecanismo para revertirlos en caso de aparición de efectos adversos."

```

  }
]
}
],

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.4.r3]

```

{
  "id": "op.exp.4.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3- Actualizaciones y pruebas periódicas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.4.r3"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.exp.4.r3]

```
{
  "id": "op.exp.4.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.4.r3.1]

```
{
  "id": "op.exp.4.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
```

"op.exp.4.r3.1"

```
    ],
    "prose": "Se deberá comprobar de
```

forma periódica la integridad del firmware utilizado en los dispositivos hardware del sistema (infraestructura de red, BIOS, etc.). La periodicidad de estas comprobaciones seguirá las recomendaciones de la Guía CCN-STIC que sea de aplicación."

```
  }
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp.4.r4]

```
{
  "id": "op.exp.4.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4- Monitorización continua",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.4.r4"
    }
  ],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.exp.4.r4]

```
{
  "id": "op.exp.4.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```


SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [  
  {  
    "id": "op.exp.4.r4.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value":  
"op.exp.4.r4.1"  
      }  
    ],  
    "prose": "Se desplegará a nivel de  
sistema una estrategia de monitorización continua de amenazas y vulnerabilidades. Esta estrategia  
detallará.",
```

APARTADOS dentro del requisito

APARTADO 1. [op.exp.4.r4.1]

```
"parts": [  
  {  
    "id":  
"op.exp.4.req.4.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "1."  
      }  
    ],  
    "prose": "Los  
indicadores críticos de seguridad a emplear."
```

APARTADO 2. [op.exp.4.r4.2]

```
"parts": [  
  {  
    "id":  
"op.exp.4.req.4.2",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "2."  
      }  
    ],  
    "prose": "La  
política de aplicación de parches de seguridad de los componentes software relacionados en las listas de  
[op.exp.1.r4], [op.ext.3.r3] y [mp.sw.1.r5])."
```

APARTADO 3. [op.exp.4.r4.3]

```
{
  "id":
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "3."
    }
  ],
  "prose": "Los
criterios de revisión regular y excepcional de las amenazas sobre el sistema."
}
```

4.3.5. Gestión de cambios [op.exp.5]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	+R1

Requisitos.

Se mantendrá un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma que:

- [op.exp.5.1] Los cambios se planificarán para reducir el impacto sobre la prestación de los servicios afectados. Para ello, todas las peticiones de cambio se registrarán asignando un número de referencia que permita su seguimiento, de forma equivalente al registro de los incidentes.
- [op.exp.5.2] La información a registrar para cada petición de cambio será suficiente para que quien deba autorizarlos no tenga dudas al respecto y permita gestionarlo hasta su desestimación o implementación.
- [op.exp.5.3] Las pruebas de preproducción, siempre que sea posible realizarlas, se efectuarán en equipos equivalentes a los de producción, al menos en los aspectos específicos del cambio.
- [op.exp.5.4] Mediante un análisis de riesgos se determinará si los cambios son relevantes para la seguridad del sistema. Aquellos cambios que impliquen un riesgo de nivel ALTO deberán ser aprobados, explícitamente, de forma previa a su implantación, por el Responsable de la Seguridad.
- [op.exp.5.5] Una vez implementado el cambio, se realizarán las pruebas de aceptación convenientes. Si son positivas, se actualizará la documentación de configuración (diagramas de red, manuales, el inventario, etc.), siempre que proceda.

Refuerzo R1 - Prevención de fallos.

- [op.exp.5.r1.1] Antes de la aplicación de los cambios, se deberá tener en cuenta la posibilidad de revertirlos en caso de la aparición de efectos adversos.
- [op.exp.5.r1.2] Todos los fallos en el software y hardware deberán ser comunicados al responsable designado en la organización de la seguridad.

– [op.exp.5.r1.3] Todos los cambios en el sistema deberán documentarse, incluyendo una valoración del impacto que dicho cambio supone en la seguridad del sistema.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: op.exp.5.
- Categoría ALTA: op.exp.5+ R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.5]

```
{
  "id": "op.exp.5",
  "title": "Gestión de cambios",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.5]

```
{
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
  }
],
}
```

REQUISITOS DE [op.exp.5]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.5]

```
{
  "id": "op.exp.5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nSe mantendrá un control continuo de los cambios realizados en el sistema, de forma que:",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.5.1]

```
{
  "id": "op.exp.5.req.1",
```

```

"name": "item",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.exp.5.1"
  }
],

```

"prose": "Los cambios se planificarán para reducir el impacto sobre la prestación de los servicios afectados. Para ello, todas las peticiones de cambio se registrarán asignando un número de referencia que permita su seguimiento, de forma equivalente al registro de los incidentes."

```

},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.5.2]

```

{
  "id": "op.exp.5.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5.2"
    }
  ],

```

"prose": "La información a registrar para cada petición de cambio será suficiente para que quien deba autorizarlos no tenga dudas al respecto y permita gestionarlo hasta su desestimación o implementación."

```

},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.5.3]

```

{
  "id": "op.exp.5.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5.3"
    }
  ],

```

"prose": "Las pruebas de preproducción, siempre que sea posible realizarlas, se efectuarán en equipos equivalentes a los de producción, al menos en los aspectos específicos del cambio."

```

},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.exp.5.4]

```

{
  "id": "op.exp.5.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5.4"
    }
  ]

```

```

    ],
    "prose": "Mediante un análisis de riesgos se
determinará si los cambios son relevantes para la seguridad del sistema. Aquellos cambios que impliquen
un riesgo de nivel ALTO deberán ser aprobados, explícitamente, de forma previa a su implantación, por el
Responsable de la Seguridad."
  },

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.exp.5.5]

```

{
  "id": "op.exp.5.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5.5"
    }
  ],
  "prose": "Una vez implementado el cambio, se
realizarán las pruebas de aceptación convenientes. Si son positivas, se actualizará la documentación de
configuración (diagramas de red, manuales, el inventario, etc.), siempre que proceda."
}
]
}

],

```

REFUERZOS [op.exp.5]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.5.r1]

```

{
  "id": "op.exp.5.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Prevención de fallos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.5.r1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.5.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
"parts": [

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.5.r1]

```
{  
  "id": "op.exp.5.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.5.r1.1]

```
{  
  "id": "op.exp.5.r1.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
    }  
  ],
```

"op.exp.5.r1.1"

los cambios, se deberá tener en cuenta la posibilidad de revertirlos en caso de la aparición de efectos adversos."

```
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.exp.5.r1.2]

```
{  
  "id": "op.exp.5.r1.req.2",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
    }  
  ],
```

"op.exp.5.r1.2"

software y hardware deberán ser comunicados al responsable designado en la organización de la seguridad."

```
},
```

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.exp.5.r1.3]

```
{  
  "id": "op.exp.5.r1.req.3",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

"op.exp.5.r1.3"

```

    },
    ],
    "prose": "Todos los cambios en el
sistema deberán documentarse, incluyendo una valoración del impacto que dicho cambio supone en la
seguridad del sistema."
}
]
}
]
}
]
},

```

4.3.6. Protección frente a código dañino [op.exp.6]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1+R2	R1+R2+R3+R4

Requisitos.

- [op.exp.6.1] Se dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- [op.exp.6.2] Se instalará software de protección frente a código dañino en todos los equipos: puestos de usuario, servidores y elementos perimetrales.
- [op.exp.6.3] Todo fichero procedente de fuentes externas será analizado antes de trabajar con él.
- [op.exp.6.4] Las bases de datos de detección de código dañino permanecerán permanentemente actualizadas.
- [op.exp.6.5] El software de detección de código dañino instalado en los puestos de usuario deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Refuerzo R1 - Escaneo periódico.

- [op.exp.6.r1.1] Todo el sistema se escaneará regularmente para detectar código dañino.

Refuerzo R2 - Revisión preventiva del sistema.

- [op.exp.6.r2.1] Las funciones críticas se analizarán al arrancar el sistema en prevención de modificaciones no autorizadas.

Refuerzo R3 - Lista blanca.

- [op.exp.6.r3.1] Solamente se podrán ejecutar aquellas aplicaciones previamente autorizadas. Se implementará una lista blanca para impedir la ejecución de aplicaciones no autorizadas.

Refuerzo R4 - Capacidad de respuesta en caso de incidente.

- [op.exp.6.r4.1] Se emplearán herramientas de seguridad orientadas a detectar, investigar y resolver actividades sospechosas en puestos de usuario y servidores (EDR - Endpoint Detection and Response).

Refuerzo R5 - Configuración de la herramienta de detección de código dañino.

- [op.exp.6.r5.1] El software de detección de código dañino permitirá realizar configuraciones avanzadas y revisar el sistema en el arranque y cada vez que se conecte un dispositivo extraíble.
- [op.exp.6.r5.2] El software de detección de código dañino instalado en servidores y elementos perimetrales deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.6.
- Categoría MEDIA: op.exp.6+ R1 + R2.
- Categoría ALTA: op.exp.6+ R1 + R2 + R3 + R4.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.6]

```
{
  "id": "op.exp.6",
  "title": "Protección frente a código dañino",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.6]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.exp.6]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.6]

```
{
  "id": "op.exp.6.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.6.1]

```
{
  "id": "op.exp.6.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```



```

        "name": "label",
        "value": "op.exp.6.1"
      }
    ],
    "prose": "Se dispondrá de mecanismos de prevención
y reacción frente a código dañino, incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante."
  },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.6.2]

```

{
  "id": "op.exp.6.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.2"
    }
  ],
  "prose": "Se instalará software de protección frente a
código dañino en todos los equipos: puestos de usuario, servidores y elementos perimetrales."
},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.6.3]

```

{
  "id": "op.exp.6.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.3"
    }
  ],
  "prose": "Todo fichero procedente de fuentes externas
será analizado antes de trabajar con él."
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.exp.6.4]

```

{
  "id": "op.exp.6.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.4"
    }
  ],
  "prose": "Las bases de datos de detección de código
dañino permanecerán permanentemente actualizadas."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.exp.6.5]

```
{
  "id": "op.exp.6.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.5"
    }
  ],
  "prose": "El software de detección de código dañino
instalado en los puestos de usuario deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección
en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante."
}
```

],

REFUERZOS [op.exp.6]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.6.r1]

```
{
  "id": "op.exp.6.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Escaneo periódico",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.r1"
    }
  ],
```

APLICABILIDAD [op.exp.6.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.6.r1]

```
{
  "id": "op.exp.6.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.6.r1.1]

```
  {
    "id": "op.exp.6.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.exp.6.r1.1"
      }
    ],
    "prose": "Todo el sistema se
escaneará regularmente para detectar código dañino."
  }
]
```

```
  }
]
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.6.r2]

```
{
  "id": "op.exp.6.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Revisión preventiva del sistema",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.r2"
    },
  ],
```

APLICABILIDAD [op.exp.6.r2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
```

```

        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],
    "parts": [
      {
        "id": "op.exp.6.r2.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "parts": [
          {
            "id": "op.exp.6.r2.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
              {
                "name": "label",
                "value": "op.exp.6.r2.1"
              }
            ],
            "prose": "Las funciones críticas se analizarán al arrancar el sistema en prevención de modificaciones no autorizadas."
          }
        ]
      }
    ]
  },

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.6.r3]

```

{
  "id": "op.exp.6.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Lista blanca",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.r3"
    }
  ],
  "aplicabilidad": {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
  }
}

```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.exp.6.r3]

```

    {
      "id": "op.exp.6.r3.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.6.r3.1]

```

    {
      "id": "op.exp.6.r3.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.exp.6.r3.1"

```

      ],
      "prose": "Solamente se podrán

```

ejecutar aquellas aplicaciones previamente autorizadas. Se implementará una lista blanca para impedir la ejecución de aplicaciones no autorizadas."

```

    }
  ]
}

```

```

]

```

```

}

```

```

]

```

```

},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp.6.r4]

```

{
  "id": "op.exp.6.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Capacidad de respuesta en caso de incidente",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.r4"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.6.r4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.exp.6.r4]

```

{
  "id": "op.exp.6.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.6.r4.1]

```

{
  "id": "op.exp.6.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.exp.6.r4.1"

```

    },
    "prose": "Se emplearán

```

herramientas de seguridad orientadas a detectar, investigar y resolver actividades sospechosas en puestos de usuario y servidores (EDR - Endpoint Detection and Response)."

```

  }
}
]
},

```

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.exp.6.r5]

```

{
  "id": "op.exp.6.r5",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R5-Configuración de la herramienta de detección de

```

código dañino",

```

  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.6.r5"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 5 - DESCRIPCION [op.exp.6.r5]

```
{  
  "id": "op.exp.6.r5.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.6.r5.1]

```
{  
  "id": "op.exp.6.r5.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

"op.exp.6.r5.1"

```
    ],  
    "prose": "El software de detección
```

de código dañino permitirá realizar configuraciones avanzadas y revisar el sistema en el arranque y cada vez que se conecte un dispositivo extraíble."

```
  },
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.exp.6.r5.2]

```
{  
  "id": "op.exp.6.r5.req.2",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

"op.exp.6.r5.2"

```
    ],  
    "prose": "El software de detección
```

de código dañino instalado en servidores y elementos perimetrales deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante."

```
  }
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

4.3.7. Gestión de incidentes [op.exp.7]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1+R2	R1+R2+R3

Requisitos.

- [op.exp.7.1] Se dispondrá de un proceso integral para hacer frente a los incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad del sistema, que incluya el informe de eventos de seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación.
- [op.exp.7.2] La gestión de incidentes que afecten a datos personales tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el resto de normativa de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en este real decreto.

Refuerzo R1 - Notificación.

- [op.exp.7.r1.1] Se dispondrá de soluciones de ventanilla única para la notificación de incidentes al CCN-CERT, que permita la distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para ello dependencias administrativas jerárquicas.

Refuerzo R2 - Detección y Respuesta.

El proceso integral para hacer frente a los incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad del sistema ([op.exp.7.1]) deberá incluir:

- [op.exp.7.r2.1] Implantación de medidas urgentes, incluyendo la detención de servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y protección de los registros, según convenga al caso.
- [op.exp.7.r2.2] Asignación de recursos para investigar las causas, analizar las consecuencias y resolver el incidente.
- [op.exp.7.r2.3] Informar del incidente a los responsables de la información y servicios afectados y de las actuaciones llevadas a cabo para su resolución.
- [op.exp.7.r2.4] Medidas para:
 - a) Prevenir que se repita el incidente.
 - b) Incluir en los procedimientos de usuario la identificación y forma de tratar el incidente.
 - c) Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de resolución de incidentes.

Refuerzo R3 - Reconfiguración dinámica.

La reconfiguración dinámica del sistema persigue detener, desviar o limitar ataques, acotando los daños.

- [op.exp.7.r3.1] La reconfiguración dinámica incluye, por ejemplo, cambios en las reglas de los enrutadores (routers), listas de control de acceso, parámetros del sistema de detección / prevención de intrusiones y reglas en los cortafuegos y puertas de enlace, aislamiento de elementos críticos y aislamiento de las copias de seguridad.
- [op.exp.7.r3.2] El organismo adaptará los procedimientos de reconfiguración dinámica reaccionando a los anuncios recibidos del CCN-CERT relativos a ciberamenazas sofisticadas y campañas de ataques.

Refuerzo R4 - Prevención y Respuesta Automática.

- [op.exp.7.r4.1] Se dispondrá de herramientas que automaticen el proceso de prevención y respuesta mediante la detección e identificación de anomalías, la segmentación dinámica de la red para reducir la superficie de ataque, el aislamiento de dispositivos críticos, etc.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.7.
- Categoría MEDIA: op.exp.7+ R1 + R2.
- Categoría ALTA: op.exp.7+ R1 + R2 + R3.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.7]

```
{  
  "id": "op.exp.7",  
  "title": "Gestión de incidentes",  
}
```



```

      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.7"
        },

```

APLICABILIDAD [op.exp.7]

```

      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [op.exp.7]

```

      "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp7]

```

      {
        "id": "op.exp.7.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

      "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.7.1]

```

      {
        "id": "op.exp.7.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.7.1"
          }
        ],

```

"prose": "Se dispondrá de un proceso integral para hacer frente a los incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad del sistema, que incluya el informe de eventos de seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación y el escalado de la notificación."

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.7.2]

{

"id": "op.exp.7.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.exp.7.2"

}

],

"prose": "La gestión de incidentes que afecten a datos personales tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su disposición adicional primera, así como el resto de normativa de aplicación, sin perjuicio de los requisitos establecidos en este real decreto."

}

]

}

],

REFUERZOS [op.exp.7]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp7.r1]

{

"id": "op.exp.7.r1",

"class": "ens-refuerzo",

"title": "Refuerzo R1-Notificación",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "op.exp.7.r1"

},

APLICABILIDAD [op.exp7.r1]

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "aplicacion-por",

"value": "categoria"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "categoria",

"value": "MEDIA"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "categoria",

```

        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [
      {
        "id": "op.exp.7.r1.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [
      SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.7.r1.1]

```

```

        {
          "id": "op.exp.7.r1.req.1",
          "name": "item",
          "props": [
            {
              "name": "label",
              "value":
"op.exp.7.r1.1"
            }
          ],
          "prose": "Se dispondrá de
soluciones de ventanilla única para la notificación de incidentes al CCN-CERT, que permita la distribución
de notificaciones a las diferentes entidades de manera federada, utilizando para ello dependencias
administrativas jerárquicas."
        }
      ]
    }
  ],
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp7.r2]

```

    {
      "id": "op.exp.7.r2",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R2- Detección y Respuesta",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.7.r2"
        },
      ],

```

APLICABILIDAD [op.exp7.r2]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.7.r2]

```

{
  "id": "op.exp.7.r2.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "El proceso integral para hacer frente a los
incidentes que puedan tener un impacto en la seguridad del sistema ([op.exp.7.1]) deberá incluir:"
},

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.7.r2]

```

{
  "id": "op.exp.7.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.7.r2.1]

```

{
  "id": "op.exp.7.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.exp.7.r2.1"
    }
  ],

```

urgentes, incluyendo la detención de servicios, el aislamiento del sistema afectado, la recogida de evidencias y protección de los registros, según convenga al caso."

```
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.exp.7.r2.2]

```

{
  "id": "op.exp.7.r2.req.2",
  "name": "item",
  "props": [

```

```

    {
      "name": "label",
      "value":
"op.exp.7.r2.2"
    }
  ],
  "prose": "Asignación de recursos
para investigar las causas, analizar las consecuencias y resolver el incidente."
},

```

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.exp.7.r2.3]

```

    {
      "id": "op.exp.7.r2.req.3",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.exp.7.r2.3"
        }
      ],
      "prose": "Informar del incidente a
los responsables de la información y servicios afectados y de las actuaciones llevadas a cabo para su
resolución."
    },

```

SUBREFUERZO 4 – DESCRIPCION [op.exp.7.r2.4]

```

    {
      "id": "op.exp.7.r2.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.exp.7.r2.4"
        }
      ],
      "prose": "Medidas para:",

```

APARTADOS dentro del requisito

```

"parts": [

```

APARTADO a) [op.exp.7.r2.4.a]

```

    {
      "id":
"op.exp.7.r2.req.4.a",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "a)"
        }
      ]
    }

```

que se repita el incidente."

APARTADO b) [op.exp.7.r2.4.b]

"op.exp.7.r2.req.4.b",

"name": "label",

"value": "b)"

en los procedimientos de usuario la identificación y forma de tratar el incidente."

APARTADO c) [op.exp.7.r2.4.c]

"op.exp.7.r2.req.4.c",

"name": "label",

"value": "c)"

"Actualizar, extender, mejorar u optimizar los procedimientos de resolución de incidentes."

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp7.r3]

```
{
  "id": "op.exp.7.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3- Reconfiguración dinámica",
  "props": [
    {
      "name": "label",
```

```

    "value": "op.exp.7.r3"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.7.r3]

```

  {
    "id": "op.exp.7.r3.ovw",
    "name": "overview",
    "prose": "La reconfiguración dinámica del sistema
persigue detener, desviar o limitar ataques, acotando los daños."
  },

```

REFUERZO 3 - DESCRIPCION [op.exp.7.r3]

```

  {
    "id": "op.exp.7.r3.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.7.r3.1]

```

  {
    "id": "op.exp.7.r3.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"op.exp.7.r3.1"
      }
    ]
  },

```

"prose": "La reconfiguración dinámica incluye, por ejemplo, cambios en las reglas de los enrutadores (routers), listas de control de acceso, parámetros del sistema de detección / prevención de intrusiones y reglas en los cortafuegos y puertas de enlace, aislamiento de elementos críticos y aislamiento de las copias de seguridad."

```
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.exp.7.r3.2]

```
{
  "id": "op.exp.7.r3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.exp.7.r3.2"
    }
  ],
  "prose": "El organismo adaptará los
procedimientos de reconfiguración dinámica reaccionando a los anuncios recibidos del CCN-CERT relativos
a ciberamenazas sofisticadas y campañas de ataques."
}
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp7.r4]

```
{
  "id": "op.exp.7.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4- Prevención y Respuesta Automática",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.7.r4"
    }
  ],
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.7.r4.1]

```
{
  "id": "op.exp.7.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "parts": [
    {
      "id": "op.exp.7.r4.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.exp.7.r4.1"
        }
      ]
    }
  ],
}
```


"prose": "Se dispondrá de herramientas que automaticen el proceso de prevención y respuesta mediante la detección e identificación de anomalías, la segmentación dinámica de la red para reducir la superficie de ataque, el aislamiento de dispositivos críticos, etc."

```

    }
  ]
}
]
}
]
},

```

4.3.8. Registro de la actividad [op.exp.8]

dimensiones	T		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+R1+R2+R3+R4	+R1+R2+R3+R4+R5

Requisitos.

Se registrarán las actividades en el sistema, de forma que:

- [op.exp.8.1] Se generará un registro de auditoría, que incluirá, al menos, el identificador del usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, sobre qué información se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del evento (fallo o éxito), según la política de seguridad y los procedimientos asociados a la misma.
- [op.exp.8.2] Se activarán los registros de actividad en los servidores.

Refuerzo R1 - Revisión de los registros.

- [op.exp.8.r1.1] Se revisarán informalmente, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anormales.

Refuerzo R2 - Sincronización del reloj del sistema.

- [op.exp.8.r2.1] El sistema deberá disponer de una referencia de tiempo (timestamp) para facilitar las funciones de registro de eventos y auditoría. La modificación de la referencia de tiempo del sistema será una función de administración y, en caso de realizarse su sincronización con otros dispositivos, deberán utilizarse mecanismos de autenticación e integridad.

Refuerzo R3 - Retención de registros.

- [op.exp.8.r3.1] En la documentación de seguridad del sistema se deberán indicar los eventos de seguridad que serán auditados y el tiempo de retención de los registros antes de ser eliminados.

Refuerzo R4 - Control de acceso.

- [op.exp.8.r4.1] Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos, solamente podrán ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado.

Refuerzo R5 - Revisión automática y correlación de eventos.

- [op.exp.8.r5.1] El sistema deberá implementar herramientas para analizar y revisar la actividad del sistema y la información de auditoría, en búsqueda de comprometimientos de la seguridad posibles o reales.
- [op.exp.8.r5.2] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de registros, correlación de eventos y respuesta automática ante los mismos.

Aplicación de la medida (por trazabilidad).

- Nivel BAJO: op.exp.8.
- Nivel MEDIO: op.exp.8 + R1 + R2 + R3 + R4.
- Nivel ALTO: op.exp.8 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.8]

```
{
  "id": "op.exp.8",
  "title": "Registro de la actividad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.8]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.exp.8]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.8]

```
{
  "id": "op.exp.8.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nSe registrarán las actividades en el sistema, de
```

forma que:",

APARTADOS dentro del requisito

```
"parts": [
```

APARTADO 1 [op.exp.8.1]

```
{
  "id": "op.exp.8.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8.1"
    }
  ],
  "prose": "Se generará un registro de auditoría, que incluirá, al menos, el identificador del usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, sobre qué información se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del evento (fallo o éxito), según la política de seguridad y los procedimientos asociados a la misma."
},
```

APARTADO 2 [op.exp.8.2]

```
{
  "id": "op.exp.8.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8.2"
    }
  ],
  "prose": "Se activarán los registros de actividad en los servidores."
}
]
```

REFUERZOS [op.exp.8]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.8.r1]

```
{
  "id": "op.exp.8.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Revisión de los registros",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8.r1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.8.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.8.r1]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r1.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.8.r1.1]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r1.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.exp.8.r1.1"

```

        }
      ],
      "prose": "Se revisarán

```

informalmente, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones anormales."

```

    }
  ]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.8.r2]

```

{
  "id": "op.exp.8.r2",
  "class": "ens-refuerzo",

```

```

"title": "Refuerzo R2-Sincronización del reloj del sistema",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.exp.8.r2"
  },

```

APLICABILIDAD [op.exp.8.r2]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Trazabilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.8.r2]

```

  {
    "id": "op.exp.8.r2.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.8.r2]

```

  {
    "id": "op.exp.8.r2.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":

```

"op.exp.8.r2.1"

```

],
"prose": "El sistema deberá
disponer de una referencia de tiempo (timestamp) para facilitar las funciones de registro de eventos y
auditoría. La modificación de la referencia de tiempo del sistema será una función de administración y, en
caso de realizarse su sincronización con otros dispositivos, deberán utilizarse mecanismos de autenticación
e integridad."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.exp.8.r3]

```

{
  "id": "op.exp.8.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Retención de registros",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8.r3"
    },
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.exp.8.r3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.exp.8.r3]

```

{
  "id": "op.exp.8.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "requisitos",
    },
    "parts": [
        {
            "id": "op.exp.8.r3.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value": "op.exp.8.r3.1"
                }
            ],
            "prose": "En la documentación de seguridad del sistema se deberán indicar los eventos de seguridad que serán auditados y el tiempo de retención de los registros antes de ser eliminados."
        }
    ]
},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.exp.8.r4]

```

{
    "id": "op.exp.8.r4",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R4-Control de acceso",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.8.r4"
        }
    ],
    "applicability": [
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "aplicacion-por",
            "value": "nivel-dimension"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "dimension",
            "value": "Trazabilidad"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "nivel",
            "value": "MEDIO"
        }
    ]
}

```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 4- DESCRIPCION [op.exp.8.r4]

```

{
  "id": "op.exp.8.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.8.r4]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r4.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.exp.8.r4.1"
        }
      ],

```

"prose": "Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos, solamente podrán ser accedidos o eliminarse por personal debidamente autorizado."

```

    }
  ]
}
],

```

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.exp.8.r5]

```

{
  "id": "op.exp.8.r5",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R5-Revisión automática y correlación de eventos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.8.r5"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.8.r5]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",

```



```

      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 5- DESCRIPCION [op.exp.8.r5]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r5.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.8.r5.1]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r5.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.exp.8.r5.1"

```

      ],
      "prose": "El sistema deberá

```

implementar herramientas para analizar y revisar la actividad del sistema y la información de auditoría, en búsqueda de comprometimientos de la seguridad posibles o reales."

```
    },
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.exp.8.r5.2]

```

    {
      "id": "op.exp.8.r5.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"op.exp.8.r5.2"

```
    }
```

],
 "prose": "Se dispondrá de un sistema automático de recolección de registros, correlación de eventos y respuesta automática ante los mismos."

```

    }
  ]
}
]
}
],
},

```

4.3.9. Registro de la gestión de incidentes [op.exp.9]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se registrarán todas las actuaciones relacionadas con la gestión de incidentes, de forma que:

- [op.exp.9.1] Se registrarán los reportes iniciales, intermedios y finales de los incidentes, las actuaciones de emergencia y las modificaciones del sistema derivadas del incidente.
- [op.exp.9.2] Se registrará aquella evidencia que pueda dirimirse en un ámbito jurisdiccional, especialmente cuando el incidente pueda comportar acciones disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos o en la persecución de delitos. En la determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal especializado.
- [op.exp.9.3] Como consecuencia del análisis de los incidentes, se revisará la determinación de los eventos auditables.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.9.
- Categoría MEDIA: op.exp.9.
- Categoría ALTA: op.exp.9.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.9]

```

{
  "id": "op.exp.9",
  "title": "Registro de la gestión de incidentes",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.9"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.exp.9]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],
  ],

```

REQUISITOS DE [op.exp.9]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.9]

```

    {
      "id": "op.exp.9.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nSe registrarán todas las actuaciones
relacionadas con la gestión de incidentes, de forma que:"
    },

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.9.1]

```

    {
      "id": "op.exp.9.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.9.1"
        }
      ],
      "prose": "Se registrarán los reportes iniciales,
intermedios y finales de los incidentes, las actuaciones de emergencia y las modificaciones del sistema
derivadas del incidente."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.9.2]

```

    {
      "id": "op.exp.9.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "op.exp.9.2"
        }
      ]
    }

```

```

],
"prose": "Se registrará aquella evidencia que pueda
dirimirse en un ámbito jurisdiccional, especialmente cuando el incidente pueda comportar acciones
disciplinarias sobre el personal interno, sobre proveedores externos o en la persecución de delitos. En la
determinación de la composición y detalle de estas evidencias, se recurrirá a asesoramiento legal
especializado."
},

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.9.3]

```

{
  "id": "op.exp.9.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.9.3"
    }
  ],
  "prose": "Como consecuencia del análisis de los
incidentes, se revisará la determinación de los eventos auditable."
}
]
}
]
},

```

4.3.10. Protección de claves criptográficas [op.exp.10]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.

- [op.exp.10.1] Las claves criptográficas se protegerán durante todo su ciclo de vida: (1) generación, (2) transporte al punto de explotación, (3) custodia durante la explotación, (4) archivo posterior a su retirada de explotación activa y (5) destrucción final.
- [op.exp.10.2] Los medios de generación estarán aislados de los medios de explotación.
- [op.exp.10.3] Las claves retiradas de operación que deban ser archivadas, lo serán en medios aislados de los de explotación.

Refuerzo R1 - Algoritmos autorizados.

- [op.exp.10.r1.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.

Refuerzo R2 - Protección avanzada de claves criptográficas.

- [op.exp.10.r2.1] Se emplearán cifradores que cumplan con los requisitos establecidos en la guía CCN-STIC que sea de aplicación.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.exp.10.
- Categoría MEDIA: op.exp.10 + R1.
- Categoría ALTA: op.exp.10 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.exp.10]

```
{
  "id": "op.exp.10",
  "title": "Protección de claves criptográficas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.10"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.exp.10]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.exp.10]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.exp.10]

```
{
  "id": "op.exp.10.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.exp.10.1]

```
{
  "id": "op.exp.10.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

durante todo su ciclo de vida:",

APARTADOS dentro del requisito 1

APARTADO (1) [op.exp.10.1.1]

APARTADO (2) [op.exp.10.1.2]

explotación,"

APARTADO (3) [op.exp.10.1.3]

explotación,"

APARTADO (4) [op.exp.10.1.4]

```
        "name": "label",
        "value": "op.exp.10.1"
      }
    ],
    "prose": "Las claves criptográficas se protegerán

"parts": [

  {
    "id": "op.exp.10.req.1.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "(1)"
      }
    ],
    "prose": "generación,"
  },

  {
    "id": "op.exp.10.req.1.2",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "(2)"
      }
    ],
    "prose": "transporte al punto de

explotación,"
  },

  {
    "id": "op.exp.10.req.1.3",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "(3)"
      }
    ],
    "prose": "custodia durante la

explotación,"
  },

  {
    "id": "op.exp.10.req.1.4",
```

retirada de explotación activa y"

APARTADO (5) [op.exp.10.1.5]

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.exp.10.2]

de los medios de explotación."

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.exp.10.3]

deban ser archivadas, lo serán en medios aislados de los de explotación."

```

    }
  ]
}
],

```

REFUERZOS [op.exp.10]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.exp.10.r1]

```

{
  "id": "op.exp.10.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Algoritmos autorizados",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.exp.10.r1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.exp.10.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.exp.10.r1]

```

{
  "id": "op.exp.10.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.10.r1.1]

```

{
  "id": "op.exp.10.r1.req.1",
  "name": "item",

```



```

"op.exp.10.r1.1"
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value":
        }
    ],
    "prose": "Se emplearán algoritmos
y parámetros autorizados por el CCN."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.exp.10.r2]

```

{
    "id": "op.exp.10.r2",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R2- Protección avanzada de claves",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.exp.10.r2"
        }
    ],
    "parts": [

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.exp.10.r2]

```

{
    "id": "op.exp.10.r2.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

    "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.exp.10.r2]

```

        {
            "id": "op.exp.10.r2.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value":

```

"op.exp.10.r2.1"

```

                }
            ],
            "prose": "Se emplearán cifradores
que cumplan con los requisitos establecidos en la guía CCN-STIC que sea de aplicación."
        }
    ]

```

```

    },
    ],
  },
],
}

```

4.4. Recursos externos [op.ext]

Cuando la organización utilice recursos externos (servicios, productos, instalaciones o personal), mantendrá la plena responsabilidad de los riesgos para la información tratada o los servicios prestados, debiendo adoptar las medidas necesarias para ejercer su responsabilidad y mantener el control en todo momento.

"groups": [

SUBFAMILIA

4.4.1. Contratación y acuerdos de nivel de servicio [op.ext.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

– [op.ext.1.1] Con anterioridad a la efectiva utilización de los recursos externos se establecerá contractualmente un Acuerdo de Nivel de Servicio, que incluirá las características del servicio prestado, lo que debe entenderse como «servicio mínimo admisible», así como, la responsabilidad del prestador y las consecuencias de eventuales incumplimientos.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: op.ext.1.
- Categoría ALTA: op.ext.1.

"groups": [

SUBFAMILIA [OP.EXT]

```

{
  "id": "op.ext",
  "class": "subfamily",
  "title": "Recursos externos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext"
    }
  ],
}

```

SUBFAMILIA OVERVIEW [OP.EXT]

```
"parts": [
```

SUBFAMILIA DESCRIPCION [OP.EXT]

```
{  
  "id": "op.ext.ovw",  
  "name": "overview",  
  "prose": "Cuando la organización utilice recursos externos (servicios,  
productos, instalaciones o personal), mantendrá la plena responsabilidad de los riesgos para la información  
tratada o los servicios prestados, debiendo adoptar las medidas necesarias para ejercer su responsabilidad  
y mantener el control en todo momento."  
}  
],
```

MEDIDAS [OP.EXT]

```
"controls": [
```

MEDIDA OVERVIEW [op.ext.1]

```
{  
  "id": "op.ext.1",  
  "title": "Contratación y acuerdos de nivel de servicio",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.ext.1"  
    },  
  ],
```

APLICABILIDAD [op.ext.1]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "categoria"  
},  
{  
  "name": "categoria",  
  "value": "MEDIA",  
  "ns": "urn:es:ens"  
},  
{  
  "name": "categoria",  
  "value": "ALTA",  
  "ns": "urn:es:ens"  
}  
],
```

REQUISITOS DE [op.ext.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.ext.1]

```
{  
  "id": "op.ext.1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",  
  "prose": "Requisitos.",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.ext.1.1]

```
{
  "id": "op.ext.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.1.1"
    }
  ],
  "prose": "Con anterioridad a la efectiva utilización de
```

los recursos externos se establecerá contractualmente un Acuerdo de Nivel de Servicio, que incluirá las características del servicio prestado, lo que debe entenderse como «servicio mínimo admisible», así como, la responsabilidad del prestador y las consecuencias de eventuales incumplimientos."

```
    }
  ]
},
```

4.4.2. Gestión diaria [op.ext.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

Se establecerá lo siguiente:

- [op.ext.2.1] Un sistema rutinario para medir el cumplimiento de las obligaciones de servicio, incluyendo el procedimiento para neutralizar cualquier desviación fuera del margen de tolerancia acordado ([op.ext.1]).
- [op.ext.2.2] El mecanismo y los procedimientos de coordinación para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los sistemas comprendidos en el acuerdo, que contemplarán los supuestos de incidentes y desastres (ver [op.exp.7]).

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: op.ext.2.
- Categoría ALTA: op.ext.2.

MEDIDA OVERVIEW [op.ext.2]

```
{
  "id": "op.ext.2",
  "title": "Gestión diaria",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.ext.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.ext.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.ext.2]

```
{
  "id": "op.ext.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nSe establecerá lo siguiente:",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.ext.2.1]

```
{
  "id": "op.ext.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.2.1"
    }
  ],
```

"prose": "Un sistema rutinario para medir el cumplimiento de las obligaciones de servicio, incluyendo el procedimiento para neutralizar cualquier desviación fuera del margen de tolerancia acordado ([op.ext.1])."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.ext.2.2]

```
{
  "id": "op.ext.2.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

```

        "name": "label",
        "value": "op.ext.2.2"
    },
    ],
    "prose": "El mecanismo y los procedimientos de
coordinación para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de los sistemas comprendidos en el acuerdo,
que contemplarán los supuestos de incidentes y desastres (ver [op.exp.7])."
}
]
}
],
},

```

4.4.3. Protección de la cadena de suministro [op.ext.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	n.a.	aplica

Requisitos.

- [op.ext.3.1] Se analizará el impacto que puede tener sobre el sistema un incidente accidental o deliberado que tenga su origen en la cadena de suministro.
- [op.ext.3.2] Se estimará el riesgo sobre el sistema por causa del impacto estimado en el punto anterior.
- [op.ext.3.3] Se tomarán medidas de contención de los impactos estimados en los puntos anteriores.

Refuerzo R1 - Plan de contingencia.

- [op.ext.3.r1.1] El plan de continuidad de la organización deberá tener en cuenta la dependencia de proveedores externos críticos.
- [op.ext.3.r1.2] Se deberán realizar pruebas o ejercicios de continuidad, incluyendo escenarios en los que falla un proveedor.

Refuerzo R2 - Sistema de gestión de la seguridad.

- [op.ext.3.r2.1] Se implementará un sistema de protección de los procesos y flujos de información en las relaciones en línea (online) entre los distintos integrantes de la cadena de suministro.

Refuerzo R3 - Lista de componentes software.

- [op.ext.3.r3.1] Se mantendrá actualizado un registro formal que contenga los detalles y las relaciones de la cadena de suministro de los diversos componentes utilizados en la construcción de programas informáticos, acorde a lo especificado en [mp.sw.1.r5]. Esta lista será proporcionada por el proveedor de la aplicación, librería o producto suministrado.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: no aplica.
- Categoría ALTA: op.ext.3.

MEDIDA OVERVIEW [op.ext.3]

```

{
  "id": "op.ext.3",
  "title": "Protección de la cadena de suministro",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.ext.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.ext.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.ext.3]

```
{
  "id": "op.ext.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.ext.3.1]

```
{
  "id": "op.ext.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.1"
    }
  ],
```

"prose": "Se analizará el impacto que puede tener sobre el sistema un incidente accidental o deliberado que tenga su origen en la cadena de suministro."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.ext.3.2]

```
{
  "id": "op.ext.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.2"
    }
  ],
```

"prose": "Se estimará el riesgo sobre el sistema por causa del impacto estimado en el punto anterior."

```
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.ext.3.3]

```
{
  "id": "op.ext.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.3"
    }
  ],
  "prose": "Se tomarán medidas de contención de los impactos estimados en los puntos anteriores."
}
```

],

REFUERZOS [op.ext.3]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.ext.3.r1]

```
{
  "id": "op.ext.3.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Plan de contingencia",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.r1"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.ext.3.r1]

```
{
  "id": "op.ext.3.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.ext.3.r1.1]

```
{
  "id": "op.ext.3.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.ext.3.r1.1"


```

    },
    "prose": "El plan de continuidad de
la organización deberá tener en cuenta la dependencia de proveedores externos críticos."
  },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.ext.3.r1.2]

```

{
  "id": "op.ext.3.r1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.ext.3.r1.2"
    }
  ],
  "prose": "Se deberán realizar
pruebas o ejercicios de continuidad, incluyendo escenarios en los que falla un proveedor."
}
]
}
],

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.ext.3.r2]

```

{
  "id": "op.ext.3.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Sistema de gestión de la seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.r2"
    }
  ],
  "parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.ext.3.r2]

```

{
  "id": "op.ext.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.ext.3.r2.1]

```

```

{
  "id": "op.ext.3.r2.req.1",
  "name": "item",

```

```

"op.ext.3.r2.1"
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      }
    ],
    "prose": "Se implementará un
sistema de protección de los procesos y flujos de información en las relaciones en línea (online) entre los
distintos integrantes de la cadena de suministro."
  }
]
}
]
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.ext.3.r3]

```

{
  "id": "op.ext.3.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Lista de componentes software",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.3.r3"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.ext.3.r3]

```

```

{
  "id": "op.ext.3.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.ext.3.r3.1]

```

```

{
  "id": "op.ext.3.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
    }
  ],
  "prose": "Se mantendrá actualizado
un registro formal que contenga los detalles y las relaciones de la cadena de suministro de los diversos
componentes utilizados en la construcción de programas informáticos, acorde a lo especificado en

```

[mp.sw.1.r5]. Esta lista será proporcionada por el proveedor de la aplicación, librería o producto suministrado."

```
    },
  ],
},
]
```

4.4.4. Interconexión de sistemas [op.ext.4]

Se denomina interconexión al establecimiento de enlaces con otros sistemas de información para el intercambio de información y servicios.

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	+ R1

Requisitos.

- [op.ext.4.1] Todos los intercambios de información y prestación de servicios con otros sistemas deberán ser objeto de una autorización previa. Todo flujo de información estará prohibido salvo autorización expresa.
- [op.ext.4.2] Para cada interconexión se documentará explícitamente: las características de la interfaz, los requisitos de seguridad y protección de datos y la naturaleza de la información intercambiada.

Refuerzo R1 - Coordinación de actividades.

- [op.ext.4.r1.1] Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas responsabilidades, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los correspondientes mecanismos y procedimientos de coordinación para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: op.ext.4.
- Categoría ALTA: op.ext.4 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [op.ext.4]

```
{
  "id": "op.ext.4",
  "title": "Interconexión de sistemas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.4"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.ext.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
```

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REQUISITOS DE [op.ext.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.ext.4]

```

{
  "id": "op.ext.4.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "Se denomina interconexión al establecimiento de enlaces con
otros sistemas de información para el intercambio de información y servicios."
},

```

REQUISITOS – DESCRIPCION [op.ext.4]

```

{
  "id": "op.ext.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.ext.4.1]

```

{
  "id": "op.ext.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.ext.4.1"
    }
  ],
  "prose": "Todos los intercambios de información y
prestación de servicios con otros sistemas deberán ser objeto de una autorización previa. Todo flujo de
información estará prohibido salvo autorización expresa."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.ext.4.2]

```

{
  "id": "op.ext.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [

```

```

        {
            "name": "label",
            "value": "op.ext.4.2"
        }
    ],
    "prose": "Para cada interconexión se documentará explícitamente: las características de la interfaz, los requisitos de seguridad y protección de datos y la naturaleza de la información intercambiada."
}
    ]
}
],

```

REFUERZOS [op.ext.4]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.ext.4.r1]

```

{
    "id": "op.ext.4.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Coordinación de actividades",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.ext.4.r1"
        }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.ext.4.r1]

```

{
    "id": "op.ext.4.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.ext.4.r1.1]

```

        {
            "id": "op.ext.4.r1.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value":
"op.ext.4.r1.1"
                }
            ],
            "prose": "Cuando se interconecten sistemas en los que la identificación, autenticación y autorización tengan lugar en diferentes dominios de seguridad, bajo distintas responsabilidades, las medidas de seguridad locales se acompañarán de los"

```

correspondientes mecanismos y procedimientos de coordinación para la atribución y ejercicio efectivos de las responsabilidades de cada sistema."

```
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
},
```

4.5. Servicios en la nube [op.nub]

4.5.1. Protección de servicios en la nube [op.nub.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1 + R2

Requisitos.

- [op.nub.1.1] Los sistemas que suministran un servicio en la nube a organismos del sector público deberán cumplir con el conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: Software como Servicio (Software as a Service, SaaS), Plataforma como Servicio (Platform as a Service, PaaS) e Infraestructura como Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) definidas en las guías CCN-STIC que sean de aplicación.
- [op.nub.1.2] Cuando se utilicen servicios en la nube suministrados por terceros, los sistemas de información que los soportan deberán ser conformes con el ENS o cumplir con las medidas desarrolladas en una guía CCN-STIC que incluirá, entre otros, requisitos relativos a:
 - a) Auditoría de pruebas de penetración (pentesting).
 - b) Transparencia.
 - c) Cifrado y gestión de claves.
 - d) Jurisdicción de los datos.

Refuerzo R1 - Servicios certificados.

- [op.nub.1.r1.1] Cuando se utilicen servicios en la nube suministrados por terceros, estos deberán estar certificados bajo una metodología de certificación reconocida por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.
- [op.nub.1.r1.2] Si el servicio en la nube es un servicio de seguridad deberá cumplir con los requisitos establecidos en [op.pl.5].

Refuerzo R2 - Guías de Configuración de Seguridad Específicas.

- [op.nub.1.r2.1] La configuración de seguridad de los sistemas que proporcionan estos servicios deberá realizarse según la correspondiente guía CCN-STIC de Configuración de Seguridad Específica, orientadas tanto al usuario como al proveedor.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: op.nub.1.
- Categoría MEDIA: op.nub.1 + R1.
- Categoría ALTA: op.nub.1 + R1 + R2.

SUBFAMILIA [OP.NU]

```
{
  "id": "op.nub",
  "class": "subfamily",
  "title": "Servicios en la nube",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [OP.NU]

```
"controls": [
```

MEDIDA OVERVIEW [op.nu.1]

```
{
  "id": "op.nub.1",
  "title": "Protección de servicios en la nube",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.nu.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
}
```

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],

```

REQUISITOS DE [op.nub.1]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [op.nub.1]

```

{
  "id": "op.nub.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.nub.1.1]

```

{
  "id": "op.nub.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub.1.1"
    }
  ],

```

"prose": "Los sistemas que suministran un servicio en la nube a organismos del sector público deberán cumplir con el conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de servicio en la nube que presten: Software como Servicio (Software as a Service, SaaS), Plataforma como Servicio (Platform as a Service, PaaS) e Infraestructura como Servicio (Infrastructure as a Service, IaaS) definidas en las guías CCN-STIC que sean de aplicación."

```

},

```


REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.nub.1.2]

```
{
  "id": "op.nub.1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub.1.2"
    }
  ],
  "prose": "Cuando se utilicen servicios en la nube suministrados por terceros, los sistemas de información que los soportan deberán ser conformes con el ENS o cumplir con las medidas desarrolladas en una guía CCN-STIC que incluirá, entre otros, requisitos relativos a:"
```

APARTADOS dentro del requisito 2

```
"parts": [
  {
    "id": "op.nub.1.req.2.a",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "a"
      }
    ],
    "prose": "Auditoría de pruebas de penetración (pentesting)."
```

APARTADO b) [op.nub.1.req.2.b]

```
{
  "id": "op.nub.1.req.2.b",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "b"
    }
  ],
  "prose": "Transparencia."
},
```

APARTADO c) [op.nub.1.req.2.c]

```
{
  "id": "op.nub.1.req.2.c",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
```

```

        "value": "c)"
      }
    ],
    "prose": "Cifrado y gestión de
claves."
  },
  {
    "id": "op.nub.1.req.2.d",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "d)"
      }
    ],
    "prose": "Jurisdicción de los datos."
  }
]
}
]
}
],

```

REFUERZOS [op.nu.1]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.nub.1.r1]

```

{
  "id": "op.nub.1.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Servicios certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub.1.r1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [op.nu.1.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    }
],
REFUERZOS dentro de una overview previa
    "parts": [
REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.nub.1.r1]
        {
            "id": "op.nub.1.r1.req",
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "requisitos",
SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1
            "parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.nub.1.r1.1]
                {
                    "id": "op.nub.1.r1.req.1",
                    "name": "item",
                    "props": [
                        {
                            "name": "label",
                            "value":
"op.nub.1.r1.1"
                        }
                    ],
                    "prose": "Cuando se utilicen
servicios en la nube suministrados por terceros, estos deberán estar certificados bajo una metodología de
certificación reconocida por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y
Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información."
                },
SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.nub.1.r1.2]
                {
                    "id": "op.nub.1.r1.req.2",
                    "name": "item",
                    "props": [
                        {
                            "name": "label",
                            "value":
"op.nub.1.r1.2"
                        }
                    ],
                    "prose": "Si el servicio en la nube es
un servicio de seguridad deberá cumplir con los requisitos establecidos en [op.pl.5]."
                }
            ]
        }
    ]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.nub.1.r2]

```
{
  "id": "op.nub.1.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Guías de Configuración de Seguridad Específicas.",
  "props": [
```

APLICABILIDAD [op.nub.1.r2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
  REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.nub.1.r2]
```

```
{
  "id": "op.nub.1.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
  SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.nub.1.r2.1]
```

```
{
  "id": "op.nub.1.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.nub.1.r2.1"
    }
  ],
  "prose": "La configuración de seguridad de los sistemas que proporcionan estos servicios deberá realizarse según la correspondiente guía CCN-STIC de Configuración de Seguridad Específica, orientadas tanto al usuario como al proveedor."
}
]
```

```

    },
    ],
  },
],
}

```

4.6. Continuidad del servicio [op.cont]

4.6.1. Análisis de impacto [op.cont.1]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

– [op.cont.1.1] Se realizará un análisis de impacto que permita determinar los requisitos de disponibilidad de cada servicio (impacto de una interrupción durante un periodo de tiempo determinado), así como los elementos que son críticos para la prestación de cada servicio.

Aplicación de la medida (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: op.cont.1.
- Nivel ALTO: op.cont.1.

SUBFAMILIA [OP.CONT]

```

{
  "id": "op.cont",
  "class": "subfamily",
  "title": "Continuidad del servicio",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont"
    }
  ],
}

```

MEDIDAS [OP.CONT]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [op.cont.1]

```

{
  "id": "op.cont.1",
  "title": "Análisis de impacto",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.1"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [op.cont.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.cont.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.cont.1]

```
{
  "id": "op.cont.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.cont.1.1]

```
{
  "id": "op.cont.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.1.1"
    }
  ],
```

"prose": "Se realizará un análisis de impacto que permita determinar los requisitos de disponibilidad de cada servicio (impacto de una interrupción durante un periodo de tiempo determinado), así como los elementos que son críticos para la prestación de cada servicio."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

4.6.2. Plan de continuidad [op.cont.2]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	n.a.	aplica

Requisitos.

Se desarrollará un plan de continuidad que establezca las acciones a ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios habituales. Dicho plan contemplará los siguientes aspectos:

- [op.cont.2.1] Se identificarán funciones, responsabilidades y actividades a realizar.
- [op.cont.2.2] Existirá una previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de forma que se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales de la organización.
- [op.cont.2.3] Todos los medios alternativos estarán planificados y materializados en acuerdos o contratos con los proveedores correspondientes.
- [op.cont.2.4] Las personas afectadas por el plan recibirán formación específica relativa a su papel en dicho plan.
- [op.cont.2.5] El plan de continuidad será parte integral y armónica de los planes de continuidad de la organización en otras materias ajenas a la seguridad.

Refuerzo R1 - Plan de emergencia y contingencia.

- [op.cont.2.r1.1] Cuando se determine la necesidad de continuidad de los sistemas, deberá existir un plan de emergencia y contingencia en consonancia. En función del análisis de Impacto, se determinarán los aspectos a cubrir.

Refuerzo R2 - Comprobación de integridad.

- [op.cont.2.r2.1] Ante una caída o discontinuidad del sistema, se deberá comprobar la integridad del sistema operativo, del firmware y de los ficheros de configuración.

Aplicación de la medida (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: no aplica.
- Nivel ALTO: op.cont.2.

MEDIDA OVERVIEW [op.cont.2]

```
{
  "id": "op.cont.2",
  "title": "Plan de continuidad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.cont.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
}
```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
    }
],

```

REQUISITOS DE [op.cont.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.cont.2]

```

{
    "id": "op.cont.2.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",
    "prose": "Requisitos.\nSe desarrollará un plan de continuidad que
establezca las acciones a ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios
habituales. Dicho plan contemplará los siguientes aspectos:",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.cont.2.1]

```

{
    "id": "op.cont.2.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.cont.2.1"
        }
    ],
    "prose": "Se identificarán funciones,
responsabilidades y actividades a realizar."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.cont.2.2]

```

{
    "id": "op.cont.2.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.cont.2.2"
        }
    ],
    "prose": "Existirá una previsión para coordinar la
entrada en servicio de los medios alternativos de forma que se garantice poder seguir prestando los
servicios esenciales de la organización."
},

```


REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.cont.2.3]

```
{
  "id": "op.cont.2.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2.3"
    }
  ],
  "prose": "Todos los medios alternativos estarán
planificados y materializados en acuerdos o contratos con los proveedores correspondientes."
},
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [op.cont.2.4]

```
{
  "id": "op.cont.2.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2.4"
    }
  ],
  "prose": "Las personas afectadas por el plan recibirán
formación específica relativa a su papel en dicho plan."
},
```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [op.cont.2.5]

```
{
  "id": "op.cont.2.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2.5"
    }
  ],
  "prose": "El plan de continuidad será parte integral y
armónica de los planes de continuidad de la organización en otras materias ajenas a la seguridad."
}
]
}
],
```

REFUERZOS [op.cont.2]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.cont.2.r1]

```
{
  "id": "op.cont.2.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Plan de emergencia y contingencia.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2.r1"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.cont.2.r1]

```
{
  "id": "op.cont.2.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.cont.2.r1.1]

```
{
  "id": "op.cont.2.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.cont.2.r1.1"

```

    ],
    "prose": "Cuando se determine la
necesidad de continuidad de los sistemas, deberá existir un plan de emergencia y contingencia en
consonancia. En función del análisis de Impacto, se determinarán los aspectos a cubrir."
  }

```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.cont.2.r2]

```
{
  "id": "op.cont.2.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Comprobación de integridad.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.2.r2"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.cont.2.r2]

```
{  
  "id": "op.cont.2.r2.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.cont.2.r2.1]

```
{  
  "id": "op.cont.2.r2.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

```
"op.cont.2.r2.1"
```

```
    ],  
    "prose": "Ante una caída o
```

discontinuidad del sistema, se deberá comprobar la integridad del sistema operativo, del firmware y de los
ficheros de configuración."

```
  }  
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

4.6.3. Pruebas periódicas [op.cont.3]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	n.a.	aplica

Requisitos.

– [op.cont.3.1] Se realizarán pruebas periódicas para localizar y, en su caso, corregir los errores o deficiencias que puedan existir en el plan de continuidad.

Aplicación de la medida (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: no aplica.
- Nivel ALTO: op.cont.3.

MEDIDA OVERVIEW [op.cont.3]

```
{
  "id": "op.cont.3",
  "title": "Pruebas periódicas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.cont.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.cont.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.cont.3]

```
{
  "id": "op.cont.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.cont.3.1]

```
{
  "id": "op.cont.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.3.1"
    }
  ],
}
```

"prose": "Se realizarán pruebas periódicas para localizar y, en su caso, corregir los errores o deficiencias que puedan existir en el plan de continuidad."

```
    }  
  ]  
}  
]  
},
```

MEDIDA OVERVIEW [op.cont.4]

```
{  
  "id": "op.cont.4",  
  "title": "Medios alternativos",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.cont.4"  
    },  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [op.cont.4]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "nivel-dimension"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "dimension",  
  "value": "Disponibilidad"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "nivel",  
  "value": "ALTO"  
}  
],
```

REQUISITOS DE [op.cont.4]

```
"parts": [  
  {  
    "id": "op.cont.4.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "prose": "Requisitos.",  
  },  
  {  
    "id": "op.cont.4.req.1",  
    "name": "item",  
  },  
],
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.cont.4]

```
{  
  "id": "op.cont.4.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",  
  "prose": "Requisitos.",  
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [  
  {  
    "id": "op.cont.4.req.1",  
    "name": "item",  
  },  
],
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.cont.4.1]

```
{  
  "id": "op.cont.4.req.1",  
  "name": "item",  
}
```

```

"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.cont.4.1"
  }
],
"prose": "Estará prevista la disponibilidad de medios
alternativos para poder seguir prestando servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En
concreto, se cubrirán los siguientes elementos del sistema:"

```

APARTADOS dentro del requisito 1

```

"parts": [
  {
    "id": "op.cont.4.req.1.a",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "a"
      }
    ],
    "prose": "Servicios contratados a
terceros."

```

```

},
  {
    "id": "op.cont.4.req.1.b",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "b"
      }
    ],
    "prose": "Instalaciones
alternativas."

```

```

},
  {
    "id": "op.cont.4.req.1.c",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "c"
      }
    ],
    "prose": "Personal alternativo."
  },

```

APARTADO d) [op.cont.4.r1.d]

```
{
  "id": "op.cont.4.req.1.d",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "d"
    }
  ],
  "prose": "Equipamiento informático alternativo."
},
```

APARTADO e) [op.cont.4.r1.e]

```
{
  "id": "op.cont.4.req.1.e",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "e"
    }
  ],
  "prose": "Medios de comunicación alternativos."
}
],
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [op.cont.4.2]

```
{
  "id": "op.cont.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.4.2"
    }
  ],
  "prose": "Se establecerá un tiempo máximo para que los medios alternativos entren en funcionamiento."
},
```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [op.cont.4.3]

```
{
  "id": "op.cont.4.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
```

```

        "value": "op.cont.4.3"
      }
    ],
    "prose": "Los medios alternativos estarán sometidos
a las mismas garantías de seguridad que los originales."
  }
]
}
],

```

REFUERZOS [op.cont.4]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.cont.4.r1]

```

{
  "id": "op.cont.4.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Automatización de la transición a medios
alternativos.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.cont.4.r1"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCION [op.cont.4.r1]

```

{
  "id": "op.cont.4.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.cont.4.r1.1]

```

{
  "id": "op.cont.4.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.cont.4.r1.1"
    }
  ],
  "prose": "El sistema dispondrá de
elementos hardware o software que permitan la transferencia de los servicios automáticamente a los medios
alternativos."
}
]

```



```

    },
    ],
  },
],
}

```

4.7. Monitorización del sistema [op.mon]

El sistema estará sujeto a medidas de monitorización de su actividad y ejecutará acciones predeterminadas en función de las situaciones de compromiso de la seguridad que figuren en el análisis de riesgos. Esto puede incluir la generación de alarmas en tiempo real, la finalización del proceso que está ocasionando la alarma, la inhabilitación de determinados servicios, la desconexión de usuarios y el bloqueo de cuentas.

4.7.1. Detección de intrusión [op.mon.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1 + R2

Requisitos.

– [op.mon.1.1] Se dispondrá de herramientas de detección o prevención de intrusiones.

Refuerzo R1 - Detección basada en reglas.

– [op.mon.1.r1.1] El sistema dispondrá de herramientas de detección o prevención de intrusiones basadas en reglas.

Refuerzo R2 - Procedimientos de respuesta.

– [op.mon.1.r2.1] Existirán procedimientos de respuesta a las alertas generadas por el sistema de detección o prevención de intrusiones.

Refuerzo R3 - Acciones predeterminadas.

– [op.mon.1.r3.1] El sistema ejecutará automáticamente acciones predeterminadas de respuesta a las alertas generadas. Esto puede incluir la finalización del proceso que está ocasionando la alerta, la inhabilitación de determinados servicios, la desconexión de usuarios y el bloqueo de cuentas.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: op.mon.1.

– Categoría MEDIA: op.mon.1 + R1.

– Categoría ALTA: op.mon.1 + R1 + R2.

SUBFAMILIA [OP.MON]

```

{
  "id": "op.mon",
  "class": "subfamily",
  "title": "Monitorización",
  "props": [
    {
      "name": "label",

```

```

        "value": "op.mon"
      }
    ],

```

SUBFAMILIA OVERVIEW [OP.MON]

```

    "parts": [

```

SUBFAMILIA DESCRIPCION [OP.MON]

```

      {
        "id": "op.mon.ovw",
        "name": "overview",
        "prose": "El sistema estará sujeto a medidas de monitorización de su actividad y ejecutará acciones predeterminadas en función de las situaciones de compromiso de la seguridad que figuren en el análisis de riesgos. Esto puede incluir la generación de alarmas en tiempo real, la finalización del proceso que está ocasionando la alarma, la inhabilitación de determinados servicios, la desconexión de usuarios y el bloqueo de cuentas."
      }
    ],

```

MEDIDAS [OP.MON]

```

    "controls": [

```

MEDIDA OVERVIEW [op.mon.1]

```

      {
        "id": "op.mon.1",
        "title": "Detección de intrusión",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "op.mon.1"
          }
        ],

```

APLICABILIDAD [op.mon.1]

```

      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [op.mon.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.mon.1]

```

{
  "id": "op.mon.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.mon.1.1]

```

{
  "id": "op.mon.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.1.1"
    }
  ],

```

```

    "prose": "Se dispondrá de herramientas de detección
o prevención de intrusiones."
  }
}
],

```

REFUERZOS [op.mon.1]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.mon.1.r1]

```

{
  "id": "op.mon.1.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Detección basada en reglas.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.1.r1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.mon.1.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.1.r1]

```

{
  "id": "op.mon.1.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "El sistema dispondrá de herramientas de
detección o prevención de intrusiones basadas en reglas."
}
]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.mon.1.r2]

```
{
  "id": "op.mon.1.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Procedimientos de respuesta.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.1.r2"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.mon.1.r2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCION [op.mon.1.r2]

```
{
  "id": "op.mon.1.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Existirán procedimientos de respuesta a las
alertas generadas por el sistema de detección o prevención de intrusiones."
}
]
},
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.mon.1.r3]

```
{
  "id": "op.mon.1.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Acciones predeterminadas.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.1.r3"
    },
  ],
}
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCION [op.mon.1.r3]

```
{
  "id": "op.mon.1.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "El sistema ejecutará automáticamente acciones predeterminadas de respuesta a las alertas generadas. Esto puede incluir la finalización del proceso que está ocasionando la alerta, la inhabilitación de determinados servicios, la desconexión de usuarios y el bloqueo de cuentas."
}
```

4.7.2. Sistema de métricas [op.mon.2]

dimensiones	Todas			
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA	
	aplica	+ R1 + R2	+ R1 + R2	

Requisitos.

– [op.mon.2.1] Atendiendo a la categoría de seguridad del sistema, se recopilarán los datos necesarios para conocer el grado de implantación de las medidas de seguridad que resulten aplicables y, en su caso, para proveer el informe anual requerido por el artículo 32.

Refuerzo R1 - Efectividad del sistema de gestión de incidentes.

– [op.mon.2.r1.1] Se recopilarán los datos precisos que posibiliten evaluar el comportamiento del sistema de gestión de incidentes, de acuerdo con la Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad y con la correspondiente guía CCN-STIC.

Refuerzo R2 - Eficiencia del sistema de gestión de la seguridad.

– [op.mon.2.r2.1] Se recopilarán los datos precisos para conocer la eficiencia del sistema de seguridad, en relación con los recursos consumidos, en términos de horas y presupuesto.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: op.mon.2.

– Categoría MEDIA: op.mon.2 + R1 + R2.

– Categoría ALTA: op.mon.2 + R1 + R2.

MEDIDA OVERVIEW [op.mon.2]

```
{
  "id": "op.mon.2",
  "title": "Sistema de métricas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.mon.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.mon.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.mon.2]

```
{
  "id": "op.mon.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Atendiendo a la categoría de seguridad del sistema, se
recopilarán los datos necesarios para conocer el grado de implantación de las medidas de seguridad que
resulten aplicables y, en su caso, para proveer el informe anual requerido por el artículo 32."
},
],
```

REFUERZOS [op.mon.2]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.mon.2.r1]

```
{
  "id": "op.mon.2.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Efectividad del sistema de gestión de incidentes.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.2.r1"
    },
  ],
```

APLICABILIDAD [op.mon.2.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [org.2.r1]

```
{
  "id": "op.mon.2.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```


SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.2.r1.1]

```

    {
      "id": "op.mon.2.r1.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.mon.2.r1.1"
        }
      ],
      "prose": "Se recopilarn los datos
precisos que posibiliten evaluar el comportamiento del sistema de gesti3n de incidentes, de acuerdo con la
Instrucci3n T3cnica de Seguridad de Notificaci3n de Incidentes de Seguridad y con la correspondiente gui3a
CCN-STIC."
    }
  ]
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.mon.2.r2]

```

{
  "id": "op.mon.2.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Eficiencia del sistema de gesti3n de la seguridad.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.2.r2"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [op.mon.2.r2]

```

{
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [op.mon.2.r2]

```
{
  "id": "op.mon.2.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.2.r2.1]

```
{
  "id": "op.mon.2.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.mon.2.r2.1"
    }
  ],
  "prose": "Se recopilarán los datos
precisos para conocer la eficiencia del sistema de seguridad, en relación con los recursos consumidos, en
términos de horas y presupuesto."
}
```

4.7.3. Vigilancia [op.mon.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1 + R2	+ R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6

Requisitos.

– [op.mon.3.1] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de seguridad.

Refuerzo R1 - Correlación de eventos.

– [op.mon.3.r1.1] Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de seguridad que permita la correlación de los mismos.

Refuerzo R2 - Análisis dinámico.

– [op.mon.3.r2.1] Se dispondrá de soluciones de vigilancia que permitan determinar la superficie de exposición con relación a vulnerabilidades y deficiencias de configuración.

Refuerzo R3 - Ciberamenazas avanzadas.

– [op.mon.3.r3.1] Se dispondrá de sistemas para detección de amenazas avanzadas y comportamientos anómalos.

– [op.mon.3.r3.2] Se dispondrá de sistemas para la detección de amenazas persistentes avanzadas (Advanced Persistent Threat, APT) mediante la detección de anomalías significativas en el tráfico de la red.

Refuerzo R4 - Observatorios digitales.

– [op.mon.3.r4.1] Se dispondrá de observatorios digitales con fines de cibervigilancia dedicados a la detección y seguimiento de anomalías que pudieran representar indicadores de amenaza en contenidos digitales.

Refuerzo R5 - Minería de datos.

Se aplicarán medidas para prevenir, detectar y reaccionar frente a intentos de minería de datos:

– [op.mon.3.r5.1] Limitación de las consultas, monitorizando volumen y frecuencia.

– [op.mon.3.r5.2] Alerta a los administradores de seguridad de comportamientos sospechosos en tiempo real.

Refuerzo R6 - Inspecciones de seguridad.

Periódicamente, o tras incidentes que hayan desvelado vulnerabilidades del sistema nuevas o subestimadas, se realizarán las siguientes inspecciones:

– [op.mon.3.r6.1] Verificación de configuración.

– [op.mon.3.r6.2] Análisis de vulnerabilidades.

– [op.mon.3.r6.3] Pruebas de penetración.

Refuerzo R7 - Interconexiones.

– [op.mon.3.r7.1] En las interconexiones que lo requieran se aplicarán controles en los flujos de intercambio de información a través del uso de metadatos.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: op.mon.3.

– Categoría MEDIA: op.mon.3 + R1 + R2.

– Categoría ALTA: op.mon.3 + R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6.

MEDIDA OVERVIEW [op.mon.3]

```
{
  "id": "op.mon.3",
  "title": "Vigilancia",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [op.mon.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
```

```

        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ]
  },
],

```

REQUISITOS DE [op.mon.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [op.mon.3]

```

{
  "id": "op.mon.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [op.mon.3.1]

```

{
  "id": "op.mon.3.req.1",
  "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "op.mon.3.1"
            }
        ],
        "prose": "Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de seguridad."
    }
}
],

```

REFUERZOS [op.mon.3]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [op.mon.3.r1]

```

{
    "id": "op.mon.3.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Correlación de eventos.",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "op.mon.3.r1"
        },
    ],

```

APLICABILIDAD [op.mon.3.r1]

```

{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r1]

```

{
    "id": "op.mon.3.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
    "parts": [  
      "SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r1.1]"  
    ],  
    "id": "op.mon.3.r1.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "op.mon.3.r1.1"  
      },  
      {  
        "prose": "Se dispondrá de un sistema automático de recolección de eventos de seguridad que permita la correlación de los mismos."  
      }  
    ]  
  },  
  ]  
},
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [op.mon.3.r2]

```
{  
  "id": "op.mon.3.r2",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R2-Análisis dinámico.",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "op.mon.3.r2"  
    },  
    {  
      "ns": "urn:es:ens",  
      "name": "aplicacion-por",  
      "value": "categoria"  
    },  
    {  
      "ns": "urn:es:ens",  
      "name": "categoria",  
      "value": "MEDIA"  
    },  
    {  
      "ns": "urn:es:ens",  
      "name": "categoria",  
      "value": "ALTA"  
    }  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [op.mon.3.r2]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "categoria"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "MEDIA"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "ALTA"  
}  
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [  
  "SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r1.1]"  
],
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r2]

```
{
  "id": "op.mon.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r2.1]

```
    {
      "id": "op.mon.3.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"op.mon.3.r2.1"
        }
      ],
      "prose": "Se dispondrá de
soluciones de vigilancia que permitan determinar la superficie de exposición con relación a vulnerabilidades
y deficiencias de configuración."
    }
  ]
},
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [op.mon.3.r3]

```
{
  "id": "op.mon.3.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Ciberamenazas avanzadas.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r3"
    },
```

APLICABILIDAD [op.mon.3.r3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r3]

```
{
  "id": "op.mon.3.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r3.1]

```
{
  "id": "op.mon.3.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.mon.3.r3.1"
    }
  ],
  "prose": "Se dispondrá de
soluciones de vigilancia que permitan determinar la superficie de exposición con relación a vulnerabilidades
y deficiencias de configuración."
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.mon.3.r3.2]

```
{
  "id": "op.mon.3.r3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"op.mon.3.r3.2"
    }
  ],
  "prose": "Se dispondrá de sistemas
para la detección de amenazas persistentes avanzadas (Advanced Persistent Threat, APT) mediante la
detección de anomalías significativas en el tráfico de la red."
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [op.mon.3.r4]

```
{
  "id": "op.mon.3.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Observatorios digitales.",
```



```

"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.mon.3.r4"
  },

```

APLICABILIDAD [op.mon.3.r4]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r4]

```

{
  "id": "op.mon.3.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r4.1]

```

{
  "id": "op.mon.3.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.mon.3.r4.1"

```

    ],
    "prose": "Se dispondrá de

```

observatorios digitales con fines de cibervigilancia dedicados a la detección y seguimiento de anomalías que pudieran representar indicadores de amenaza en contenidos digitales."

```

  }
}
]
},

```

REFUERZO 5 OVERVIEW [op.mon.3.r5]

```

{
  "id": "op.mon.3.r5",

```

```

"class": "ens-refuerzo",
"title": "Refuerzo R5-Minería de datos.",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "op.mon.3.r5"
  },

```

APLICABILIDAD [op.mon.3.r5]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 5- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r5]

```

{
  "id": "op.mon.3.r5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r5.1]

```

{
  "id": "op.mon.3.r5.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.mon.3.r5.1"

consultas, monitorizando volumen y frecuencia."

```

},

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.mon.3.r5.2]

```

{
  "id": "op.mon.3.r5.req.2",
  "name": "item",
  "props": [

```

```

    {
      "name": "label",
      "value":
"op.mon.3.r5.2"
    }
  ],
  "prose": "Alerta a los
administradores de seguridad de comportamientos sospechosos en tiempo real."
},
  "prose": "Se aplicarán medidas para prevenir,
detectar y reaccionar frente a intentos de minería de datos:"
}
]
},

```

REFUERZO 6 OVERVIEW [op.mon.3.r6]

```

{
  "id": "op.mon.3.r6",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R6-Inspecciones de seguridad.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r6"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
  REFUERZO 6- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r6]

```

```

{
  "id": "op.mon.3.r6.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 6

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r6.1]

```
{
  "id": "op.mon.3.r6.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r6.1"
    }
  ],
  "prose": "Verificación de configuración."
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [op.mon.3.r6.2]

```
{
  "id": "op.mon.3.r6.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r6.2"
    }
  ],
  "prose": "Análisis de vulnerabilidades."
},
```

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [op.mon.3.r6.3]

```
{
  "id": "op.mon.3.r6.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r6.3"
    }
  ],
  "prose": "Pruebas de penetración."
},
{
  "prose": "Periódicamente, o tras incidentes que hayan  
desvelado vulnerabilidades del sistema nuevas o subestimadas, se realizarán las siguientes inspecciones:"
}
]
```

REFUERZO 7 OVERVIEW [op.mon.3.r7]

```
{
  "id": "op.mon.3.r7",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R7-Interconexiones.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "op.mon.3.r7"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 7- DESCRIPCIÓN [op.mon.3.r7]

```
{
  "id": "op.mon.3.r7.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.mon.3.r7.1]

```
{
  "id": "op.mon.3.r7.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"op.mon.3.r7.1"

que lo requieran se aplicarán controles en los flujos de intercambio de información a través del uso de metadatos."

```
    ],
    "prose": "En las interconexiones"
  }
]
}
]
}
]
}
]
}
],

```

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN [MP]

Las medidas de protección estarán dirigidas a proteger activos concretos, según su naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad.

5.1. Protección de las instalaciones e infraestructuras [mp.if]

5.1.1. Áreas separadas y con control de acceso [mp.if.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.1.1] El equipamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) se instalará, en la medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función.

[mp.if.1.2] Se controlarán los accesos a las áreas indicadas de forma que sólo se pueda acceder por las entradas previstas.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.if.1.
- Categoría MEDIA: mp.if.1.
- Categoría ALTA: mp.if.1.

MARCO OVERVIEW MP

```
{
  "id": "mp",
  "class": "family",
  "title": "Medidas de protección",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "MP"
    }
  ],
}
```

MARCO- DESCRIPCION [MP]

```
"parts": [
  {
    "id": "mp.ovw",
    "name": "overview",
    "prose": "Las medidas de protección estarán dirigidas a proteger activos concretos, según su naturaleza, con el nivel requerido en cada dimensión de seguridad."
  }
],
```

SUBFAMILIAS [MP]

```
"groups": [
```

SUBFAMILIA [MP.IF]

```
{
  "id": "mp.if",
```

```

"class": "subfamily",
"title": "Protección de las instalaciones e infraestructuras",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.if"
  }
],

```

MEDIDAS [MP.IF]

```

"controls": [

```

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.1]

```

{
  "id": "mp.if.1",
  "title": "Áreas separadas y con control de acceso",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.if.1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",

```

```

      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.if.1]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.1]

```

{
  "id": "mp.if.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.1.1]

```

{
  "id": "mp.if.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.1.1"
    }
  ],

```

"prose": "El equipamiento del Centro de Proceso de Datos (CPD) se instalará, en la medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para su función"

```

},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.if.1.2]

```

{
  "id": "mp.if.1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",

```



```

        "value": "mp.if.1.2"
      },
    ],
    "prose": "Se controlarán los accesos a las áreas
indicadas de forma que sólo se pueda acceder por las entradas previstas."
  }
]
}
},

```

5.1.2. Identificación de las personas [mp.if.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.2.1] El procedimiento de control de acceso identificará a las personas que accedan a los locales donde hay equipamiento esencial que forme parte del sistema de información del CPD, registrando las correspondientes entradas y salidas.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.if.2.
- Categoría MEDIA: mp.if.2.
- Categoría ALTA: mp.if.2.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.2]

```

{
  "id": "mp.if.2",
  "title": "Identificación de las personas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.2"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.if.2]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",

```

```

        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [mp.if.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.2]

```

{
  "id": "mp.if.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.2.1]

```

{
  "id": "mp.if.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {

```

```

        "name": "label",
        "value": "mp.if.2.1"
      }
    ],
    "prose": "El procedimiento de control de acceso
identificará a las personas que accedan a los locales donde hay equipamiento esencial que forme parte del
sistema de información del CPD, registrando las correspondientes entradas y salidas."
  }
]
}
},

```

5.1.3. Acondicionamiento de los locales [mp.if.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.3.1] Las condiciones de temperatura y humedad.

[mp.if.3.2] La protección frente a amenazas identificadas en el análisis de riesgos.

[mp.if.3.3] La protección del cableado frente a incidentes fortuitos o deliberados.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: mp.if.3.

– Categoría MEDIA: mp.if.3.

– Categoría ALTA: mp.if.3.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.3]

```

{
  "id": "mp.if.3",
  "title": "Acondicionamiento de los locales",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.3"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [mp.if.3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.if.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.3]

```

{
  "id": "mp.if.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

"prose": "Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes esenciales dispondrán de elementos adecuados para el eficaz funcionamiento del equipamiento allí instalado, y, en especial, para asegurar:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.3.1]

```

{
  "id": "mp.if.3.req.1",
  "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.if.3.1"
            }
        ],
        "prose": "Las condiciones de temperatura y
humedad."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.if.3.2]

```

    {
        "id": "mp.if.3.req.2",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.if.3.2"
            }
        ],
        "prose": "La protección frente a las amenazas
identificadas en el análisis de riesgos."
    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.if.3.3]

```

    {
        "id": "mp.if.3.req.3",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.if.3.3"
            }
        ],
        "prose": "La protección del cableado frente a
incidentes fortuitos o deliberados."
    }
]
}
]
},

```

5.1.4. Energía eléctrica [mp.if.4]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.
[mp.if.4.1] Tomas de energía eléctrica y luces de emergencia.

Refuerzo R1 - Suministro eléctrico de emergencia.

[mp.if.4.r1.1] Abastecimiento garantizado para terminación ordenada y salvaguarda de la información.

Aplicación de la medida (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: mp.if.4.
- Nivel MEDIO: mp.if.4 + R1.
- Nivel ALTO: mp.if.4 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.4]

```
{
  "id": "mp.if.4",
  "title": "Energía eléctrica",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.4"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.if.4]

```
{
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Disponibilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "BAJO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
},
],
```

REQUISITOS DE [mp.if.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.4]

```
{
  "id": "mp.if.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.4.1]

```
{
  "id": "mp.if.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.4.1"
    }
  ],
```

"prose": "Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes esenciales dispondrán de tomas de energía eléctrica, de modo que se garantice el suministro y el correcto funcionamiento de las luces de emergencia."

```
    }
  ]
}
```

REFUERZOS [mp.if.4]

```
"controls": [
```

REFUERZO OVERVIEW [mp.if.4.r1]

```
{
  "id": "mp.if.4.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Suministro eléctrico de emergencia.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.4.r1"
    }
  ],
```

APLICABILIDAD [mp.if.4.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.if.4.r1]

```

{
  "id": "mp.if.4.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
mp.if.4.r1      "parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [op.pl.4.r1.1]

```

{
  "id": "mp.if.4.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.if.4.r1.1"
    }
  ],
  "prose": "En caso de fallo del
suministro principal, el abastecimiento eléctrico deberá estar garantizado durante el tiempo suficiente para
una terminación ordenada de los procesos y la salvaguarda de la información."
}
]
}
]
},

```

5.1.5. Protección frente a incendios [mp.if.5]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.5.1] Protección frente a incendios según normativa industrial.

Aplicación (por disponibilidad).

– Nivel BAJO: mp.if.5.

– Nivel MEDIO: mp.if.5.

– Nivel ALTO: mp.if.5.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.5]

```
{
  "id": "mp.if.5",
  "title": "Protección frente a incendios.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.5"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.if.5]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE mp.if.5]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.5]

```
{
  "id": "mp.if.5.req",
```

```
"ns": "urn:es:ens",
"name": "requisitos",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.5.1]

```
{
  "id": "mp.if.5.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.5.1"
    }
  ],
  "prose": "Los locales donde se ubiquen los sistemas
```

de información y sus componentes esenciales se protegerán frente a incendios atendiendo, al menos, a la normativa industrial de aplicación."

```
}
  ]
}
],
},
```

5.1.6. Protección frente a inundaciones [mp.if.6]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.6.1] Protección frente a incidentes causados por agua.

Aplicación (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.if.6.
- Nivel ALTO: mp.if.6.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.6]

```
{
  "id": "mp.if.6",
  "title": "Protección frente a inundaciones.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.6"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.if.6]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
```

```

      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.if.6]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.6]

```

    {
      "id": "mp.if.6.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.6.1]

```

      {
        "id": "mp.if.6.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "mp.if.6.1"
          }
        ],

```

"prose": "Los locales donde se ubiquen los sistemas de información y sus componentes esenciales se protegerán frente a incidentes causados por el agua."

```

      }
    ]
  }
]
},

```

5.1.7. Registro de entrada y salida de equipamiento [mp.if.7]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

[mp.if.7.1] Registro pormenorizado de entradas y salidas, identificando a quien autoriza el movimiento.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.if.7.
- Categoría MEDIA: mp.if.7.
- Categoría ALTA: mp.if.7.

MEDIDA OVERVIEW [mp.if.7]

```
{
  "id": "mp.if.7",
  "title": "Registro de entrada y salida de equipamiento.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.7"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.if.7]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REQUISITOS DE [mp.if.7]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.if.7]

```
{
  "id": "mp.if.7.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.if.7.1]

```
{
  "id": "mp.if.7.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.if.7.1"
    }
  ],
```

"prose": "Se llevará un registro pormenorizado de cualquier entrada y salida de equipamiento esencial, incluyendo la identificación de la persona que autoriza el movimiento."

```
    }
  ]
}
]
},
```

5.2. Gestión del personal [mp.per]

5.2.1. Caracterización del puesto de trabajo [mp.per.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.per.1.1] Para cada puesto de trabajo, relacionado directamente con el manejo de información o servicios, se definirán las responsabilidades en materia de seguridad, que estarán basadas en el análisis de riesgos.

– [mp.per.1.2] Se definirán los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad. Dichos requisitos se tendrán en cuenta en la selección de la persona que vaya a ocupar el puesto, incluyendo la verificación de sus antecedentes laborales, formación y otras referencias, de conformidad con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos fundamentales.

Refuerzo R1 - Habilitación Personal de Seguridad.

- [mp.per.1.r1.1] Los administradores de seguridad/sistema tendrán una Habilitación Personal de Seguridad (HPS) otorgada por la autoridad competente, como consecuencia de los resultados del análisis de riesgos previo o como requisito de seguridad de un sistema específico.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: no aplica.
- Categoría MEDIA: mp.per.1.
- Categoría ALTA: mp.per.1.

SUBFAMILIA [MP.PER]

```
{
  "id": "mp.per",
  "class": "subfamily",
  "title": "Gestión del personal",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.PER]

```
"controls": [
```

MEDIDA OVERVIEW [mp.per.1]

```
{
  "id": "mp.per.1",
  "title": "Caracterización del puesto de trabajo",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.per.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
}
```

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],

```

REQUISITOS DE [mp.per.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.per.1]

```

{
  "id": "mp.per.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.per.1.1]

```

{
  "id": "mp.per.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.1.1"
    }
  ],

```

"prose": "Para cada puesto de trabajo, relacionado directamente con el manejo de información o servicios, se definirán las responsabilidades en materia de seguridad, que estarán basadas en el análisis de riesgos."

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.per.1.2]

{

"id": "mp.per.1.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.per.1.2"

}

],

"prose": "Se definirán los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, en términos de confidencialidad. Dichos requisitos se tendrán en cuenta en la selección de la persona que vaya a ocupar el puesto, incluyendo la verificación de sus antecedentes laborales, formación y otras referencias, de conformidad con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos fundamentales."

}

]

}

],

REFUERZOS [mp.per.1]

"controls": [

REFUERZO OVERVIEW [mp.per.1.r1]

{

"id": "mp.per.1.r1",

"class": "ens-refuerzo",

"title": "Refuerzo R1-Habilitación Personal de Seguridad.",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.per.1.r1"

}

],

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.per.1.r1]

{

"id": "mp.per.1.r1.req",

"ns": "urn:es:ens",

"name": "requisitos",

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.per.1.r1.1]

```
{
  "id": "mp.per.1.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.per.1.r1.1"
    }
  ],
  "prose": "Los administradores de
seguridad/sistema tendrán una Habilitación Personal de Seguridad (HPS) otorgada por la autoridad
competente, como consecuencia de los resultados del análisis de riesgos previo o como requisito de
seguridad de un sistema específico."
}
```

5.2.2. Deberes y obligaciones [mp.per.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.

Se informará a cada persona que trabaje en el sistema de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad, contemplando:

- [mp.per.2.1] Las medidas disciplinarias a que haya lugar.
- [mp.per.2.2] Contemplando tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto, como las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro puesto de trabajo.
- [mp.per.2.3] El deber de confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso, tanto durante el periodo que esté adscrito al puesto de trabajo, como posteriormente a su terminación.
- [mp.per.2.4] En caso de personal contratado a través de un tercero:
 - [mp.per.2.4.1] Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte y del personal contratado.
 - [mp.per.2.4.2] Se establecerá el procedimiento de resolución de incidentes relacionados con el incumplimiento de las obligaciones.

Refuerzo R1 - Confirmación expresa.

- [mp.per.2.r1.1] Se ha de obtener la confirmación expresa de que los usuarios conocen las instrucciones de seguridad necesarias y obligatorias y su aceptación, así como los procedimientos necesarios para llevarlas a cabo de manera adecuada.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.per.2.
- Categoría MEDIA: mp.per.2 + R1.
- Categoría ALTA: mp.per.2 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.per.2]

```
{
  "id": "mp.per.2",
  "title": "Deberes y obligaciones",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.per.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.per.2]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.per.2]

```

{
  "id": "mp.per.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nSe informará a cada persona que trabaje en el
sistema de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad,
contemplando:"

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.per.2.1]

```

{
  "id": "mp.per.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.2.1"
    }
  ],
  "prose": "Las medidas disciplinarias a que haya
lugar."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.per.2.2]

```

{
  "id": "mp.per.2.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.2.2"
    }
  ],

```

"prose": "Contemplando tanto el periodo durante el cual se desempeña el puesto, como las obligaciones en caso de término de la asignación, o traslado a otro puesto de trabajo."

},

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.per.2.3]

{

"id": "mp.per.2.req.3",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.per.2.3"

}

],

"prose": "El deber de confidencialidad respecto de los datos a los que tenga acceso, tanto durante el periodo que esté adscrito al puesto de trabajo, como posteriormente a su terminación."

},

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.per.2.4]

{

"id": "mp.per.2.req.4",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.per.2.4"

}

],

"prose": "En caso de personal contratado a través de un tercero:",

APARTADOS dentro del requisito 3

"parts": [

APARTADO 1 [mp.per.2.4.1]

{

"id": "mp.per.2.req.4.1",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value":

"mp.per.2.4.1"

}

],

"prose": "Se establecerán los deberes y obligaciones de cada parte y del personal contratado."

},

APARTADO 2 [mp.per.2.4.2]

{

```

"mp.per.2.4.2"
    "id": "mp.per.2.req.4.2",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      }
    ],
    "prose": "Se establecerá el
procedimiento de resolución de incidentes relacionados con el incumplimiento de las obligaciones."
  }
]
}
],

```

REFUERZOS [mp.per.2]

```
"controls": [
```

REFUERZO OVERVIEW [mp.per.2.r1]

```

{
  "id": "mp.per.2.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Confirmación expresa.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.2.r1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.per.2.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.per.2.r1]

```
{  
  "id": "mp.per.2.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.per.2.r1.1]

```
{  
  "id": "mp.per.2.r1.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
    }  
  ],  
  "prose": "Se ha de obtener la
```

"mp.per.2.r1.1"

confirmación expresa de que los usuarios conocen las instrucciones de seguridad necesarias y obligatorias y su aceptación, así como los procedimientos necesarios para llevarlas a cabo de manera adecuada."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

5.2.3. Concienciación [mp.per.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

Se realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema alcance los niveles exigidos. En particular, se recordará periódicamente:

- [mp.per.3.1] La normativa de seguridad relativa al buen uso de los equipos o sistemas y las técnicas de ingeniería social más habituales.
- [mp.per.3.2] La identificación de incidentes, actividades o comportamientos sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal especializado.
- [mp.per.3.3] El procedimiento para informar sobre incidentes de seguridad, sean reales o falsas alarmas.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.per.3.

- Categoría MEDIA: mp.per.3.
- Categoría ALTA: mp.per.3.

MEDIDA OVERVIEW [mp.per.3]

```
{
  "id": "mp.per.3",
  "title": "Concienciación",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.per.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
}
```

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],

```

REQUISITOS DE [mp.per.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.per.3]

```

{
  "id": "mp.per.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

"prose": "Requisitos.\nSe realizarán las acciones necesarias para concienciar regularmente al personal acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema alcance los niveles exigidos. En particular, se recordará periódicamente:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.per.3.1]

```

{
  "id": "mp.per.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.3.1"
    }
  ]

```

"prose": "La normativa de seguridad relativa al buen uso de los equipos o sistemas y las técnicas de ingeniería social más habituales."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.per.3.2]

```

{
  "id": "mp.per.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.3.2"
    }
  ]

```

"prose": "La identificación de incidentes, actividades o comportamientos sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal especializado."

```
},
```


REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.per.3.3]

```
{
  "id": "mp.per.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.3.3"
    }
  ],
  "prose": "El procedimiento para informar sobre incidentes de seguridad, sean reales o falsas alarmas."
}
]
```

5.2.4. Formación [mp.per.4]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.per.4.1] Se formará regularmente al personal en aquellas materias relativas a seguridad de la información que requiera el desempeño de sus funciones, en particular en lo relativo a:

- Configuración de sistemas.
- Detección y reacción ante incidentes.
- Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. Se cubrirán al menos las siguientes actividades: almacenamiento, transferencia, copias, distribución y destrucción.

Además, se evaluará la eficacia de las acciones formativas llevadas a cabo.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.per.4.
- Categoría MEDIA: mp.per.4.
- Categoría ALTA: mp.per.4.

MEDIDA OVERVIEW [mp.per.4]

```
{
  "id": "mp.per.4",
  "title": "Formación",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.4"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.per.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
}
```

```

        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Integridad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Trazabilidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Autenticidad"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
    }
],

```

REQUISITOS DE [mp.per.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.per.4]

```

{
    "id": "mp.per.4.req",

```

```

"ns": "urn:es:ens",
"name": "requisitos",
"prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.per.4.1]

```

{
  "id": "mp.per.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.per.4.1"
    }
  ],

```

"prose": "Se formará regularmente al personal en aquellas materias relativas a seguridad de la información que requiera el desempeño de sus funciones, en particular en lo relativo a:",

APARTADOS dentro del requisito 1

```

"parts": [

```

APARTADO a) [mp.per.4.1.a]

```

{
  "id": "mp.per.4.req.1.a",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "a)"
    }
  ],
  "prose": "Configuración de

```

sistemas."

```

},

```

APARTADO b) [mp.per.4.1.b]

```

{
  "id": "mp.per.4.req.1.b",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "b)"
    }
  ],
  "prose": "Detección y reacción ante

```

incidentes."

```

},

```

APARTADO c) [mp.per.4.1.c]

```
{
  "id": "mp.per.4.req.1.c",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "c"
    }
  ],
  "prose": "Gestión de la información
en cualquier soporte en el que se encuentre. Se cubrirán al menos las siguientes actividades:
almacenamiento, transferencia, copias, distribución y destrucción."
}
```

5.3. Protección de los equipos [mp.eq]

5.3.1. Puesto de trabajo despejado [mp.eq.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.

– [mp.eq.1.1] Los puestos de trabajo permanecerán despejados, sin que exista material distinto del necesario en cada momento.

Refuerzo R1 - Almacenamiento del material.

– [mp.eq.1.r1.1] Una vez usado, y siempre que sea factible, el material se almacenará en lugar cerrado.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.eq.1.
- Categoría MEDIA: mp.eq.1 + R1.
- Categoría ALTA: mp.eq.1 + R1.

SUBFAMILIA [MP.EQ]

```
{
  "id": "mp.eq",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de los equipos",
  "props": [
```

```

    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq"
    }
  ],

```

MEDIDAS [MP.EQ]

```

"controls": [

```

MEDIDA OVERVIEW [mp.eq.1]

```

{
  "id": "mp.eq.1",
  "title": "Puesto de trabajo despejado",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.eq.1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{

```

```

      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.eq.1]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.eq.1]

```

    {
      "id": "mp.eq.1.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.eq.1.1]

```

      {
        "id": "mp.eq.1.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "mp.eq.1.1"
          }
        ],

```

despejados, sin que exista material distinto del necesario en cada momento."

```

      }
    ]
  }
],

```

REFUERZOS [mp.eq.1]

```

  "controls": [

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.eq.1.r1]

```

    {
      "id": "mp.eq.1.r1",
      "class": "ens-refuerzo",

```

```

"title": "Refuerzo R1-Almacenamiento del material.",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.eq.1.r1"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.eq.1.r1]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Disponibilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.eq.1.r1]

```

  {
    "id": "mp.eq.1.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.1.r1.1]

```

  {
    "id": "mp.eq.1.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "mp.eq.1.r1.1"
      }
    ]
  }

```

```

    ],
    "prose": "Una vez usado, y siempre
que sea factible, el material se almacenará en lugar cerrado."
    }
  ]
}
]
},

```

5.3.2. Bloqueo de puesto de trabajo [mp.eq.2]

dimensiones	A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	+ R1

Requisitos.

– [mp.eq.2.1] El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en curso.

Refuerzo R1 - Cierre de sesiones.

– [mp.eq.2.r1.1] Pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se cancelarán las sesiones abiertas desde dicho puesto de trabajo.

Una Guía CCN-STIC concretará la implementación de la configuración de seguridad adaptada a la categorización del sistema o perfil de cumplimiento asociado.

Aplicación de la medida (por autenticidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.eq.2.
- Nivel ALTO: mp.eq.2 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.eq.2]

```

{
  "id": "mp.eq.2",
  "title": "Puesto de trabajo despejado",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.2"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.eq.2]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{

```



```

      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.eq.2]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.eq.2]

```

    {
      "id": "mp.eq.2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.eq.2.1]

```

      {
        "id": "mp.eq.2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "mp.eq.2.1"
          }
        ],

```

"prose": "El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en curso."

```

      }
    ]
  }
],

```

REFUERZOS [mp.eq.2]

```

  "controls": [

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.eq.2.r1]

```

    {
      "id": "mp.eq.2.r1",

```

```

"class": "ens-refuerzo",
"title": "Refuerzo R1-Cierre de sesiones.",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.eq.2.r1"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.eq.2.r1]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Disponibilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.eq.2.r1]

```

  {
    "id": "mp.eq.2.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.2.r1.1]

```

  {
    "id": "mp.eq.2.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":

```

"mp.eq.2.r1.1"

```

    ],
    "prose": "Pasado un cierto tiempo,
```

superior al anterior, se cancelarán las sesiones abiertas desde dicho puesto de trabajo. Una Guía CCN-STIC concretará la implementación de la configuración de seguridad adaptada a la categorización del sistema o perfil de cumplimiento asociado."

5.3.3. Protección de dispositivos portátiles [mp.eq.3]

```
{
  "name": "label",
  "value": "mp.eq.3"
},
```

APLICABILIDAD [mp.eq.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
},
```

REQUISITOS DE [mp.eq.3]

"parts": [

REQUISITOS OVERVIEW [mp.eq.3]

```
{
  "id": "mp.eq.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

"prose": "Requisitos.\nLos equipos (ordenadores portátiles, tabletas, etc.) que sean susceptibles de salir de las instalaciones de la organización y no puedan beneficiarse de la protección física correspondiente, con un riesgo manifiesto de pérdida o robo, serán protegidos adecuadamente.\nSin perjuicio de las medidas generales que les afecten, se adoptarán las siguientes:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

"parts": [

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.eq.3.1]

```
{
  "id": "mp.eq.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.3.1"
    }
  ],
```

"prose": "Se llevará un inventario de dispositivos portátiles junto con una identificación de la persona responsable de cada uno de ellos y un control regular de que está positivamente bajo su control."

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.eq.3.2]

```
{
  "id": "mp.eq.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.3.2"
    }
  ],
```

"prose": "Se establecerá un procedimiento operativo de seguridad para informar al servicio de gestión de incidentes de pérdidas o sustracciones."

},

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.eq.3.3]

```
{
  "id": "mp.eq.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.3.3"
    }
  ]
}
```

```

    },
    ],
    "prose": "Cuando un dispositivo portátil se conecte remotamente a través de redes que no están bajo el estricto control de la organización, el ámbito de operación del servidor limitará la información y los servicios accesibles a los mínimos imprescindibles, requiriendo autorización previa de los responsables de la información y los servicios afectados."
  },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.eq.3.4]

```

{
  "id": "mp.eq.3.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.3.4"
    }
  ],
  "prose": "Se evitará, en la medida de lo posible, que el dispositivo portátil contenga claves de acceso remoto a la organización que no sean imprescindibles. Se considerarán claves de acceso remoto aquellas que sean capaces de habilitar un acceso a otros equipos de la organización u otras de naturaleza análoga."
}
]
}
],

```

REFUERZOS [mp.eq.3]

```

"controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.eq.3.r1]

```

{
  "id": "mp.eq.3.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1—Cifrado del disco.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.3.r1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.eq.3.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{

```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.eq.3.r1]

```

      {
        "id": "mp.eq.3.r1.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

        "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.3.r1.1]

```

          {
            "id": "mp.eq.3.r1.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
              {
                "name": "label",
                "value":

```

"mp.eq.3.r1.1"

```

            ],
            "prose": "Se protegerá el dispositivo

```

portátil mediante cifrado del disco duro cuando el nivel de confidencialidad de la información almacenada en el mismo sea de nivel MEDIO."

```

          }
        ]
      }
    ],

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.eq.3.2]

```

    {
      "id": "mp.eq.3.r2",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R2–Entornos protegidos.",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.eq.3.r2"
        },

```

APLICABILIDAD [mp.eq.3.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.eq.3.r2]

```
{
  "id": "mp.eq.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.3.r2.1]

```
{
  "id": "mp.eq.3.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.eq.3.r2.1"
    }
  ],
```

```
"prose": "El uso de dispositivos
```

portátiles fuera de las instalaciones de la organización se restringirá a entornos protegidos, donde el acceso sea controlado y a salvo de hurtos y miradas indiscretas."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```


5.3.4. Otros dispositivos conectados a la red [mp.eq.4]

dimensiones	C		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1

Esta medida afecta a todo tipo de dispositivos conectados a la red y que puedan tener en algún momento acceso a la información, tales como:

- a) Dispositivos multifunción: impresoras, escáneres, etc.
- b) Dispositivos multimedia: proyectores, altavoces inteligentes, etc.
- c) Dispositivos internet de las cosas, en inglés Internet of Things (IoT).
- d) Dispositivos de invitados y los personales de los propios empleados, en inglés Bring Your Own Device (BYOD).
- e) Otros.

Requisitos.

- [mp.eq.4.1] Los dispositivos presentes en el sistema deberán contar con una configuración de seguridad adecuada de manera que se garantice el control del flujo definido de entrada y salida de la información.
- [mp.eq.4.2] Los dispositivos presentes en la red que dispongan de algún tipo de almacenamiento temporal o permanente de información proporcionarán la funcionalidad necesaria para eliminar información de soportes de información. (Ver [mp.si.5]).

Refuerzo R1 - Productos certificados.

- [mp.eq.4.r1.1] Se usarán, cuando sea posible, productos o servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5].

Refuerzo R2 - Control de dispositivos conectados a la red.

- [mp.eq.4.r2.1] Se dispondrá de soluciones que permitan visualizar los dispositivos presentes en la red, controlar su conexión/desconexión a la misma y verificar su configuración de seguridad.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

- Nivel BAJO: mp.eq.4.
- Nivel MEDIO: mp.eq.4 + R1.
- Nivel ALTO: mp.eq.4 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.eq.4]

```
{
  "id": "mp.eq.4",
  "title": "Otros dispositivos conectados a la red",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.4"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.eq.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "BAJO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.eq.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.eq.4.ovw]

```

{
  "id": "mp.eq.4.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "Esta medida afecta a todo tipo de dispositivos conectados a la
red y que puedan tener en algún momento acceso a la información, tales como:",

```

APARTADOS dentro del requisito

```
"parts": [
```

APARTADO a) [mp.eq.4.ovw.a]

```

{
  "id": "mp.eq.4.ovw.a",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "a)"
    }
  ],
  "prose": " Dispositivos multifunción: impresoras,

```

escáneres, etc."

```
},
```

APARTADO b) [mp.eq.4.ovw.b]

```

{
  "id": "mp.eq.4.ovw.b",

```

```

    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "b)"
      }
    ],
    "prose": "Dispositivos multimedia: proyectores,
altavoces inteligentes, etc."
  },
  "APARTADO c) [mp.eq.4.ovw.c]"
  {
    "id": "mp.eq.4.ovw.c",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "c)"
      }
    ],
    "prose": "Dispositivos internet de las cosas, en inglés
Internet of Things (IoT)."
  },
  "APARTADO d) [mp.eq.4.ovw.d]"
  {
    "id": "mp.eq.4.ovw.d",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "d)"
      }
    ],
    "prose": "Dispositivos de invitados y los personales de
los propios empleados, en inglés Bring Your Own Device (BYOD)."
  },
  "APARTADO e) [mp.eq.4.ovw.e]"
  {
    "id": "mp.eq.4.ovw.e",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "e)"
      }
    ],
    "prose": "Otros."
  }
]

```

```
},
```

REQUISITOS – DESCRIPCION [mp.eq.4]

```
{
  "id": "mp.eq.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.eq.4.1]

```
{
  "id": "mp.eq.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.4.1"
    }
  ],

```

deberán contar con una configuración de seguridad adecuada de manera que se garantice el control del flujo definido de entrada y salida de la información."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.eq.4.2]

```
{
  "id": "mp.eq.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.4.2"
    }
  ],

```

dispongan de algún tipo de almacenamiento temporal o permanente de información proporcionarán la funcionalidad necesaria para eliminar información de soportes de información. (Ver [mp.si.5])."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
],
```

REFUERZOS [mp.eq.4]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.eq.4.r1]

```
{
  "id": "mp.eq.4.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Productos certificados.",

```

```

"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.eq.4.r1"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.eq.4.r1]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Disponibilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.eq.4.r1]

```

  {
    "id": "mp.eq.4.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.4.r1.1]

```

  {
    "id": "mp.eq.4.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "mp.eq.4.r1.1"
      }
    ]
  },

```

posible, productos o servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5]."

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.eq.4.r2]

```
{
  "id": "mp.eq.4.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Control de dispositivos conectados a la red.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.4.r2"
    }
  ],
}
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
  REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.eq.4.r2]
```

```
{
  "id": "mp.eq.4.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
  SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.eq.4.r2.1]
```

```
{
  "id": "mp.eq.4.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.eq.4.r2.1"
    }
  ],
}
```

"mp.eq.4.r2.1"

soluciones que permitan visualizar los dispositivos presentes en la red, controlarla su conexión/desconexión a la misma y verificar su configuración de seguridad."

5.4. Protección de las comunicaciones [mp.com]

5.4.1. Perímetro seguro [mp.com.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.com.1.1] Se dispondrá de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho sistema.

– [mp.com.1.2] Todos los flujos de información a través del perímetro deben estar autorizados previamente.

La Instrucción Técnica de Seguridad de Interconexión de Sistemas de Información determinará los requisitos establecidos en el perímetro que han de cumplir todos los componentes del sistema en función de la categoría.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: mp.com.1.

– Categoría MEDIA: mp.com.1.

– Categoría ALTA: mp.com.1.

SUBFAMILIA [MP.COM]

```
{
  "id": "mp.com",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de las comunicaciones",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.COM]

```
"controls": [
```

MEDIDA OVERVIEW [mp.com.1]

```
{
  "id": "mp.com.1",
  "title": "Perímetro seguro",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
}
```

```

      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.com.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.com.1]

```

{
  "id": "mp.com.1.req",

```



```

"ns": "urn:es:ens",
"name": "requisitos",
"prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.com.1.1]

```

{
  "id": "mp.com.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.1.1"
    }
  ],
  "prose": "Se dispondrá de un sistema de protección
perimetral que separe la red interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho sistema."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.com.1.2]

```

{
  "id": "mp.com.1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.1.2"
    }
  ],
  "prose": "Todos los flujos de información a través del
perímetro deben estar autorizados previamente.\nLa Instrucción Técnica de Seguridad de Interconexión de
Sistemas de Información determinará los requisitos establecidos en el perímetro que han de cumplir todos
los componentes del sistema en función de la categoría."
}
]
}
},

```

5.4.2. Protección de la confidencialidad [mp.com.2]

dimensiones	C		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1 + R2 + R3

Requisitos.

– [mp.com.2.1] Se emplearán redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.

Refuerzo R1 - Algoritmos y parámetros autorizados.

– [mp.com.2.r1.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.

Refuerzo R2 - Dispositivos hardware.

– [mp.com.2.r2.1] Se emplearán dispositivos hardware para redes privadas virtuales.

Refuerzo R3 - Productos certificados.

– [mp.com.2.r3.1] Se usarán productos o servicios certificados conforme a [op.pl.5].

Refuerzo R4 - Cifradores.

– [mp.com.2.r4.1] Se emplearán cifradores conforme a guía CCN-STIC aplicable.

Refuerzo R5 - Cifrado de información especialmente sensible.

– [mp.com.2.r5.1] Se cifrará toda la información transmitida.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

– Nivel BAJO: mp.com.2.

– Nivel MEDIO: mp.com.2 + R1.

– Nivel ALTO: mp.com.2 + R1 + R2 + R3.

MEDIDA OVERVIEW [mp.com.2]

```
{
  "id": "mp.com.2",
  "title": "Protección de la confidencialidad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
}
```

```

        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
    }
],

```

REQUISITOS DE [mp.com.2]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.com.2]

```

    {
        "id": "mp.com.2.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.com.2.1]

```

    {
        "id": "mp.com.2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.com.2.1"
            }
        ],

```

prose": "Se emplearán redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad."

```

    }
    ]
}
],

```

REFUERZOS [mp.com.2]

```

    "controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.com.2.r1]

```

    {
        "id": "mp.com.2.r1",
        "class": "ens-refuerzo",
        "title": "Refuerzo R1-Algoritmos y parámetros autorizados.",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.com.2.r1"
            }
        ],

```

APLICABILIDAD [mp.com.2.r1]

```

    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "aplicacion-por",

```

```

        "value": "nivel-dimension"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Confidencialidad"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r1]

```

    {
      "id": "mp.com.2.r1.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.2.r1.1]

```

    {
      "id": "mp.com.2.r1.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"mp.com.2.r1.1"

```

        }
      ],
      "prose": "Se emplearán algoritmos

```

y parámetros autorizados por el CCN."

```

    }
  ]
}
],

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.com.2.r2]

```

{
  "id": "mp.com.2.r2",

```

```

"class": "ens-refuerzo",
"title": "Refuerzo R2-Dispositivos hardware.",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.com.2.r2"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.com.2.r2]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Confidencialidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r2]

```

  {
    "id": "mp.com.2.r2.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r2.1]

```

  {
    "id": "mp.com.2.r2.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "mp.com.2.r2.1"
      }
    ],
    "prose": "Se emplearán dispositivos hardware en el establecimiento y utilización de la red privada virtual."
  }
]

```

```

    }
  ]
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [mp.com.2.r3]

```

{
  "id": "mp.com.2.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Productos certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.2.r3"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.com.2.r3]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r3]

```

{
  "id": "mp.com.2.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r3.1]

```

{
  "id": "mp.com.2.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",

```

```

"mp.com.2.r3.1"
"value":
}
],
"prose": "Se usarán productos o
servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5]."
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [mp.com.2.r4]

```

{
  "id": "mp.com.2.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Cifradores.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.2.r4"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r4]
```

```

{
  "id": "mp.com.2.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.2.r4.1]

```
{
  "id": "mp.com.2.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.2.r4.1"
    }
  ],
  "prose": "Se emplearán cifradores que cumplan con los requisitos establecidos en la guía CCN-STIC que sea de aplicación."
}
```

REFUERZO 5 OVERVIEW [mp.com.2.r5]

```
{
  "id": "mp.com.2.r5",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R5-Cifrado de información especialmente sensible.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.2.r5"
    }
  ],
  "parts": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ]
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.2.r5]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
"parts": [
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

REFUERZO 5- DESCRIPCIÓN [mp.com.2.r5]

```
{  
  "id": "mp.com.2.r5.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```
"parts": [  
  "mp.com.2.r5.1"
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.2.r5.1]

```
{  
  "id": "mp.com.2.r5.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
        "mp.com.2.r5.1"  
    },  
    {  
      "name": "prose": "Se cifrará toda la  
        información transmitida."  
    }  
  ]  
}
```

5.4.3. Protección de la integridad y de la autenticidad [mp.com.3]

dimensiones	I A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1 + R2	+ R1 + R2 + R3 + R4

Requisitos.

- [mp.com.3.1] En comunicaciones externas al dominio propio, se asegurará la autenticidad del otro extremo del canal antes de intercambiar información.
- [mp.com.3.2] Se prevendrán ataques activos garantizando detección y activación de procedimientos de incidente (alteración, inyección, secuestro).
- [mp.com.3.3] Se aceptará cualquier mecanismo de identificación y autenticación contemplado en la normativa vigente.

Refuerzo R1 - Redes privadas virtuales.

- [mp.com.3.r1.1] Se emplearán VPN cifradas para comunicaciones externas.

Refuerzo R2 - Algoritmos y parámetros autorizados.

- [mp.com.3.r2.1] Se usarán algoritmos permitidos por el CCN.

Refuerzo R3 - Dispositivos hardware.

– [mp.com.3.r3.1] Se recomienda el uso de hardware para VPN.

Refuerzo R4 - Productos certificados.

– [mp.com.3.r4.1] Se emplearán productos certificados conforme a [op.pl.5].

Refuerzo R5 - Cifradores.

– [mp.com.3.r5.1] Se usarán cifradores según guía CCN-STIC.

Aplicación de la medida (por integridad y autenticidad).

– Nivel BAJO: mp.com.3.

– Nivel MEDIO: mp.com.3 + R1 + R2.

– Nivel ALTO: mp.com.3 + R1 + R2 + R3 + R4.

MEDIDA OVERVIEW [mp.com.3]

```
{
  "id": "mp.com.3",
  "title": "Protección de la integridad y de la autenticidad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "BAJO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
    }
],

```

REQUISITOS DE [mp.com.3]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.com.3]

```

{
    "id": "mp.com.3.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",
    "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.com.3.1]

```

{
    "id": "mp.com.3.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.com.3.1"
        }
    ],

```

"prose": "En comunicaciones con puntos exteriores al dominio propio de seguridad, se asegurará la autenticidad del otro extremo del canal de comunicación antes de intercambiar información. (Ver [op.acc.5])."

```

    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.com.3.2]

```

{
    "id": "mp.com.3.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.com.3.2"
        }
    ],

```

"prose": "Se prevendrán ataques activos garantizando que al ser detectados se activarán los procedimientos previstos de tratamiento del incidente. Se considerarán ataques activos:\na) La alteración de la información en tránsito.\nb) La inyección de información espuria.\nc) El secuestro de la sesión por una tercera parte."

```

    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.com.3.3]

```

{
    "id": "mp.com.3.req.3",
    "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.com.3.3"
            }
        ],
        "prose": "Se aceptará cualquier mecanismo de
identificación y autenticación de los previstos en el ordenamiento jurídico y en la normativa de aplicación."
    }
}
],

```

REFUERZOS [mp.com.3]

```
"controls": [
```

REFUERZO OVERVIEW [mp.com.3.r1]

```

{
    "id": "mp.com.3.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Redes privadas virtuales.",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.com.3.r1"
        }
    ],

```

APLICABILIDAD [mp.com.3.r1]

```

{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Integridad"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Autenticidad"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",

```

```

        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [
REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.com.3.r1]

```

```

      {
        "id": "mp.com.3.r1.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.3.r1.1]

```

```

      {
        "id": "mp.com.3.r1.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value":
"mp.com.3.r1.1"
          }
        ],
        "prose": "Se emplearán redes
privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de
seguridad."
      }
    ]
  }
],

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.com.3.r2]

```

  {
    "id": "mp.com.3.r2",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R2-Algoritmos y parámetros autorizados.",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "mp.com.3.r2"
      },
    ],

```

APLICABILIDAD [mp.com.3.r2]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },

```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.com.3.r2]

```

{
  "id": "mp.com.3.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.3.r2.1]

```

    {
      "id": "mp.com.3.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"mp.com.3.r2.1"
        }
      ],
      "prose": "Se emplearán algoritmos
y parámetros autorizados por el CCN."
    }
  ]
},

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.com.3.r1]

```
{
  "id": "mp.com.3.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Dispositivos hardware.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.3.r3"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.3.r3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.com.3.r3]

```
{
  "id": "mp.com.3.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.3.r3.1]

```
{
  "id": "mp.com.3.r3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {

```

```

    "name": "label",
    "value":
"mp.com.3.r3.1"
    }
  ],
  "prose": "Se recomienda emplear
dispositivos hardware en el establecimiento y utilización de la red privada virtual."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.com.3.r4]

```

{
  "id": "mp.com.3.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Productos certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.3.r4"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.com.3.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [mp.com.3.r4]

```

```

{
  "id": "mp.com.3.r4.req",

```



```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
    },
    "mp.com.3.r4.1"
    {
        "id": "mp.com.3.r4.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value":
                    "certificados conforme a lo establecido en [op.pl.5].",
            },
            {
                "prose": "Se emplearán productos"
            }
        ],
    }
]
},

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.com.3.r5]

```

{
    "id": "mp.com.3.r5",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R5-Cifradores.",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.com.3.r5"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "aplicacion-por",
            "value": "nivel-dimension"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "dimension",
            "value": "Integridad"
        },
        {
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "dimension",
            "value": "Autenticidad"
        },
    ]
}

```

APLICABILIDAD [mp.com.3.r5]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 5- DESCRIPCIÓN [mp.com.3.r5]

```

{
  "id": "mp.com.3.r5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.3.r5.1]

```

    {
      "id": "mp.com.3.r5.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"mp.com.3.r5.1"
        }
      ],
      "prose": "Se emplearán cifradores
que cumplan con los requisitos establecidos en la guía CCN-STIC que sea de aplicación."
    }
  ]
}
]
}
]
}
],

```

5.4.4. Separación de flujos de información en la red [mp.com.4]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	+ [R1 o R2 o R3]	+ [R2 o R3] + R4

Requisitos.

- [mp.com.4.1] El tráfico se segregará para que cada equipo solo tenga acceso a la información necesaria.
- [mp.com.4.2] Si se emplean comunicaciones inalámbricas, será en un segmento separado.

Refuerzo R1 - Segmentación lógica básica.

- [mp.com.4.r1.1] Implementación mediante VLAN.

– [mp.com.4.r1.2] Segregación mínima en subredes: usuarios, servicios, administración.

Refuerzo R2 - Segmentación lógica avanzada.

– [mp.com.4.r2.1] Segmentación mediante VPN.

Refuerzo R3 - Segmentación física.

– [mp.com.4.r3.1] Segmentación con medios físicos separados.

Refuerzo R4 - Puntos de interconexión.

– [mp.com.4.r4.1] Control de entrada en cada segmento y filtrado de información.

– [mp.com.4.r4.2] El punto de interconexión estará asegurado, mantenido y monitorizado.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: no aplica.

– Categoría MEDIA: mp.com.4 + [R1 o R2 o R3].

– Categoría ALTA: mp.com.4 + [R2 o R3] + R4.

MEDIDA OVERVIEW [mp.com.4]

```
{
  "id": "mp.com.4",
  "title": "Separación de flujos de información en la red",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

LISTA DE OPCIONES PARA SELECCIÓN DE REFUERZO

```
"params": [
```

OPCIONES – CATEGORIA MEDIA

```

  {
    "id": "mp.com.4.prm.rfz.media",
    "label": "Refuerzo seleccionado (mp.com.4) - Categoría MEDIA",
    "usage": "Categoría MEDIA: [R1 o R2 o R3]",
    "props": [
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "tipo-param",
        "value": "seleccion-refuerzo"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      }
    ]
  },

```

SELECCIÓN – CATEGORIA MEDIA

```

    "select": {
      "how-many": "one",
      "choice": [
        "mp.com.4.r1",
        "mp.com.4.r2",
        "mp.com.4.r3"
      ]
    }
  },

```

OPCIONES – CATEGORIA ALTA

```
{
  "id": "mp.com.4.prm.rfz.alt",
  "label": "Refuerzo seleccionado (mp.com.4) - Categoría ALTA",
  "usage": "Categoría ALTA: [R2 o R3]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],
}
```

SELECCIÓN – CATEGORIA ALTA

```
  "select": {
    "how-many": "one",
    "choice": [
      "mp.com.4.r2",
      "mp.com.4.r3"
    ]
  },
}
```

REQUISITOS DE [mp.com.4]

```
  "parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.com.4]

```
{
  "id": "mp.com.4.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "La segmentación acota el acceso a la información y, consiguientemente, la propagación de los incidentes de seguridad, que quedan restringidos al entorno donde ocurren.\nCuando la transmisión de información por la red se restringe a ciertos segmentos, se acota el acceso a la información y los incidentes de seguridad quedan encapsulados en su segmento."
},
```

REQUISITOS – DESCRIPCION [mp.com.4]

```
{
  "id": "mp.com.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
  "parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.com.4.1]

```
{
  "id": "mp.com.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.1"
    }
  ],
  "prose": "El tráfico por la red se segregará para que
cada equipo solamente tenga acceso a la información que necesita."
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.com.4.2]

```
{
  "id": "mp.com.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.2"
    }
  ],
  "prose": "Si se emplean comunicaciones
inalámbricas, será en un segmento separado."
}
]
}
],
```

REFUERZOS [mp.com.4]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.com.4.r1]

```
{
  "id": "mp.com.4.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Segmentación lógica básica.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.r1"
    }
  ],
```

APLICABILIDAD [mp.com.4.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
```

```
"ns": "urn:es:ens",
"name": "categoria",
"value": "MEDIA"
```

```
}
```

```
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.com.4.r1]

```
{
```

```
"id": "mp.com.4.r1.req",
"ns": "urn:es:ens",
"name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.4.r1.1]

```
{
```

```
"id": "mp.com.4.r1.req.1",
"name": "item",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value":
```

"mp.com.4.r1.1"

```
}
```

```
],
```

```
"prose": "Los segmentos de red se
implementarán por medio de redes de área local virtuales (Virtual Local Area Network, VLAN)."
```

```
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.com.4.r1.2]

```
{
```

```
"id": "mp.com.4.r1.req.2",
"name": "item",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value":
```

"mp.com.4.r1.2"

```
}
```

```
],
```

sistema deberá segregarse en distintas subredes contemplando como mínimo:",

APARTADOS dentro del requisito

```
"parts": [
```

APARTADO a) [mp.com.4.r1.2.a]

```
{
```

```
"id":
```

"mp.com.4.r1.req.2.a",

	"name": "item", "props": [{
"name": "label", "value": "a)"	}], "prose":
"Usuarios."	, }
APARTADO b) [mp.com.4.r1.2.b]	{
"mp.com.4.r1.req.2.b",	"id":
	"name": "item", "props": [{
"name": "label", "value": "b)"	}], "prose":
"Servicios."	, }
APARTADO c) [mp.com.4.r1.2.b]	{
"mp.com.4.r1.req.2.c",	"id":
	"name": "item", "props": [{
"name": "label", "value": "c)"	}], "prose":
"Administración."	, }
	] }
	}]
	}]
	] }
	},

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.com.4.r2]

```
{
  "id": "mp.com.4.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Segmentación lógica avanzada.",
  "props": [
```

```
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.r2"
    },
```

APLICABILIDAD [mp.com.4.r2]

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
```

```
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.com.4.r2]

```
    {
      "id": "mp.com.4.r2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.4.r2.1]

```
    {
      "id": "mp.com.4.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
            "mp.com.4.r2.1"
        }
      ],
```

"prose": "Los segmentos de red se implementarán por medio de redes privadas virtuales (Virtual Private Network, VPN)."

}

]

}

]

},

REFUERZO 3 OVERVIEW [mp.com.4.r3]

```
{
  "id": "mp.com.4.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Segmentación física.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.r3"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.com.4.r3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.com.4.r3]

```
{
  "id": "mp.com.4.r3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.4.r3.1]

{

```
"id": "mp.com.4.r3.req.1",
"name": "item",
```

```

"mp.com.4.r3.1"
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      },
    ],
    "prose": "Los segmentos de red se
implementarán con medios físicos separados."
  }
]
},

```

REFUERZO 4 OVERVIEW [mp.com.4.r4]

```

{
  "id": "mp.com.4.r4",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R4-Puntos de interconexión.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.com.4.r4"
    },
  ],
  "applicability": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
  REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [mp.com.4.r4]

```

```

{
  "id": "mp.com.4.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.com.4.r4.1]

```
{
  "id": "mp.com.4.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.com.4.r4.1"
    }
  ],
  "prose": "Control de entrada de los
usuarios que llegan a cada segmento y control de entrada y salida de la información disponible en cada
segmento."
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.com.4.r4.2]

```
{
  "id": "mp.com.4.r4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.com.4.r4.2"
    }
  ],
  "prose": "El punto de interconexión
estará particularmente asegurado, mantenido y monitorizado, (como en [mp.com.1])."
}
]
}
]
}
]
}
]
},
```

5.5. Protección de los soportes de información [mp.si]

5.5.1. Marcado de soportes [mp.si.1]

dimensiones	C		
categoría	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.si.1.1] Los soportes de información (papel impreso, documentos electrónicos, contenidos multimedia –vídeos, cursos, presentaciones– etc.) que contengan información que según [mp.info.2] deba protegerse con medidas de seguridad específicas, llevarán las marcas o metadatos correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación.

Refuerzo R1 - Marca de agua digital.

- [mp.si.1.r1.1] La política de seguridad de la organización definirá marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que se maneja.
- [mp.si.1.r1.2] Los soportes de información digital (documentos electrónicos, material multimedia, etc.) podrán incluir una marca de agua según la política de seguridad.
- [mp.si.1.r1.3] Los equipos o dispositivos a través de los que se accede a aplicaciones, escritorios remotos o virtuales, datos, etc., presentarán una marca de agua en pantalla según la política de seguridad.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.si.1.
- Nivel ALTO: mp.si.1.

SUBFAMILIA [MP.SI]

```
{
  "id": "mp.si",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de los soportes de información",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.SI]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [mp.si.1]

```
{
  "id": "mp.si.1",
  "title": "Marcado de soportes",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.si.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.si.1]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.1]

```

{
  "id": "mp.si.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.1.1]

```

{
  "id": "mp.si.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.1.1"
    }
  ],

```

"prose": "Los soportes de información (papel impreso, documentos electrónicos, contenidos multimedia -vídeos, cursos, presentaciones- etc.) que contengan información que según [mp.info.2] deba protegerse con medidas de seguridad específicas, llevarán las marcas o metadatos correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación."

```

    }
  ]
}
],

```

REFUERZOS [mp.si.1]

```

"controls": [

```

REFUERZO OVERVIEW [mp.si.1.r1]

```

{
  "id": "mp.si.1.r1",
  "class": "ens-refuerzo",

```

```

"title": "Refuerzo R1-Marca de agua digital.",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.si.1.r1"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.si.1.r1]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Confidencialidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "MEDIO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.si.1.r1]

```

  {
    "id": "mp.si.1.r1.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.si.1.r1.1]

```

  {
    "id": "mp.si.1.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":

```

"mp.si.1.r1.1"

```

    ],
    "prose": "La política de seguridad

```

de la organización definirá marcas de agua para asegurar el uso adecuado de la información que se maneja."

```

  },

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.si.1.r1.2]

```
{
  "id": "mp.si.1.r1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.si.1.r1.2"
    }
  ],
  "prose": "Los soportes de
información digital (documentos electrónicos, material multimedia, etc.) podrán incluir una marca de agua
según la política de seguridad."
},
```

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [mp.si.1.r1.3]

```
{
  "id": "mp.si.1.r1.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.si.1.r1.3"
    }
  ],
  "prose": "Los equipos o dispositivos
a través de los que se accede a aplicaciones, escritorios remotos o virtuales, datos, etc., presentarán una
marca de agua en pantalla según la política de seguridad."
}
]
}
}
]
},
```

5.5.2. Criptografía [mp.si.2]

dimensiones	C I			
nivel	BAJO		MEDIO	ALTO
	n.a.		aplica	+ R1 + R2

Esta medida se aplica, en particular, a todos los dispositivos removibles cuando salen de un área controlada.

Se entenderán por dispositivos removibles, los CD, DVD, discos extraíbles, pendrives, memorias USB u otros de naturaleza análoga.

Requisitos.

- [mp.si.2.1] Se usarán mecanismos criptográficos que garanticen la confidencialidad y la integridad de la información contenida.
- [mp.si.2.2] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.

Refuerzo R1– Productos certificados.

- [mp.si.2.r1.1] Se emplearán productos certificados conforme a lo establecido en [op.pl.5].

Refuerzo R2 - Copias de seguridad.

- [mp.si.2.r2.1] Las copias de seguridad se cifrarán utilizando algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.

Aplicación de la medida (por confidencialidad e integridad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.si.2.
- Nivel ALTO: mp.si.2 + R1 + R2.

MEDIDA OVERVIEW [mp.si.2]

```
{
  "id": "mp.si.2",
  "title": "Criptografía",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.si.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
}
```

```

        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [mp.si.2]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.2.ovw]

```

    {
      "id": "mp.si.2.ovw",
      "name": "overview",
      "prose": "Esta medida se aplica, en particular, a todos los dispositivos
removibles cuando salen de un área controlada. Se entenderán por dispositivos removibles, los CD, DVD,
discos extraíbles, pendrives, memorias USB u otros de naturaleza análoga."
    },

```

REQUISITOS – DESCRIPCION [mp.si.2]

```

    {
      "id": "mp.si.2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos."
    },

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.2.1]

```

    {
      "id": "mp.si.2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.si.2.1"
        }
      ],
      "prose": "Se usarán mecanismos criptográficos que
garanticen la confidencialidad y la integridad de la información contenida."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.si.2.2]

```

    {
      "id": "mp.si.2.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.si.2.2"
        }
      ],
      "prose": "Se emplearán algoritmos y parámetros
autorizados por el CCN."
    }
  ]
},

```

REFUERZOS [mp.si.2]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.si.2.r1]

```
{
  "id": "mp.si.2.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1–Productos certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.2.r1"
```

APLICABILIDAD [mp.si.2.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
```

],

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.si.2.r1]

```
{
  "id": "mp.si.2.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.si.2.r1.1]

```
{
  "id": "mp.si.2.r1.req.1",
```

```

"mp.si.2.r1.1"
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
certificados conforme a lo establecido en [op.pl.5]."
    ],
    "prose": "Se emplearán productos
  }
]
}
],
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.si.2.r2]

```

{
  "id": "mp.si.2.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Copias de seguridad.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.2.r2"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.si.2.r2]

```

{
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "nivel-dimension"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "dimension",
    "value": "Disponibilidad"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "nivel",
    "value": "ALTO"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.si.2.r2]

```

{
  "id": "mp.si.2.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [
      SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.si.2.r2.1]
      {
        "id": "mp.si.2.r2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value":
"mp.si.2.r2.1"
          }
        ],
        "prose": "Las copias de seguridad
se cifrarán utilizando algoritmos y parámetros autorizados por el CCN."
      }
    ]
  },
},

```

5.5.3. Custodia [mp.si.3]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

- Requisitos.
- [mp.si.3.1] Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información que permanecen bajo la responsabilidad de la organización, garantizando el control de acceso con medidas físicas ([mp.if.1] y [mp.if.7]) o lógicas ([mp.si.2]).
 - [mp.si.3.2] Se respetarán las exigencias de mantenimiento del fabricante, en especial, en lo referente a temperatura, humedad y otros agentes medioambientales.

- Aplicación de la medida.
- Categoría BÁSICA: mp.si.3.
 - Categoría MEDIA: mp.si.3.
 - Categoría ALTA: mp.si.3.

MEDIDA OVERVIEW [mp.si.3]

```

{
  "id": "mp.si.3",
  "title": "Custodia",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.3"
    },
  ],
}

```

APLICABILIDAD [mp.si.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],
```

REQUISITOS DE [mp.si.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.3]

```
{
  "id": "mp.si.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.3.1]

```
{
  "id": "mp.si.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.3.1"
    }
  ],

```

"prose": "Se aplicará la debida diligencia y control a los soportes de información que permanecen bajo la responsabilidad de la organización, garantizando el control de acceso con medidas físicas ([mp.if.1] y [mp.if.7]) o lógicas ([mp.si.2])."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.si.3.2]

```
{
  "id": "mp.si.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.3.2"
    }
  ],

```

"prose": "Se respetarán las exigencias de mantenimiento del fabricante, en especial, en lo referente a temperatura, humedad y otros agentes medioambientales."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

5.5.4. Transporte [mp.si.4]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

El responsable del sistema garantizará que los dispositivos permanecen bajo control y que satisfacen sus requisitos de seguridad mientras están siendo desplazados de un lugar a otro, fuera de las zonas controladas por la organización.

Requisitos.

- [mp.si.4.1] Se dispondrá de un registro de entrada/salida que identifique al transportista que entrega/recibe el soporte.
- [mp.si.4.2] Se dispondrá de un procedimiento rutinario que coteje las salidas con las llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún incidente.
- [mp.si.4.3] Se utilizarán los medios de protección criptográfica ([mp.si.2]) correspondientes al mayor nivel de seguridad de la información contenida.
- [mp.si.4.4] Se gestionarán las claves según [op.exp.10].

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.si.4.
- Categoría MEDIA: mp.si.4.
- Categoría ALTA: mp.si.4.

MEDIDA OVERVIEW [mp.si.4]

```
{
  "id": "mp.si.4",
  "title": "Transporte",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.4"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.si.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
}
```



```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],

```

REQUISITOS DE [mp.si.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.4.ovw]

```

{
  "id": "mp.si.4.ovw",
  "name": "overview",

```

"prose": "El responsable del sistema garantizará que los dispositivos permanecen bajo control y que satisfacen sus requisitos de seguridad mientras están siendo desplazados de un lugar a otro, fuera de las zonas controladas por la organización."

```

},

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.4]

```

{
  "id": "mp.si.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.4.1]

```

{
  "id": "mp.si.4.req.1",
  "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.si.4.1"
            }
        ],
        "prose": "Se dispondrá de un registro de
entrada/salida que identifique al transportista que entrega/recibe el soporte."
    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.si.4.2]

```

    {
        "id": "mp.si.4.req.2",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.si.4.2"
            }
        ],
        "prose": "Se dispondrá de un procedimiento rutinario
que coteje las salidas con las llegadas y levante las alarmas pertinentes cuando se detecte algún incidente."
    },

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.si.4.3]

```

    {
        "id": "mp.si.4.req.3",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.si.4.3"
            }
        ],
        "prose": "Se utilizarán los medios de protección
criptográfica ([mp.si.2]) correspondientes al mayor nivel de seguridad de la información contenida."
    },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.si.4.4]

```

    {
        "id": "mp.si.4.req.4",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.si.4.4"
            }
        ],
        "prose": "Se gestionarán las claves según
[op.exp.10]."
    }

```

]

```

    }
  ]
},

```

5.5.5. Borrado y destrucción [mp.si.5]

dimensiones	C		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1

La medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará a todo tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo medios electrónicos y no electrónicos.

Requisitos.

– [mp.si.5.1] Los soportes que vayan a ser reutilizados para otra información o liberados a otra organización serán objeto del borrado seguro de su contenido que no permita su recuperación. Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro, el soporte no podrá ser reutilizado en ningún otro sistema.

Las guías CCN-STIC del CCN precisarán los criterios para definir como seguro un mecanismo de borrado o de destrucción, en función de la sensibilidad de la información almacenada en el dispositivo.

Refuerzo R1 - Productos certificados.

– [mp.si.5.r1.1] Se usarán productos o servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5].

Refuerzo R2 - Destrucción de soportes.

– [mp.si.5.r2.1] Una vez finalizado el ciclo de vida del soporte de información, deberá ser destruido de forma segura conforme a los criterios establecidos por el CCN.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

– Nivel BAJO: mp.si.5.

– Nivel MEDIO: mp.si.5 + R1.

– Nivel ALTO: mp.si.5 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.si.5]

```

{
  "id": "mp.si.5",
  "title": "Borrado y destrucción",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.5"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [mp.si.5]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{

```

```

      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.si.5]

```

"parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.si.5]

```

{
  "id": "mp.si.5.ovw",
  "name": "overview",
  "prose": "La medida de borrado y destrucción de soportes de
información se aplicará a todo tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo
medios electrónicos y no electrónicos."
},

```

REQUISITOS – DESCRIPCION [mp.si.5]

```

{
  "id": "mp.si.5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.5.1]

```

{
  "id": "mp.si.5.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.5.1"
    }
  ]
}

```

```

],
"prose": "Los soportes que vayan a ser reutilizados
para otra información o liberados a otra organización serán objeto del borrado seguro de su contenido que
no permita su recuperación. Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro, el soporte no
podrá ser reutilizado en ningún otro sistema.\nLas guías CCN-STIC del CCN precisarán los criterios para
definir como seguro un mecanismo de borrado o de destrucción, en función de la sensibilidad de la
información almacenada en el dispositivo."
}
]
}
],

```

REFUERZOS [mp.si.5]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.si.5.r1]

```

{
  "id": "mp.si.5.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Productos certificados.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.5.r1"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.si.5.r1]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "ALTO"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.si.5.r1]

```
{
  "id": "mp.si.5.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.si.5.r1.1]

```
  {
    "id": "mp.si.5.r1.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
"mp.si.5.r1.1"
      }
    ],
    "prose": "Se usarán productos o
servicios que cumplan lo establecido en [op.pl.5]."
```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.si.5.r2]

```
{
  "id": "mp.si.5.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2-Destrucción de soportes.",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.si.5.r2"
    }
  ],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.si.5.r2]

```
{
  "id": "mp.si.5.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.si.5.r2.1]

```
{
  "id": "mp.si.5.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.si.5.r2.1"
    }
  ],
  "prose": "Una vez finalizado el ciclo
de vida del soporte de información, deberá ser destruido de forma segura conforme a los criterios
establecidos por el CCN."
}
```

5.6. Protección de las aplicaciones informáticas [mp.sw]

```
"groups": [
```

SUBFAMILIA [MP.SW]

```
{
  "id": "mp.sw",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de las aplicaciones informáticas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "MP.SW"
    }
  ],
  "controls": [
```

5.6.1. Desarrollo de aplicaciones [mp.sw.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	+R1+R2+R3+R4	+R1+R2+R3+R4

Requisitos.

– [mp.sw.1.1] El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción en el de desarrollo.

Refuerzo R1 -Mínimo privilegio.

– [mp.sw.1.r1.1] Las aplicaciones se desarrollarán respetando el principio de mínimo privilegio, accediendo únicamente a los recursos imprescindibles para su función, y con los privilegios que sean indispensables.

Refuerzo R2 - Metodología de desarrollo seguro.

– [mp.sw.1.r2.1] Se aplicará una metodología de desarrollo seguro reconocida que:

- Tendrá en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida.
- Incluirá normas de programación segura, especialmente: control de asignación y liberación de memoria, desbordamiento de memoria (overflow).
- Tratará específicamente los datos usados en pruebas.
- Permitirá la inspección del código fuente.

Refuerzo R3 - Seguridad desde el diseño.

– [mp.sw.1.r3.1] Los siguientes elementos serán parte integral del diseño del sistema:

- Los mecanismos de identificación y autenticación.
- Los mecanismos de protección de la información tratada.
- La generación y tratamiento de pistas de auditoría.

Refuerzo R4 - Datos de pruebas.

– [mp.sw.1.r4.1] Preferiblemente, las pruebas previas a la implantación o modificación de los sistemas de información no se realizarán con datos reales. En caso de que fuese necesario recurrir a datos reales se garantizará el nivel de seguridad correspondiente.

Refuerzo R5 - Lista de componentes software.

– [mp.sw.1.r5.1] El desarrollador elaborará y mantendrá actualizada una relación formal de los componentes software de terceros empleados en la aplicación o producto.

Se mantendrá un histórico de los componentes utilizados en las diferentes versiones del software. El contenido mínimo de la lista de componentes, que contendrá, al menos, la identificación del componente, el fabricante y la versión empleada, se concretará en una guía CCN-STIC del CCN.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: no aplica.

– Categoría MEDIA: mp.sw.1 + R1 + R2 + R3 + R4.

– Categoría ALTA: mp.sw.1 + R1 + R2 + R3 + R4.

SUBFAMILIA [MP.SW]

```
{
  "id": "mp.sw",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de las aplicaciones informáticas",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.SW]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [mp.sw.1]

```
{
  "id": "mp.sw.1",
  "title": "Desarrollo de aplicaciones",
  "props": [
    {
```



```

      "name": "label",
      "value": "mp.sw.1"
    },

```

APLICABILIDAD [mp.sw.1]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.sw.1]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.sw.1]

```
{
  "id": "mp.sw.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.sw.1.1]

```
{
  "id": "mp.sw.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.1.1"
    }
  ],

```

"prose": "El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema diferente y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción en el de desarrollo."

```
}
]
}
```

REFUERZOS [mp.sw.1]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.sw.1.r1]

```
{
  "id": "mp.sw.1.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1-Mínimo privilegio",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.1.r1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.sw.1.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
}
```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.sw.1.r1]

```

{
  "id": "mp.sw.1.r1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.1.r1.1]

```

{
  "id": "mp.sw.1.r1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":

```

"mp.sw.1.r1.1"

```

    ],
    "prose": "Las aplicaciones se

```

desarrollarán respetando el principio de mínimo privilegio, accediendo únicamente a los recursos imprescindibles para su función, y con los privilegios que sean indispensables."

```

  }

```

```

]

```

```

}

```

```

]

```

```

},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.sw.1.r2]

```

{
  "id": "mp.sw.1.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2–Metodología de desarrollo seguro",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.1.r2"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.sw.1.r2]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",

```

```

        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.sw.1.r2]

```

    {
      "id": "mp.sw.1.r2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.1.r2.1]

```

    {
      "id": "mp.sw.1.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"mp.sw.1.r2.1"

```

      ],
      "prose": "Se aplicará una

```

metodología de desarrollo seguro reconocida que:",

APARTADOS dentro del requisito

```
"parts": [
```

APARTADO a) [mp.sw.1.r2.1.a]

```

    {
      "id":

```

"mp.sw.1.r2.req.1.a",

```

      "name": "item",
      "props": [
        {

```

"name": "label",

"value": "a)"	
	}
	],
en consideración los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida."	"prose": "Tendrá
	},
APARTADO b) [mp.sw.1.r2.1.b]	
	{
"mp.sw.1.r2.req.1.b",	"id":
	"name": "item",
	"props": [
	{
"name": "label",	
"value": "b)"	
	}
	],
normas de programación segura, especialmente: control de asignación y liberación de memoria, desbordamiento de memoria (overflow)."	"prose": "Incluirá
	},
APARTADO c) [mp.sw.1.r2.1.c]	
	{
"mp.sw.1.r2.req.1.c",	"id":
	"name": "item",
	"props": [
	{
"name": "label",	
"value": "c)"	
	}
	],
específicamente los datos usados en pruebas."	"prose": "Tratará
	},
APARTADO d) [mp.sw.1.r2.1.d]	
	{
"mp.sw.1.r2.req.1.d",	"id":
	"name": "item",
	"props": [
	{
"name": "label",	
"value": "d)"	

"Permitirá la inspección del código fuente."

```
    },  
    "prose":
```

REFUERZO 3 OVERVIEW [mp.sw.1.r3]

```
{  
  "id": "mp.sw.1.r3",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R3–Seguridad desde el diseño",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.sw.1.r3"    },
```

APLICABILIDAD [mp.sw.1.r3]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "categoria"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "MEDIA"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "ALTA"  
}  
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [  
  {  
    "id": "mp.sw.1.r3.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  },  
  {  
    "id": "mp.sw.1.r3.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  }  
],
```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.sw.1.r3]

```
{  
  "id": "mp.sw.1.r3.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",  
  "value": "ALTA"  
},  
{  
  "id": "mp.sw.1.r3.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",  
  "value": "ALTA"  
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [  
  {  
    "id": "mp.sw.1.r3.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  },  
  {  
    "id": "mp.sw.1.r3.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  }  
],
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.1.r3.1]

"mp.sw.1.r3.1"	<pre>{ "id": "mp.sw.1.r3.req.1", "name": "item", "props": [{ "name": "label", "value": }], "prose": "Los siguientes elementos</pre>
serán parte integral del diseño del sistema:", APARTADOS dentro del requisito	<pre>"parts": [</pre>
APARTADO a) [mp.sw.1.r3.1.a]	
"mp.sw.1.r3.req.1.a", "name": "label", "value": "a)" mecanismos de identificación y autenticación."	<pre> { "id": "name": "item", "props": [{ }], "prose": "Los</pre>
APARTADO b) [mp.sw.1.r3.1.b]	
"mp.sw.1.r3.req.1.b", "name": "label", "value": "b)" mecanismos de protección de la información tratada."	<pre> { "id": "name": "item", "props": [{ }], "prose": "Los</pre>
APARTADO c) [mp.sw.1.r3.1.c]	<pre> {</pre>

```
"mp.sw.1.r3.req.1.c",
```

```
"name": "label",
```

```
"value": "c)"
```

generación y tratamiento de pistas de auditoría."

```
"id":
```

```
"name": "item",
```

```
"props": [  
  {
```

```
}
```

```
],
```

```
"prose": "La
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [mp.sw.1.r4]

```
{
```

```
"id": "mp.sw.1.r4",
```

```
"class": "ens-refuerzo",
```

```
"title": "Refuerzo R4–Datos de pruebas",
```

```
"props": [  
  {
```

```
    {
```

```
      "name": "label",
```

```
      "value": "mp.sw.1.r4"
```

```
    },
```

APLICABILIDAD [mp.sw.1.r4]

```
{
```

```
  "ns": "urn:es:ens",
```

```
  "name": "aplicacion-por",
```

```
  "value": "categoria"
```

```
},
```

```
{
```

```
  "ns": "urn:es:ens",
```

```
  "name": "categoria",
```

```
  "value": "MEDIA"
```

```
},
```

```
{
```

```
  "ns": "urn:es:ens",
```

```
  "name": "categoria",
```

```
  "value": "ALTA"
```

```
}
```

```
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [  
  {
```


REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [mp.sw.1.r4]

```
{
  "id": "mp.sw.1.r4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.1.r4.1]

```
{
  "id": "mp.sw.1.r4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
"mp.sw.1.r4.1"
    }
  ],
```

"prose": "Preferiblemente, las pruebas previas a la implantación o modificación de los sistemas de información no se realizarán con datos reales. En caso de que fuese necesario recurrir a datos reales se garantizará el nivel de seguridad correspondiente."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 5 OVERVIEW [mp.sw.1.r5]

```
{
  "id": "mp.sw.1.r5",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R5–Lista de componentes software",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.1.r5"
    },
  ],
```

APLICABILIDAD [mp.sw.1.r5]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 5- DESCRIPCIÓN [mp.sw.1.r5]

```

    {
      "id": "mp.sw.1.r5.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.1.r5.1]

```

    {
      "id": "mp.sw.1.r5.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"mp.sw.1.r5.1"

```

      ],
      "prose": "El desarrollador elaborará

```

y mantendrá actualizada una relación formal de los componentes software de terceros empleados en la aplicación o producto. Se mantendrá un histórico de los componentes utilizados en las diferentes versiones del software. El contenido mínimo de la lista de componentes, que contendrá, al menos, la identificación del componente, el fabricante y la versión empleada, se concretará en una guía CCN-STIC del CCN."

```

    }
  ]
}
]
},

```

5.6.2. Aceptación y puesta en servicio [mp.sw.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	+ R1	+ R1

Requisitos.

Antes de pasar a producción se comprobará el correcto funcionamiento de la aplicación.

– [mp.sw.2.1] Se comprobará que:

- Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
- No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.

Refuerzo R1 - Pruebas.

– [mp.sw.2.r1.1] Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (pre-producción).

Refuerzo R2 - Inspección de código fuente.

– [mp.sw.2.r2.1] Se realizará una auditoría de código fuente.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: mp.sw.2.

– Categoría MEDIA: mp.sw.2 + R1.

– Categoría ALTA: mp.sw.2 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.sw.2]

```
{
  "id": "mp.sw.2",
  "title": "Aceptación y puesta en servicio",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.2"
    },
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.sw.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
},
```

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.sw.2]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS 1 OVERVIEW [mp.sw.2]

```

    {
      "id": "mp.sw.2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.\nAntes de pasar a producción se comprobará el
correcto funcionamiento de la aplicación.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

  "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.sw.2.1]

```

    {
      "id": "mp.sw.2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.sw.2.1"
        }
      ],
      "prose": "Se comprobará que:",

```

APARTADOS dentro del requisito 1

```

  "parts": [

```

APARTADO a) [mp.sw.2.1.a]

```

    {
      "id": "mp.sw.2.req.1.a",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",

```

de aceptación en materia de seguridad."

APARTADO b) [mp.sw.2.1.b]

seguridad de otros componentes del servicio."

REFUERZOS [mp.sw.2]

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.sw.2.r1]

APLICABILIDAD [mp.sw.2.r1]

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
      }
    ],
    "parts": [
      {
        "id": "mp.sw.2.r1.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
        "parts": [
          {
            "id": "mp.sw.2.r1.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
              {
                "name": "label",
                "value": "mp.sw.2.r1.1"
              }
            ],
            "prose": "Las pruebas se realizarán en un entorno aislado (pre-producción)."
          }
        ]
      }
    ]
  },
]

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.sw.2.r2]

```

{
  "id": "mp.sw.2.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2–Inspección de código fuente",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.sw.2.r2"
    }
  ],
  "applicability": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.sw.2.r2]

```

    {
      "id": "mp.sw.2.r2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.sw.2.r2.1]

```

    {
      "id": "mp.sw.2.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"mp.sw.2.r2.1"

```

      ],
      "prose": "Se realizará una auditoría

```

de código fuente."

```

    }
  ]
}
]
}
]
}
]
}
],

```

5.7. Protección de la información [mp.info]

5.7.1. Datos personales [mp.ifo.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.info.1.1] Cuando el sistema trate datos personales, el responsable de seguridad recogerá los requisitos de protección de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con el asesoramiento del DPD, y que sean necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del RGPD, y de acuerdo a la evaluación de impacto en la protección de datos, si se ha llevado a cabo.

Aplicación de la medida.

– Categoría BÁSICA: mp.info.1.

– Categoría MEDIA: mp.info.1.

– Categoría ALTA: mp.info.1.

SUBFAMILIA [MP.INFO]

```
{
  "id": "mp.info",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de la información",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.INFO]

```
"controls": [
```

MEDIDA 1 OVERVIEW [mp.info.1]

```
{
  "id": "mp.info.1",
  "title": "Datos personales",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.info.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
}
```



```

    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.info.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.1]

```

{
  "id": "mp.info.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.1.1]

```
{
  "id": "mp.info.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.1.1"
    }
  ],
  "prose": "Cuando el sistema trate datos personales, el
```

responsable de seguridad recogerá los requisitos de protección de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del tratamiento, contando con el asesoramiento del DPD, y que sean necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para los derechos y libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del RGPD, y de acuerdo a la evaluación de impacto en la protección de datos, si se ha llevado a cabo."

```
    }
  ]
}
],
},
```

5.7.2. Calificación de la información [mp.info.2]

dimensiones	C		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	aplica	aplica

Requisitos.

- [mp.info.2.1] Para calificar la información se estará a lo establecido legalmente por las leyes y tratados internacionales de los que España es miembro y su normativa de aplicación cuando se trate de materias clasificadas. El valor a emplear en el caso de información de materias no clasificadas sería USO OFICIAL para información con algún tipo de restricción en su manejo por su sensibilidad y confidencialidad.
- [mp.info.2.2] La política de seguridad establecerá quién es el responsable de cada información manejada por el sistema.
- [mp.info.2.3] La política de seguridad recogerá, directa o indirectamente, los criterios que, en cada organización, determinarán el nivel de seguridad requerido, dentro del marco establecido en el artículo 40 y los criterios generales señalados en el anexo I.
- [mp.info.2.4] El responsable de cada información seguirá los criterios determinados en el apartado anterior para asignar a cada información el nivel de seguridad requerido, y será responsable de su documentación y aprobación formal.
- [mp.info.2.5] El responsable de cada información en cada momento tendrá en exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido, de acuerdo a los apartados anteriores.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.info.2.
- Nivel ALTO: mp.info.2.

MEDIDA 2 OVERVIEW [mp.info.2]

```
{
  "id": "mp.info.2",
  "title": "Calificación de la información",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.info.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",
  "value": "MEDIO"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTO"
}
],
```

REQUISITOS DE [op.mon.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.2]

```
{
  "id": "mp.info.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",
}
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.2.1]

```
{
  "id": "mp.info.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
```

```

        "name": "label",
        "value": "mp.info.2.1"
    }
],
    "prose": "Para calificar la información se estará a lo
establecido legalmente por las leyes y tratados internacionales de los que España es miembro y su
normativa de aplicación cuando se trate de materias clasificadas. El valor a emplear en el caso de
información de materias no clasificadas sería USO OFICIAL para información con algún tipo de restricción
en su manejo por su sensibilidad y confidencialidad."
},

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.info.2.2]

```

{
    "id": "mp.info.2.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.2.2"
        }
    ],
    "prose": "La política de seguridad establecerá quién
es el responsable de cada información manejada por el sistema."
},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.info.2.3]

```

{
    "id": "mp.info.2.req.3",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.2.3"
        }
    ],
    "prose": "La política de seguridad recogerá, directa o
indirectamente, los criterios que, en cada organización, determinarán el nivel de seguridad requerido, dentro
del marco establecido en el artículo 40 y los criterios generales señalados en el anexo I."
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.info.2.4]

```

{
    "id": "mp.info.2.req.4",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.2.4"
        }
    ],
    "prose": "El responsable de cada información seguirá
los criterios determinados en el apartado anterior para asignar a cada información el nivel de seguridad
requerido, y será responsable de su documentación y aprobación formal."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [mp.info.25]

```
{
  "id": "mp.info.2.req.5",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.2.5"
    }
  ],
  "prose": "El responsable de cada información en cada momento tendrá en exclusiva la potestad de modificar el nivel de seguridad requerido, de acuerdo a los apartados anteriores."
}
```

5.7.3. Firma electrónica [mp.info.3]

dimensiones	I A		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+R1+R2+R3	+ R1+R2+R3+R4

Requisitos.

– [mp.info.3.1] Se empleará cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en el vigente ordenamiento jurídico, entre ellos, los sistemas de código seguro de verificación vinculados a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Refuerzo R1 - Certificados cualificados.

– [mp.info.3.r1.1] Cuando se empleen sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados, estos serán cualificados.

Refuerzo R2 - Algoritmos y parámetros autorizados.

– [mp.info.3.r2.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN o por un esquema nacional o europeo que resulte de aplicación.

El CCN determinará los algoritmos criptográficos que hayan sido autorizados nominalmente para su uso en el Esquema Nacional de Seguridad conforme a la Instrucción Técnica de Seguridad Criptología de empleo en el ENS.

Refuerzo R3 - Verificación y validación de firma.

– [mp.info.3.r3.1] Cuando proceda, se garantizará la verificación y validación de la firma electrónica durante el tiempo requerido por la actividad administrativa que aquélla soporte, sin perjuicio de que se pueda ampliar este período de acuerdo con lo que establezca la Política de Firma Electrónica y de Certificados que sea de aplicación. Para tal fin se adjuntará a la firma, o se referenciará, toda la información pertinente para su verificación y validación, incluyendo certificados o datos de verificación y validación.

Refuerzo R4 - Firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados.

– [mp.info.3.r4.1] Se usará firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados complementada por un segundo factor del tipo «algo que se sabe» o «algo que se es».

Refuerzo R5 - Firma electrónica cualificada.

– [mp.info.3.r5.1] Se usará firma electrónica cualificada, empleando productos certificados conforme a lo establecido en [op.pl.5].

Aplicación de la medida (por integridad y autenticidad).

- Nivel BAJO: mp.info.3.
- Nivel MEDIO: mp.info.3 + R1 + R2 + R3.
- Nivel ALTO: mp.info.3 + R1 + R2 + R3 + R4.

MEDIDA OVERVIEW [mp.info.3]

```
{  
  "id": "mp.info.3",  
  "title": "Firma electrónica",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.info.3"  
    },  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [mp.info.3]

```
{  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "aplicacion-por",  
    "value": "nivel-dimension"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "dimension",  
    "value": "Integridad"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "dimension",  
    "value": "Autenticidad"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "BAJO"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "MEDIO"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "ALTO"  
  }  
},
```

REQUISITOS DE mp.info.3]

```
"parts": [  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "aplicacion-por",  
    "value": "nivel-dimension"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "dimension",  
    "value": "Integridad"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "dimension",  
    "value": "Autenticidad"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "BAJO"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "MEDIO"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "nivel",  
    "value": "ALTO"  
  }  
]
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.3]

```
{
  "id": "mp.info.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.3.1]

```
{
  "id": "mp.info.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.3.1"
    }
  ],

```

"prose": "Se empleará cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en el vigente ordenamiento jurídico, entre ellos, los sistemas de código seguro de verificación vinculados a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
],
```

REFUERZOS [mp.info.3]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.info.3.r1]

```
{
  "id": "mp.info.3.r1",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R1—Certificados cualificados",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.3.r1"
    }
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.info.3.r1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "nivel-dimension"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "nivel",

```

```

        "value": "MEDIO"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "nivel",
        "value": "ALTO"
      }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r1]

```

    {
      "id": "mp.info.3.r1.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

      "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.3.r1.1]

```

      {
        "id": "mp.info.3.r1.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value":

```

"mp.info.3.r1.1"

sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados, estos serán cualificados."

```

        ],
        "prose": "Cuando se empleen
      }
    ]
  }
}

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.info.3.r2]

```

    {
      "id": "mp.info.3.r2",
      "class": "ens-refuerzo",
      "title": "Refuerzo R2-Algoritmos y parámetros autorizados",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.info.3.r2"
        }
      ],

```

APLICABILIDAD- [mp.info.3.r2]

```

    {

```



```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r2]

```

    {
        "id": "mp.info.3.r2.req",
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

    "parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.3.r2.1]

```

    {
        "id": "mp.info.3.r2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value":

```

"mp.info.3.r2.1"

```

        ],
        "prose": "Se emplearán algoritmos

```

y parámetros autorizados por el CCN o por un esquema nacional o europeo que resulte de aplicación. El CCN determinará los algoritmos criptográficos que hayan sido autorizados nominalmente para su uso en el Esquema Nacional de Seguridad conforme a la Instrucción Técnica de Seguridad Criptología de empleo en el ENS."

```

    }
]
}
],

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [mp.info.3.r3]

```

{
    "id": "mp.info.3.r3",

```

```

"class": "ens-refuerzo",
"title": "Refuerzo R3-Verificación y validación de firma",
"props": [
  {
    "name": "label",
    "value": "mp.info.3.r3"
  },

```

APLICABILIDAD [mp.info.3.r3]

```

  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
  },
  {
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "ALTA"
  }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r3]

```

  {
    "id": "mp.info.3.r3.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.3.r3.1]

```

  {
    "id": "mp.info.3.r3.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":

```

"mp.info.3.r3.1"

"prose": "Cuando proceda, se garantizará la verificación y validación de la firma electrónica durante el tiempo requerido por la actividad administrativa que aquélla soporte, sin perjuicio de que se pueda ampliar este período de acuerdo con lo que establezca la Política de Firma Electrónica y de Certificados que sea de aplicación. Para tal fin se

adjuntará a la firma, o se referenciará, toda la información pertinente para su verificación y validación, incluyendo certificados o datos de verificación y validación."

```
    }  
  ]  
}  
],  
},
```

REFUERZO 4 OVERVIEW [mp.info.3.r4]

```
{  
  "id": "mp.info.3.r4",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R4–Firma electrónica avanzada basada en certificados  
cualificados",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.info.3.r4"  
    },  
  ],  
}
```

APLICABILIDAD [mp.info.3.r4]

```
{  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "aplicacion-por",  
    "value": "categoria"  
  },  
  {  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "categoria",  
    "value": "ALTA"  
  }  
},  
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [  
  {  
    "id": "mp.info.3.r4.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  },  
  {  
    "id": "mp.info.3.r4.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "mp.info.3.r4.req.1"  
      },  
      {  
        "name": "categoria",  
        "value": "ALTA"  
      }  
    ],  
    "value": "ALTA"  
  }  
],  
}
```

REFUERZO 4- DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r4]

```
{  
  "id": "mp.info.3.r4.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",  
  "value": "ALTA"  
},  
{  
  "id": "mp.info.3.r4.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.info.3.r4.req.1"  
    },  
    {  
      "name": "categoria",  
      "value": "ALTA"  
    }  
  ],  
  "value": "ALTA"  
},  
],  
}
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 4

```
"parts": [  
  {  
    "id": "mp.info.3.r4.req",  
    "ns": "urn:es:ens",  
    "name": "requisitos",  
    "value": "ALTA"  
  },  
  {  
    "id": "mp.info.3.r4.req.1",  
    "name": "item",  
    "props": [  
      {  
        "name": "label",  
        "value": "mp.info.3.r4.req.1"  
      },  
      {  
        "name": "categoria",  
        "value": "ALTA"  
      }  
    ],  
    "value": "ALTA"  
  }  
],  
}
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.3.r4.1]

```
{  
  "id": "mp.info.3.r4.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.info.3.r4.req.1"  
    },  
    {  
      "name": "categoria",  
      "value": "ALTA"  
    }  
  ],  
  "value": "ALTA"  
},  
],  
}
```

```

"mp.info.3.r4.1"
"value":
}
],
"prose": "Se usará firma electrónica
avanzada basada en certificados cualificados complementada por un segundo factor del tipo 'algo que se
sabe' o 'algo que se es'."
}
]
}
],
},

```

REFUERZO 5 OVERVIEW [mp.info.3.r5]

```

{
  "id": "mp.info.3.r5",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R5–Firma electrónica cualificada",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.3.r5"
    },
  ],

```

APLICABILIDAD [mp.info.3.r5]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 5- DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r5]

```

{
  "id": "mp.info.3.r5.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 5

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCIÓN [mp.info.3.r5.1]

```

{
  "id": "mp.info.3.r5.req.1",
  "name": "item",

```

```

"mp.info.3.r5.1"
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
          ],
        "prose": "Se usará firma electrónica
cualificada, empleando productos certificados conforme a lo establecido en op.pl.5."
      }
    ]
  }
}
},

```

5.7.4. Sellos de tiempo [mp.info.4]

dimensiones	T		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	n.a.	n.a.	aplica

Requisitos.

La utilización de sellos de tiempo exigirá adoptar las siguientes cautelas:

- [mp.info.4.1] Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro.
- [mp.info.4.2] Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha serán tratados con la misma seguridad que la información fechada a efectos de disponibilidad, integridad y confidencialidad.
- [mp.info.4.3] Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que da soporte, en su caso.
- [mp.info.4.4] Se emplearán "sellos cualificados de tiempo electrónicos" atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y normativa de desarrollo.

Refuerzo R1 - Productos certificados.

- [mp.info.4.r1.1.] Se utilizarán productos certificados según [op.pl.5].
- [mp.info.4.r1.2] Se asignará una fecha y hora a un documento electrónico, conforme a lo establecido en la guía CCN-STIC Criptología de empleo en el ENS.

Aplicación de la medida (por trazabilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: no aplica.
- Nivel ALTO: mp.info.4.

MEDIDA 3 OVERVIEW [mp.info.4]

```

{
  "id": "mp.info.4",
  "title": "Sellos de tiempo",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.4"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [mp.info.4]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
}
],
```

REQUISITOS DE [mp.info.4]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.4]

```
{
  "id": "mp.info.4.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nLa utilización de sellos de tiempo exigirá adoptar
```

las siguientes cautelas:",

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.4.1]

```
{
  "id": "mp.info.4.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.4.1"
    }
  ],
```

"prose": "Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro."

```
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.info.4.2]

```
{
  "id": "mp.info.4.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
```

```

        {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.4.2"
        }
    ],
    "prose": "Los datos pertinentes para la verificación posterior de la fecha serán tratados con la misma seguridad que la información fechada a efectos de disponibilidad, integridad y confidencialidad."
},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.info.4.3]

```

    {
        "id": "mp.info.4.req.3",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.info.4.3"
            }
        ],
        "prose": "Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que da soporte, en su caso."
    },

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.info.4.4]

```

    {
        "id": "mp.info.4.req.4",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.info.4.4"
            }
        ],
        "prose": "Se emplearán 'sellos cualificados de tiempo electrónicos' atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y normativa de desarrollo."
    }
]
}
],

```

REFUERZOS [mp.info.4]

"controls": [

REFUERZO OVERVIEW [mp.info.4.r1]

```

    {
        "id": "mp.info.4.r1",
        "class": "ens-refuerzo",
        "title": "Refuerzo R1–Productos certificados",
        "props": [
            {

```

```

        "name": "label",
        "value": "mp.info.4.r1"
    },
    "APLICABILIDAD [mp.info.4.r1]"
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    }
    ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [
        "REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.info.4.r1]"
        {
            "id": "mp.info.4.r1.req",
            "ns": "urn:es:ens",
            "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```

    "parts": [
        "SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.4.r1.1]"
        {
            "id": "mp.info.4.r1.req.1",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value":
"mp.info.4.r1.1"
                }
            ],
            "prose": "Se utilizarán productos
certificados según op.pl.5."
        },

```

```

        "SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.info.4.r1.2]"
        {
            "id": "mp.info.4.r1.req.2",
            "name": "item",
            "props": [
                {
                    "name": "label",
                    "value":
"mp.info.4.r1.2"
                }
            ]
        }
    ]

```



```

    },
    "prose": "Se asignará una fecha y
hora a un documento electrónico, conforme a lo establecido en la guía CCN-STIC Criptología de empleo
en el ENS."
}
]
}
]
}
]
},

```

5.7.5. Limpieza de documentos [mp.info.5]

dimensiones	C		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

– [mp.info.5.1] En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos, metadatos, comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información sea pertinente para el receptor del documento.

Esta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde ampliamente, como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web u otro tipo de repositorio de información.

Aplicación de la medida (por confidencialidad).

– Nivel BAJO: mp.info.5.

– Nivel MEDIO: mp.info.5.

– Nivel ALTO: mp.info.5.

MEDIDA 5 OVERVIEW [mp.info.5]

```

{
  "id": "mp.info.5",
  "title": "Limpieza de documentos",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.5"
    }
  ],
}

```

APLICABILIDAD [mp.info.5]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{

```

```

      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.info.5]

```

  "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.5]

```

    {
      "id": "mp.info.5.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.5.1]

```

      {
        "id": "mp.info.5.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.5.1"
          }
        ],

```

"prose": "En el proceso de limpieza de documentos, se retirará de estos toda la información adicional contenida en campos ocultos, metadatos, comentarios o revisiones anteriores, salvo cuando dicha información sea pertinente para el receptor del documento.\nEsta medida es especialmente relevante cuando el documento se difunde ampliamente, como ocurre cuando se ofrece al público en un servidor web u otro tipo de repositorio de información."

```

      }
    ]
  }
],
},

```

5.7.6. Copias de seguridad [mp.info.6]

dimensiones	D		
nivel	BAJO	MEDIO	ALTO
	aplica	+ R1	+ R1 + R2

Requisitos.

- [mp.info.6.1] Se realizarán copias de seguridad que permitan recuperar datos perdidos, accidental o intencionadamente. La periodicidad y los plazos de retención de estas copias de seguridad se determinarán en la normativa interna de la organización relativa a copias de seguridad.
- [mp.info.6.2] Los procedimientos de respaldo establecidos indicarán:
 - a) Frecuencia de las copias.
 - b) Requisitos de almacenamiento en el propio lugar.
 - c) Requisitos de almacenamiento en otros lugares.
 - d) Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo.

Refuerzo R1 - Pruebas de recuperación.

- [mp.info.6.r1.1] Los procedimientos de copia de seguridad y restauración deben probarse regularmente. Su frecuencia dependerá de la criticidad de los datos y del impacto que cause la falta de disponibilidad.

Refuerzo R2 - Protección de las copias de seguridad.

- [mp.info.6.r2.1] Al menos, una de las copias de seguridad se almacenará de forma separada en lugar diferente, de tal manera que un incidente no pueda afectar tanto al repositorio original como a la copia simultáneamente.

– Nivel BAJO: mp.info.6.

– Nivel MEDIO: mp.info.6+ R1.

– Nivel ALTO: mp.info.6+ R1 + R2.

MEDIDA 6 OVERVIEW [mp.info.6]

```
{
  "id": "mp.info.6",
  "title": "Copias de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.6"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.info.6]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
}
```

```

        "value": "ALTA"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "dimension",
        "value": "Disponibilidad"
      }
    ],

```

REQUISITOS DE [mp.info.6]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.info.6]

```

    {
      "id": "mp.info.6.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Requisitos.",

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```

    "parts": [

```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.info.6.1]

```

    {
      "id": "mp.info.6.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.info.6.1"
        }
      ],

```

"prose": "Se realizarán copias de seguridad que permitan recuperar datos perdidos, accidental o intencionadamente. La periodicidad y los plazos de retención de estas copias de seguridad se determinarán en la normativa interna de la organización relativa a copias de seguridad."

```

    },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.info.6.2]

```

    {
      "id": "mp.info.6.req.2",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.info.6.2"
        }
      ],

```

"prose": "Los procedimientos de respaldo establecidos indicarán:",

APARTADOS dentro del requisito 2

```

    "parts": [

```

APARTADO a) [mp.info.6.2.a]

copias."

APARTADO b) [mp.info.6.2.b]

almacenamiento en el propio lugar."

APARTADO c) [mp.info.6.2.c]

almacenamiento en otros lugares."

APARTADO d) [mp.info.6.2.d]

```
{  
  "id": "mp.info.6.req.2.a",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "a"  
    }  
  ],  
  "prose": "Frecuencia de las
```

```
},
```

```
{  
  "id": "mp.info.6.req.2.b",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "b"  
    }  
  ],  
  "prose": "Requisitos de
```

```
},
```

```
{  
  "id": "mp.info.6.req.2.c",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "c"  
    }  
  ],  
  "prose": "Requisitos de
```

```
},
```

```
{  
  "id": "mp.info.6.req.2.d",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "d"  
    }  
  ],
```

autorizado a las copias de respaldo."

"prose": "Controles para el acceso

```
    }  
  ]  
}  
]  
},  
],
```

REFUERZOS [mp.info.6]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.info.6.r1]

```
{  
  "id": "mp.info.6.r1",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R1–Pruebas de recuperación",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value": "mp.info.6.r1"  
    },  
  ],
```

APLICABILIDAD [mp.info.6.r1]

```
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "aplicacion-por",  
  "value": "categoria"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "MEDIA"  
},  
{  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "categoria",  
  "value": "ALTA"  
}  
],
```

REFUERZOS dentro de una overview previa

"parts": [

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.info.6.r1]

```
{  
  "id": "mp.info.6.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

"parts": [

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.info.6.r1.1]

```

    {
      "id": "mp.info.6.r1.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
"mp.info.6.r1.1"
        }
      ],
      "prose": "Los procedimientos de
copia de seguridad y restauración deben probarse regularmente. Su frecuencia dependerá de la criticidad
de los datos y del impacto que cause la falta de disponibilidad."
    }
  ]
},

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.info.6.r2]

```

{
  "id": "mp.info.6.r2",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R2–Protección de las copias de seguridad",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.info.6.r2"
    },

```

APLICABILIDAD [mp.info.6.r2]

```

{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [
  REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.info.6.r2]

```

```

{
  "id": "mp.info.6.r2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

    "parts": [
      {
        "id": "mp.info.6.r2.req.1",
        "name": "item",
        "props": [
          {
            "name": "label",
            "value": "mp.info.6.r2.1"
          }
        ],
        "prose": "Al menos, una de las copias de seguridad se almacenará de forma separada en lugar diferente, de tal manera que un incidente no pueda afectar tanto al repositorio original como a la copia simultáneamente."
      }
    ]
  }
}
]
}
}
}
}

```

5.8. Protección de los servicios [mp.s]

```
"groups": [
  SUBFAMILIA [MP.S]
  {
    "id": "mp.s",
    "class": "subfamily",
    "title": "Protección de los servicios",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value": "MP.S"
      }
    ],
    "controls": [
```


5.8.1. Protección del correo electrónico [mp.s.1]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	aplica

Requisitos.

El correo electrónico se protegerá frente a las amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:

- [mp.s.1.1] La información distribuida por medio de correo electrónico se protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes como en los anexos.

- [mp.s.1.2] Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y establecimiento de conexiones.

Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan por medio del correo electrónico, en concreto:

- [mp.s.1.3] Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam».

- [mp.s.1.4] Código dañino, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga.

- [mp.s.1.5] Código móvil de tipo micro-aplicación, en su expresión inglesa «applet».

Se establecerán normas de uso del correo electrónico para el personal. (Ver [org.2]).

Estas normas de uso contendrán:

- [mp.s.1.6] Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.

- [mp.s.1.7] Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo electrónico.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.s.1.

- Categoría MEDIA: mp.s.1.

- Categoría ALTA: mp.s.1.

SUBFAMILIA [MP.S]

```
{
  "id": "mp.s",
  "class": "subfamily",
  "title": "Protección de los servicios",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s"
    }
  ],
}
```

MEDIDAS [MP.S]

"controls": [

MEDIDA OVERVIEW [mp.s.1]

```
{
  "id": "mp.s.1",
  "title": "Protección del correo electrónico",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.1"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.s.1]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "ALTA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Confidencialidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Integridad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Trazabilidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Autenticidad"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "dimension",
  "value": "Disponibilidad"
}
],
```

REQUISITOS DE [mp.s.1]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.s.1]

```
{
  "id": "mp.s.1.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Requisitos.\nEl correo electrónico se protegerá frente a las
amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:"
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

AGRUPACION DE REQUISITOS 1

```
{
  "id": "mp.s.1.req.grupo.items.1",
  "name": "item",
  "prose": "El correo electrónico se protegerá frente a las amenazas que le son
propias, actuando del siguiente modo:",
  "parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.si.1.1]

```
{
  "id": "mp.s.1.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.1.1"
    }
  ],
  "prose": "La información distribuida por medio de correo electrónico se
protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes como en los anexos."
},
```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.si.1.2]

```
{
  "id": "mp.s.1.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.1.2"
    }
  ],
  "prose": "Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes
y establecimiento de conexiones."
}
],
},
```

AGRUPACION DE REQUISITOS 2

```
{
  "id": "mp.s.1.req.grupo.items.2",
```

"name": "item",
 "prose": "Se protegerá a la organización frente a problemas que se materializan por medio del correo electrónico, en concreto:",
 "parts": [

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.si.1.3]

"mp.s.1.3"

```

    {
      "id": "mp.s.1.req.3",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
        }
      ],
      "prose": "Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam»."
    },
  
```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.si.1.4]

"mp.s.1.4"

```

    {
      "id": "mp.s.1.req.4",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
        }
      ],
      "prose": "Código dañino, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga."
    },
  
```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [mp.si.1.5]

"mp.s.1.5"

```

    {
      "id": "mp.s.1.req.5",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":
        }
      ],
      "prose": "Código móvil de tipo micro-aplicación, en su expresión inglesa «applet»."
    }
  ],
},

```

AGRUPACION DE REQUISITOS 3

```
{
  "id": "mp.s.1.req.grupo.items.3",
  "name": "item",
  "prose": "Se establecerán normas de uso del correo electrónico para el personal. (Ver [org.2]). Estas normas de uso contendrán:",
  "parts": [
```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [mp.si.1.6]

```
    {
      "id": "mp.s.1.req.6",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.s.1.6"
        }
      ],
      "prose": "Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas."
    },
```

REQUISITO 7- DESCRIPCION [mp.si.1.7]

```
    {
      "id": "mp.s.1.req.7",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.s.1.7"
        }
      ],
      "prose": "Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo electrónico."
    }
  ]
}
],
},
```

5.8.2. Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2]

dimensiones	Todas		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	+ [R1oR2]	+ [R1oR2]	+ R2+R3

Requisitos.
Los sistemas que prestan servicios web deberán ser protegidos frente a las siguientes amenazas:

- [mp.s.2.1] Cuando la información requiera control de acceso se garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en los siguientes aspectos:
 - a) Se evitará que el servidor ofrezca acceso a los documentos por vías alternativas al protocolo determinado.
 - b) Se prevendrán ataques de manipulación del localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, URL).
 - c) Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página, conocido en terminología inglesa como cookies.
 - d) Se prevendrán ataques de inyección de código.
- [mp.s.2.2] Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.
- [mp.s.2.3] Se prevendrán ataques de cross site scripting.

Refuerzo R1 - Auditorías de seguridad.

- [mp.s.2.r1.1] Se realizarán auditorías continuas de seguridad de «caja negra» sobre las aplicaciones web durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción.
- [mp.s.2.r1.2] La frecuencia de estas auditorías de seguridad quedará definida en el procedimiento de auditoría.

Refuerzo R2 - Auditorías de seguridad avanzada.

- [mp.s.2.r2.1] Se realizarán auditorías de seguridad de «caja blanca» sobre las aplicaciones web durante la fase de desarrollo.
- [mp.s.2.r2.2] Se emplearán metodologías definidas y herramientas automáticas de detección de vulnerabilidades en la realización de las auditorías de seguridad sobre las aplicaciones web.
- [mp.s.2.r2.3] Una vez finalizada una auditoría de seguridad, se analizarán los resultados y se solventarán las vulnerabilidades encontradas mediante los procedimientos definidos [op.exp.5].

Refuerzo R3 - Protección de las cachés.

- [mp.s.2.r3.1] Se prevendrán ataques de manipulación de programas o dispositivos que realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología inglesa como "proxies" y, sistemas especiales de almacenamiento de alta velocidad, conocidos en terminología inglesa como "cachés".

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.s.2 + [R1 o R2].
- Categoría MEDIA: m p.s.2 + [R1 o R2].
- Categoría ALTA: mp.s.2 + R2 + R3.

MEDIDA OVERVIEW [mp.s.2]

```
{
  "id": "mp.s.2",
  "title": "Protección de servicios y aplicaciones web",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.2"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.s.2]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
}
```

```

      "value": "BASICA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

LISTA DE OPCIONES PARA SELECCIÓN DE REFUERZO

```
"params": [
```

OPCIONES – CATEGORIA BÁSICA

```

{
  "id": "mp.s.2.prm.rfz.basica",
  "label": "Refuerzo seleccionado (mp.s.2) - Categoría BÁSICA",
  "usage": "Categoría BÁSICA: [R1 o R2]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",

```

```

        "value": "seleccion-refuerzo"
      },
      {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
      }
    ],
    "select": {
      "how-many": "one",
      "choice": [
        "mp.s.2.r1",
        "mp.s.2.r2"
      ]
    }
  },
  "SELECCIÓN – CATEGORIA BÁSICA"
},
"OPCIONES – CATEGORIA MEDIA"
{
  "id": "mp.s.2.prm.rfz.media",
  "label": "Refuerzo seleccionado (mp.s.2) - Categoría MEDIA",
  "usage": "Categoría MEDIA: [R1 o R2]",
  "props": [
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "tipo-param",
      "value": "seleccion-refuerzo"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "MEDIA"
    }
  ]
},
"SELECCIÓN – CATEGORIA MEDIA"
{
  "select": {
    "how-many": "one",
    "choice": [
      "mp.s.2.r1",
      "mp.s.2.r2"
    ]
  }
},
"REQUISITOS DE [mp.s.2]"
{
  "parts": [

```


REQUISITO 1– OVERVIEW [mp.s.2]

```
{
  "id": "mp.s.2.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "Los sistemas que prestan servicios web deberán ser
protegidos frente a las siguientes amenazas:"
```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.s.2.1]

```
{
  "id": "mp.s.2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.2.1"
    }
  ],
  "prose": "Cuando la información requiera control de
acceso se garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular,
tomando medidas en los siguientes aspectos:"
```

APARTADOS dentro del requisito 1

```
"parts": [
```

APARTADO a) [mp.s.2.1.a]

```
{
  "id": "mp.s.2.req.1.a",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "a"
    }
  ],
  "prose": "Se evitará que el servidor
ofrezca acceso a los documentos por vías alternativas al protocolo determinado."
```

```
},
```

APARTADO b) [mp.s.2.1.b]

```
{
  "id": "mp.s.2.req.1.b",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "b"
    }
  ],
```

"prose": "Se prevendrán ataques de manipulación del localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, URL)."

},

APARTADO c) [mp.s.2.1.c]

{

"id": "mp.s.2.req.1.c",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "c)"

}

],

"prose": "Se prevendrán ataques de manipulación de fragmentos de información que se almacena en el disco duro del visitante de una página web a través de su navegador, a petición del servidor de la página, conocido en terminología inglesa como cookies."

},

APARTADO d) [mp.s.2.1.d]

{

"id": "mp.s.2.req.1.d",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "d)"

}

],

"prose": "Se prevendrán ataques de inyección de código."

}

]

},

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.s.2.2]

{

"id": "mp.s.2.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.s.2.2"

}

],

"prose": "Se prevendrán intentos de escalado de privilegios."

},

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.s.2.3]

{

"id": "mp.s.2.req.3",

```

        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.s.2.3"
            }
        ],
        "prose": "Se prevendrán ataques de cross site scripting."
    }
}
],
}
],

```

REFUERZOS [mp.s.2]

```
"controls": [
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.s.2.r1]

```

{
    "id": "mp.s.2.r1",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R1-Auditorías de seguridad",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.s.2.r1"
        },
    ]
}

```

APLICABILIDAD [mp.s.2.1.a]

```

{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "aplicacion-por",
    "value": "categoria"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "BASICA"
},
{
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "categoria",
    "value": "MEDIA"
}
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.s.2.r1]

```

{
    "id": "mp.s.2.r1.req",

```

```

        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "requisitos",
    },
    "SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1": {
        "parts": [
            "SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.2.r1.1]": {
                "id": "mp.s.2.r1.req.1",
                "name": "item",
                "props": [
                    {
                        "name": "label",
                        "value": "mp.s.2.r1.1"
                    }
                ],
                "prose": "Se realizarán auditorías continuas de seguridad de «caja negra» sobre las aplicaciones web durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción."
            },
            {
                "id": "mp.s.2.r1.req.2",
                "name": "item",
                "props": [
                    {
                        "name": "label",
                        "value": "mp.s.2.r1.2"
                    }
                ],
                "prose": "La frecuencia de estas auditorías de seguridad quedará definida en el procedimiento de auditoría."
            }
        ]
    }
},

```

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.s.2.r2]

```

{
    "id": "mp.s.2.r2",
    "class": "ens-refuerzo",
    "title": "Refuerzo R2-Auditorías de seguridad avanzada",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value": "mp.s.2.r2"
        }
    ],
    "APLICABILIDAD [mp.s.2.r2]": {
        "ns": "urn:es:ens",
    }
}

```

```

        "name": "aplicacion-por",
        "value": "categoria"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "BASICA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "MEDIA"
    },
    {
        "ns": "urn:es:ens",
        "name": "categoria",
        "value": "ALTA"
    }
],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.s.2.r2]

```

{
    "id": "mp.s.2.r2.req",
    "ns": "urn:es:ens",
    "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.2.r2.1]

```

{
    "id": "mp.s.2.r2.req.1",
    "name": "item",
    "props": [
        {
            "name": "label",
            "value":

```

"mp.s.2.r2.1"

```

        }
    ],
    "prose": "Se realizarán auditorías

```

de seguridad de «caja blanca» sobre las aplicaciones web durante la fase de desarrollo."

```

},

```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.s.2.r2.2]

```

{
    "id": "mp.s.2.r2.req.2",
    "name": "item",
    "props": [
        {

```

```

"mp.s.2.r2.2"
    "name": "label",
    "value":
    }
  ],
  "prose": "Se emplearán metodologías definidas y herramientas automáticas de detección de vulnerabilidades en la realización de las auditorías de seguridad sobre las aplicaciones web."
},
"mp.s.2.r2.3"
    "id": "mp.s.2.r2.req.3",
    "name": "item",
    "props": [
      {
        "name": "label",
        "value":
      }
    ],
    "prose": "Una vez finalizada una auditoría de seguridad, se analizarán los resultados y se solventarán las vulnerabilidades encontradas mediante los procedimientos definidos [op.exp.5]."
  }
]
},

```

REFUERZO 3 OVERVIEW [mp.s.2.r3]

```

{
  "id": "mp.s.2.r3",
  "class": "ens-refuerzo",
  "title": "Refuerzo R3-Protección de las cachés",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.2.r3"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "categoria"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "categoria",
      "value": "ALTA"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 3- DESCRIPCIÓN [mp.s.2.r3.]

```
{  
  "id": "mp.s.2.r3.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 3

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION mp.s.2.r3..1]

```
{  
  "id": "mp.s.2.r3.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":  
    }  
  ],  
  "prose": "Se prevendrán ataques de
```

"mp.s.2.r3.1"

manipulación de programas o dispositivos que realizan una acción en representación de otros, conocidos en terminología inglesa como \"proxies\" y, sistemas especiales de almacenamiento de alta velocidad, conocidos en terminología inglesa como \"cachés\"."

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

5.8.3. Protección de la navegación web [mp.s.3]

dimensiones	Todas		
nivel	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	aplica	aplica	+ R1

Requisitos.

El acceso de los usuarios internos a la navegación por internet se protegerá frente a las amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:

- [mp.s.3.1] Se establecerá una normativa de utilización, definiendo el uso que se autoriza y las limitaciones de uso personal. En particular, se concretará el uso permitido de conexiones cifradas.
- [mp.s.3.2] Se llevarán a cabo regularmente actividades de concienciación sobre higiene en la navegación web, fomentando el uso seguro y alertando de usos incorrectos.
- [mp.s.3.3] Se formará al personal encargado de la administración del sistema en monitorización del servicio y respuesta a incidentes.
- [mp.s.3.4] Se protegerá la información de resolución de direcciones web y de establecimiento de conexiones.
- [mp.s.3.5] Se protegerá a la organización en general y al puesto de trabajo en particular frente a problemas que se materializan vía navegación web.

- [mp.s.3.6] Se protegerá contra la actuación de programas dañinos tales como páginas activas, descargas de código ejecutable, etc., previniendo la exposición del sistema a vectores de ataque del tipo spyware, ransomware, etc.
- [mp.s.3.7] Se establecerá una política ejecutiva de control de cookies, en particular, para evitar la contaminación entre uso personal y uso organizativo.

Refuerzo R1 - Monitorización.

- [mp.s.3.r1.1] Se registrará el uso de la navegación web, estableciendo los elementos que se registran, el periodo de retención de estos registros y el uso que el organismo prevé hacer de ellos.
- [mp.s.3.r1.2] Se establecerá una función para la ruptura de canales cifrados a fin de inspeccionar su contenido, indicando qué se analiza, qué se registra, durante cuánto tiempo se retienen los registros y qué uso prevé hacer el organismo de estas inspecciones. Todo ello sin perjuicio de que se puedan autorizar accesos cifrados singulares a destinos de confianza.
- [mp.s.3.r1.3] Se establecerá una lista negra de destinos vetados.

Refuerzo R2 - Destinos autorizados.

- [mp.s.3.r2.1] Se establecerá una lista blanca de destinos accesibles. Todo acceso fuera de los lugares señalados en la lista blanca estará vetado, salvo autorización singular expresa.

Aplicación de la medida.

- Categoría BÁSICA: mp.s.3.
- Categoría MEDIA: mp.s.3.
- Categoría ALTA: mp.s.3 + R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.s.3]

```
{
  "id": "mp.s.3",
  "title": "Protección de la navegación web",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.3"
    }
  ],
}
```

APLICABILIDAD [mp.s.3]

```
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "aplicacion-por",
  "value": "categoria"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "BASICA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
  "value": "MEDIA"
},
{
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "categoria",
}
```



```

      "value": "ALTA"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Confidencialidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Integridad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Trazabilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Autenticidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.s.3]

```
"parts": [
```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.s.3]

```

{
  "id": "mp.s.3.req",
  "ns": "urn:es:ens",
  "name": "requisitos",
  "prose": "El acceso de los usuarios internos a la navegación por internet
se protegerá frente a las amenazas que le son propias, actuando del siguiente modo:"

```

REQUISITOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REQUISITO 1- DESCRIPCION [mp.s.3.1]

```

{
  "id": "mp.s.3.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.3.1"
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "prose": "Se establecerá una normativa de utilización,
definiendo el uso que se autoriza y las limitaciones de uso personal. En particular, se concretará el uso
permitido de conexiones cifradas."
  },

```

REQUISITO 2- DESCRIPCION [mp.s.3.2]

```

{
  "id": "mp.s.3.req.2",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.3.2"
    }
  ],
  "prose": "Se llevarán a cabo regularmente actividades
de concienciación sobre higiene en la navegación web, fomentando el uso seguro y alertando de usos
incorrectos."
},

```

REQUISITO 3- DESCRIPCION [mp.s.3.3]

```

{
  "id": "mp.s.3.req.3",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.3.3"
    }
  ],
  "prose": "Se formará al personal encargado de la
administración del sistema en monitorización del servicio y respuesta a incidentes."
},

```

REQUISITO 4- DESCRIPCION [mp.s.3.4]

```

{
  "id": "mp.s.3.req.4",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.3.4"
    }
  ],
  "prose": "Se protegerá la información de resolución de
direcciones web y de establecimiento de conexiones."
},

```

REQUISITO 5- DESCRIPCION [mp.s.3.5]

```

{
  "id": "mp.s.3.req.5",
  "name": "item",

```

```

        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.s.3.5"
            }
        ],
        "prose": "Se protegerá a la organización en general y al puesto de trabajo en particular frente a problemas que se materializan vía navegación web."
    },

```

REQUISITO 6- DESCRIPCION [mp.s.3.6]

```

    {
        "id": "mp.s.3.req.6",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.s.3.6"
            }
        ],
        "prose": "Se protegerá contra la actuación de programas dañinos tales como páginas activas, descargas de código ejecutable, etc., previniendo la exposición del sistema a vectores de ataque del tipo spyware, ransomware, etc."
    },

```

REQUISITO 7- DESCRIPCION [mp.s.3.7]

```

    {
        "id": "mp.s.3.req.7",
        "name": "item",
        "props": [
            {
                "name": "label",
                "value": "mp.s.3.7"
            }
        ],
        "prose": "Se establecerá una política ejecutiva de control de cookies, en particular, para evitar la contaminación entre uso personal y uso organizativo."
    }
]
}
],

```

REFUERZOS [mp.s.3]

```

    "controls": [

```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.s.3.r1]

```

    {
        "id": "mp.s.3.r1",
        "class": "ens-refuerzo",
        "title": "Refuerzo R1-Monitorización",
        "props": [
            {

```

	<pre> "name": "label", "value": "mp.s.3.r1" }, </pre>
APLICABILIDAD [mp.s.3.r1]	<pre> { "ns": "urn:es:ens", "name": "aplicacion-por", "value": "categoria" }, { "ns": "urn:es:ens", "name": "categoria", "value": "ALTA" }], </pre>
REFUERZOS dentro de una overview previa	<pre> "parts": [</pre>
REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.s.3.r1]	<pre> { "id": "mp.s.3.r1.req", "ns": "urn:es:ens", "name": "requisitos", </pre>
SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1	<pre> "parts": [</pre>
SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.3.r1.1]	<pre> { "id": "mp.s.3.r1.req.1", "name": "item", "props": [{ "name": "label", "value": </pre>
"mp.s.3.r1.1"	<pre> "mp.s.3.r1.1" }], "prose": "Se registrará el uso de la navegación web, estableciendo los elementos que se registran, el periodo de retención de estos registros y el uso que el organismo prevé hacer de ellos." }, </pre>
SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.s.3.r1.2]	<pre> { "id": "mp.s.3.r1.req.2", "name": "item", "props": [{ "name": "label", "value": </pre>
"mp.s.3.r1.2"	<pre> "mp.s.3.r1.2" }], "prose": "Se registrará el uso de la navegación web, estableciendo los elementos que se registran, el periodo de retención de estos registros y el uso que el organismo prevé hacer de ellos." }, </pre>

SUBREFUERZO 3 – DESCRIPCION [mp.s.3.r2.3]

REFUERZO 2 OVERVIEW [mp.s.3.r2]

REFUERZOS dentro de una overview previa

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.s.3.r2]

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.3.r2.1]

```

"mp.s.3.r2.1"
{
  "id": "mp.s.3.r2.req.1",
  "name": "item",
  "props": [
    {
      "name": "label",
      "value":
    }
  ],
  "prose": "Se establecerá una lista
blanca de destinos accesibles. Todo acceso fuera de los lugares señalados en la lista blanca estará vetado,
salvo autorización singular expresa."
}
]
}
]
}
],
},

```

5.8.4. Protección frente a la denegación de servicio [mp.s.4]

dimensiones	D		
categoría	BÁSICA	MEDIA	ALTA
	n.a.	aplica	+ R1

Requisitos.

Se establecerán medidas preventivas frente a ataques de denegación de servicio y denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of Service, DDoS). Para ello:

- [mp.s.4.1] Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura a la carga prevista.
- [mp.s.4.2] Se desplegarán tecnologías para prevenir los ataques conocidos.

Refuerzo R1 - Detección y reacción.

- [mp.s.4.r1.1] Se establecerá un sistema de detección y tratamiento de ataques de denegación de servicio (DoS y DDoS).
- [mp.s.4.r1.2] Se establecerán procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación con el proveedor de comunicaciones.

Refuerzo R2 - Ataques propios.

- [mp.s.4.r2.1] Se detectará y se evitará el lanzamiento de ataques desde las propias instalaciones perjudicando a terceros.

Aplicación de la medida (por disponibilidad).

- Nivel BAJO: no aplica.
- Nivel MEDIO: mp.s.4.
- Nivel ALTO: mp.s.4+ R1.

MEDIDA OVERVIEW [mp.s.4]

```

{
  "id": "mp.s.4",
  "title": "Protección frente a la denegación de servicio",
  "props": [
    {

```

```

      "name": "label",
      "value": "mp.s.4"
    },

```

APLICABILIDAD[mp.s.4]

```

    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "aplicacion-por",
      "value": "nivel-dimension"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "dimension",
      "value": "Disponibilidad"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "MEDIO"
    },
    {
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "nivel",
      "value": "ALTO"
    }
  ],

```

REQUISITOS DE [mp.s.4]

```

    "parts": [

```

REQUISITOS OVERVIEW [mp.s.4]

```

    {
      "id": "mp.s.4.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",
      "prose": "Se establecerán medidas preventivas frente a ataques de
denegación de servicio y denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y Distributed Denial of
Service, DDoS). Para ello:",

```

APARTADOS dentro del requisito

```

    "parts": [

```

APARTADO 1 [mp.s.4.1]

```

    {
      "id": "mp.s.4.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value": "mp.s.4.1"
        }
      ]
    },

```

"prose": "Se planificará y dotará al sistema de capacidad suficiente para atender con holgura a la carga prevista."

},

APARTADO 2 [mp.s.4.2]

{

"id": "mp.s.4.req.2",

"name": "item",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.s.4.2"

}

],

"prose": "Se desplegarán tecnologías para prevenir

los ataques conocidos."

}

]

}

],

REFUERZOS [mp.s.4]

"controls": [

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.s.4.r1]

{

"id": "mp.s.4.r1",

"class": "ens-refuerzo",

"title": "Refuerzo R1-Detección y reacción",

"props": [

{

"name": "label",

"value": "mp.s.4.r1"

},

APLICABILIDAD [mp.s.4.r1]

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "aplicacion-por",

"value": "nivel-dimension"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "dimension",

"value": "Disponibilidad"

},

{

"ns": "urn:es:ens",

"name": "nivel",

"value": "ALTO"

}

],

REFUERZOS dentro de una overview previa

```
"parts": [
```

REFUERZO 1- DESCRIPCIÓN [mp.s.4.r1]

```
{  
  "id": "mp.s.4.r1.req",  
  "ns": "urn:es:ens",  
  "name": "requisitos",
```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 1

```
"parts": [
```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.4.r1.1]

```
{  
  "id": "mp.s.4.r1.req.1",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

"mp.s.4.r1.1"

```
}
```

```
],
```

```
"prose": "Se establecerá un sistema  
de detección y tratamiento de ataques de denegación de servicio (DoS y DDoS)."
```

```
},
```

SUBREFUERZO 2 – DESCRIPCION [mp.s.4.r1.2]

```
{  
  "id": "mp.s.4.r1.req.2",  
  "name": "item",  
  "props": [  
    {  
      "name": "label",  
      "value":
```

"mp.s.4.r1.2"

```
}
```

```
],
```

```
"prose": "Se establecerán  
procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la comunicación con el proveedor de  
comunicaciones."
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
},
```

REFUERZO 1 OVERVIEW [mp.s.4.r1]

```
{  
  "id": "mp.s.4.r2",  
  "class": "ens-refuerzo",  
  "title": "Refuerzo R2-Ataques propios",  
  "props": [
```

```

    {
      "name": "label",
      "value": "mp.s.4.r2"
    }
  ],

```

REFUERZOS dentro de una overview previa

```

"parts": [

```

REFUERZO 2- DESCRIPCIÓN [mp.s.4.r2]

```

    {
      "id": "mp.s.4.r2.req",
      "ns": "urn:es:ens",
      "name": "requisitos",

```

SUBREFUERZOS – Dentro del REFUERZO 2

```

"parts": [

```

SUBREFUERZO 1 – DESCRIPCION [mp.s.4.r2.1]

```

    {
      "id": "mp.s.4.r2.req.1",
      "name": "item",
      "props": [
        {
          "name": "label",
          "value":

```

"mp.s.4.r2.1"

```

        ],
        "prose": "Se detectará y se evitará
el lanzamiento de ataques desde las propias instalaciones perjudicando a terceros."
      }
    ]
  }
]
}

```

6. ANEXO: GUÍA DE REFERENCIA PARA AUTOMATIZACIÓN (CORRESPONDENCIA TÉCNICA)

Este cuadro técnico consolida de manera resumida las reglas de mapeo entre el Real Decreto 311/2022 y el estándar OSCAL 1.1.3

Concepto del ENS	Objeto JSON (OSCAL)	Atributo Clave
Identidad del Catálogo	metadata	uuid: Identificador único global (huella digital).
Vigencia Normativa	metadata	last-modified: Fecha formato ISO 8601 para control de versiones.
Marcos (Org, Op, Mp)	groups	class: "family".
Subfamilias (ej. op.acc)	groups	class: "subfamily".
Medidas de Seguridad	controls	id: Identificador coincidente con el ENS (ej. "org.1").
Refuerzos (R)	controls anidados	class: "ens-refuerzo" para distinguirlos de la medida base.
Requisitos (Texto Base)	parts	name: "requisitos" con texto literal en prose.
Sub-apartados normativos (a, b...)	parts / items	name: "item" y props.label con la letra original.
Categorías y Dimensiones	props	ns: "urn:es:ens" (Namespace exclusivo del ENS).
Elección de Refuerzos	params	select: how-many: "one" (para disyunciones como en op.acc.5).

ANEXOS

ANEXO A. EQUIPO DE TRABAJO

En la elaboración de la representación del Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en lenguaje JSON conforme a la especificación OSCAL (*Open Security Controls Assessment Language*), se ha llevado a cabo un trabajo de análisis, adaptación y normalización destinado a facilitar su interpretación automatizada.

El proceso ha requerido revisar la estructura conceptual del ENS, identificar correspondencias con los modelos definidos por OSCAL y adaptar su contenido a un formato coherente con la especificación, garantizando al mismo tiempo su idoneidad para el tratamiento automatizado.

Estos trabajos han sido desarrollados por un equipo ha abordado enfoques que incorporan prácticas emergentes en materia de automatización del cumplimiento y gestión técnica de marcos normativos, en línea con las tendencias más avanzadas en la materia.

La participación coordinada de los distintos perfiles que se detallan a continuación ha permitido realizar la representación del ENS en lenguaje JSON según el modelo OSCAL.

A.1. Equipo de trabajo

Dirección del proyecto	
Miguel A. Amutio Gómez	Agencia Estatal de Administración Digital
Dirección Técnica	
María José Arnaltes Navarro	Agencia Estatal de Administración Digital
Coordinación del Proyecto	
Marta Isabel Pardo Parra	Agencia Estatal de Administración Digital
Responsable de coordinar los trabajos, gestionando la planificación, la integración de componentes, la interlocución entre perfiles y la validación técnica para asegurar la cohesión global del resultado.	
Desarrollo y Diseño Técnico del Modelo	
Leticia Catalia Ayuso Espartero	Agencia Estatal de Administración Digital
Responsable del diseño y desarrollo técnico del modelo, de aplicación de las reglas de transformación para convertir el ENS a JSON según OSCAL y de garantizar la solidez técnica del resultado, colaborando en la definición y ajuste de la documentación del proyecto.	
Documentación y Análisis de Validadores	
María Serrano Cámara	Agencia Estatal de Administración Digital
Encargada de la documentación del proyecto y del análisis de validadores, así como de la selección de herramientas para garantizar la conformidad con los esquemas formales, contribuyendo a la codificación y coherencia técnica del modelo.	
Colaboración y apoyo en el Proyecto	
José Alberto Pérez Santos	Agencia Estatal de Administración Digital
Ha contribuido en tareas de apoyo y colaboración, para favorecer la integración y calidad de los trabajos en cada fase del proyecto.	

Para la revisión del código JSON y del presente documento ISDEFE ha prestado apoyo a través de Softtek.

También INECO ha contribuido a la revisión del código JSON y del presente documento.